INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

AUTOEVALUACIÓN

ANATOMÍA E HISTOFISIOLOGÍA HUMANA

- Anatomía Humana Topográfica.

PREGUNTAS

1. **¿Cuánta sangre tiene un ser humano aproximadamente?**
   a) Un litro.
   b) 20 litros.
   c) 62 litros.
   d) Entre 4,5 y 6 litros.

2. **¿Por qué sudamos cuando hace calor?**
   a) Para evitar el cansancio.
   b) Para ahuyentar a los mosquitos.
   c) Para regular la temperatura corporal.
   d) Para correr más.

3. **¿Cuántos aparatos intervienen en la nutrición?**
   a) 1.
   b) 3.
   c) 4.
   d) 2.

4. **¿Qué aparato se encarga de recoger oxígeno?**
   a) Digestivo.
   b) Excretor.
   c) Respiratorio.
   d) Circulatorio.

5. **¿Qué función tienen las proteínas?**
   a) Constructiva.
   b) Energética.
   c) Reguladora.
   d) Anabolizante.

6. **¿A qué aparato pertenecen las venas?**
    a) Digestivo.
    b) Circulatorio.
    c) Respiratorio.
    d) Excretor.

RESPUESTAS

1. **Respuesta: d.** Hombre: de 4,25 a 5,67 litros. Mujer: aproximadamente 4,25 litros.
2. **Respuesta: c.** Regular la temperatura corporal. La función del sudor es enfriar el cuerpo mediante la evaporación de agua.
3. **Respuesta: c. El aparato digestivo** es el encargado de transformar los alimentos en sustancias que sean asimiladas por las células para proporcionar energía al cuerpo humano. **El aparato circulatorio** tiene la función de transportar los nutrientes de los alimentos a las células de nuestro cuerpo, aemás de los nutrientes, transporta oxígeno y hormonas. **El aparato respiratorio,** su función es la de intercambiar oxígeno por dióxido de carbono para eliminar este último del organismo, además, de esta forma, proporciona oxígeno a las células. **El aparato excretor** que como vimos anteriormente, una vez procesados los alimentos por el cuerpo para extraer los nutrientes, los restos forman heces que son eliminadas por el aparato excretor.
4. **Respuesta: c.** Los pulmones y el aparato respiratorio permiten que el oxígeno presente en el aire entre en el cuerpo y que el cuerpo se deshaga del dióxido de carbono al exhalar.
5. **Respuesta: a.** Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones, etc.
6. **Respuesta: b.** Las venas pertenecen, junto con los capilares y las vénulas, al sistema de baja presión del sistema circulatorio.

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

AUTOEVALUACIÓN

ANATOMÍA E HISTOFISIOLOGÍA HUMANA

- Estructuras Óseas.

PREGUNTAS

1. **¿Qué estructuras óseas conforman la cavidad torácica?**
   a) Esternón, costillas y vertebras torácicas.
   b) Húmero, cubito y radio.
   c) Coxal, fémur, tibia y peroné.

2. **El esternón está dividido en tres porciones las cuales son:**
   a) Manubrio esternal.
   b) Cuerpo del esternón.
   c) Apéndices xifoides.
   d) Todas las anteriores.

3. **La curvatura normal de la columna cervical es:**
   a) Convexa hacia adelante.
   b) Cóncava hacia adelante.
   c) Rectificada.

4. **¿Qué otras estructuras se encuentran en el cuello?**
   a) Esófago.
   b) Vía aérea.
   c) Grandes vasos.
   d) Todas las anteriores.

5. **¿Qué estructura se localiza detrás del hueso púbico?**
   a) La vejiga.
   b) El uréter
   c) El riñón.

6. **¿Qué nombre reciben las estructuras que se encuentran entre los cuerpos vertebrales?**
   a) Disco intervertebral.

b) No existe ninguna estructura entre los espacios vertebrales.
c) Ninguna de las anteriores.

7. **La columna vertebral está compuesta por:**
   a) Vértebras cervicales, vertebras torácicas y vertebras dorsales.
   b) Sacro y coxis.
   c) A y b son correctas.

8. **¿Cuál es el nombre del hueso que se localiza detrás de la órbita, es único y se encuentra situado en la parte media de la base del cráneo?**
   a) Esfenoides.
   b) Lamina Cribosa del etmoides.
   c) Ninguna de las anteriores.

9. **¿Qué nervio transcurre por el orificio del hueso esfenoidal?**
   a) Nervio olfatorio.
   b) Nervio óptico.
   c) Ninguno de los anteriores.

10. **¿Cómo se denomina la estructura ósea, dotada de perforaciones por donde pasan tractos olfatorios?**
    a) Lámina cribosa del etmoides.
    b) Esfenoides.
    c) Ninguna de las anteriores.

RESPUESTAS

1. **Respuesta: a.** Las estructuras óseas conforman la cavidad torácica son: Esternón, costillas y vertebras torácicas.
2. **Respuesta: d.** El esternón está constituido por el manubrio esternal, el cuerpo del esternón y la apéndices xifoides.

3. **Respuesta: a.** La curvatura normal de la columna cervical es convexa hacia adelante.
4. **Respuesta: d.** En el cuello no solo se encuentra la columna cervical también están el esófago, la vía aérea y grandes vasos.
5. **Respuesta: a.** La estructura anatómica que se localiza detrás del hueso púbico es la vejiga.
6. **Respuesta: a.** Los discos intervertebrales son las estructuras que se encuentran entre los cuerpos vertebrales.
7. **Respuesta: c.** La columna vertebral está constituida por 7 vértebras cervicales, 12 vertebras torácicas, 5 vértebras lumbares soldadas al sacro y 5 vertebras soldadas al coxis.
8. **Respuesta: a.** El esfenoides es el hueso que se localiza detrás de la órbita, es único y se encuentra situado en la parte media de la base del cráneo.
9. **Respuesta: b.** El nervio óptico es el que transcurre por el orificio del hueso esfenoides.
10. **Respuesta: a.** La lámina cribosa del etmoides es la estructura ósea, dotada de perforaciones por donde pasan tractos olfatorios.

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

AUTOEVALUACIÓN

ANATOMÍA E HISTOFISIOLOGÍA HUMANA

- Generalidades Anatómicas en el Sistema Nervioso.

PREGUNTAS

1. **El sistema nervioso se divide en:**
   a) Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico.
   b) Sistema simpático y central.
   c) Sistema neuromuscular y central.
   d) Ninguna es correcta

2. **Las meninges son:**
   a) La duramadre, la aracnoides y la piamadre.
   b) La duramadre, araña, y piotorax.
   c) La duramadre, durapadre y piapadre.
   d) Ninguna es correcta.

3. **Es una larga estructura cilíndrica, ligeramente aplanada en sentido anteroposterior localizada en el conducto vertebral se refiere a:**
   a) Vértebras.
   b) Cerebro.
   c) Médula espinal.
   d) Cerebelo.

4. **Los intestinos (musculatura lisa movimientos peristálticos) son controlados de forma:**
   a) Autónoma.
   b) Voluntaria.
   c) A y B son correctas.
   d) Ninguna es correcta.

5. **El encéfalo está constituido por:**
   a) Cerebro, cerebelo y tallo cerebral.
   b) Cerebro, médula y vértebras.
   c) Cerebro, cerebelo y tallo arterial.

d) Ninguna es correcta.

RESPUESTAS

1. **Respuesta: a.** Para su estudio desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso se ha dividido en central y periférico. El sistema nervioso central corresponde al encéfalo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico comprende el conjunto de nervios que conectan el sistema nervioso central con el resto del organismo.
2. **Respuesta: a.** El sistema nervioso alojado en estructuras óseas, no se encuentra en contacto directo con los huesos, ni con el cráneo, ni con la columna vertebral. Los órganos nerviosos se encuentran rodeados por un sistema de capas membranosas, las meninges. Hay tres meninges que desde afuera hacia adentro son: la duramadre, la aracnoides y la piamadre.
3. **Respuesta: c.** La médula espinal es una larga estructura cilíndrica, ligeramente aplanada en sentido anteroposterior localizada en el conducto vertebral.
4. **Respuesta: a.** Los intestinos (musculatura lisa movimientos peristálticos) son controlados por el sistema autónomo. No se pueden controlar a voluntad.
5. **Respuesta: a.** El encéfalo, parte central del sistema nervioso, encerrada y protegida en la cavidad craneal y formada por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral.

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

AUTOEVALUACIÓN

ANATOMÍA E HISTOFISIOLOGÍA HUMANA

- Generalidades Anatómicas en Tórax Y Abdomen.

PREGUNTAS

1. **¿Cuáles son las estructuras que conforman el encéfalo?**
   a) Cerebro
   b) Cerebelo.
   c) Bulbo raquídeo.
   d) Todas las anteriores.

2. **El centro respiratorio a nivel central se encuentra ubicado en:**
   a) Bulbo raquídeo.
   b) Cerebelo.
   c) Cerebro.

3. **En el hombre la uretra es más larga y está dividida en porciones que reciben el nombre de:**
   a) Uretra Prostática
   b) Uretra Membranosa
   c) A y b son correctas.

4. **“En la mujer la uretra se divide igual que en el hombre”:**
   a) Verdadero.
   b) Falso.

5. **¿Con qué procedimiento médico se puede evaluar la próstata?**
   a) Con el tacto rectal.
   b) No hay procedimiento médico para su evaluación.
   c) Ninguna de las anteriores.

6. **¿Qué estructuras conforman el aparato reproductor femenino?**
   a) Útero.
   b) Trompas de Falopio.
   c) Ovarios.

d) Todas las anteriores.

7. **¿Cuál es el nombre de la estructura que impide que el contenido del colon se devuelva al intestino delgado?**
   a) Apéndice.
   b) Válvula ileocecal.
   c) Vesícula biliar.

8. **La Inflamación que se presenta en el peritoneo se llama:**
   a) Peritonitis.
   b) Apendicitis.
   c) Colecistitis.

9. **¿Qué nombre reciben los movimientos ondulantes que hace el intestino para que su contenido circule?**
   a) Cefalea.
   b) Meningitis.
   c) Peristálticos.

10. **El Bazo se encuentra ubicado en:**
    a) En la cavidad torácica.
    b) En la cavidad abdominal.
    c) Ninguna de las anteriores.

RESPUESTAS

1. **Respuesta: d.** Las estructuras que conforman el encéfalo son: cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo.
2. **Respuesta: a.** El bulbo raquídeo es donde se localiza el centro respiratorio a nivel del encéfalo.
3. **Respuesta: c.** La uretra masculina según su recorrido hasta el meato uretral atraviesa la próstata y su recorrido por el pene es la uretra membranosa.

4. **Respuesta: b.** Es falso la uretra femenina es más corta mide aproximadamente 4 cms.
5. **Respuesta: a.** Se puede evaluar la próstata con el tacto rectal por la continuidad que tiene el recto sigmoides de la próstata.
6. **Respuesta: d.** El aparato reproductor femenino está constituido por el útero, las trompas de falopio y los ovarios.
7. **Respuesta: b.** La válvula ileocecal es estructura que impide que el contenido del colon se devuelva al intestino delgado.
8. **Respuesta: a.** La peritonitis se presenta cuando se produce inflamación de la capa que recubre la cavidad abdominal, causado por infecciones o traumáticas.
9. **Respuesta: c.** Los movimientos peristálticos son movimientos ondulantes que hace el intestino para que su contenido circule.
10. **Respuesta: b.** El bazo se encuentra ubicado por debajo del diafragma en el cuadrante superior izquierdo.

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

AUTOEVALUACIÓN

ANATOMÍA E HISTOFISIOLOGÍA HUMANA

- Generalidades Anatómicas Relacionadas a la Cinemática.

PREGUNTAS

1. **Una de las principales funciones de la piel es:**
   a) Barrera y termorregulación.
   b) Bombeo de sangre.
   c) Sinapsis.
   d) Ninguna es cierta.

2. **La temperatura corporal se mantiene en un rango adecuado a través de la termorregulación, un proceso controlado por:**
   a) Sistema nervioso periférico.
   b) Sistema nervioso central.
   c) Sistema cardíaco.
   d) Ninguna es cierta.

3. **La temperatura del cuerpo humano (también conocida, cuando es normal, como normotermia o eutermia) se encuentra en un rango de entre:**
   a) 36,5 y 37,5 ºC.
   b) 38,5 y 39,5 ºC.
   c) 39,5 y 40,5 ºC.
   d) 40,5 y 41,5 ºC.

4. **Es una estructura hueca y tubular que conduce la sangre impulsada por la acción del corazón:**
   a) Hígado.
   b) Corazón.
   c) Vasos sanguíneos
   d) Ninguna es correcta.

5. **Las capas de la piel son:**
   a) Epidermis, dermis e hipodermis.
   b) Epidural, subaracnoidea e hipodermis

c) Epicondileo, dermis e hipófisis.
d) Ninguna es correcta.

RESPUESTAS

1. **Respuesta: a.** La piel tiene distintas funciones, como barrera de protección frente el medio externo y está dentro de las primeras barrera inmunológica.
2. **Respuesta: b.** La temperatura corporal se mantiene en un rango adecuado a través de la termorregulación, un proceso controlado por el sistema nervioso central.
3. **Respuesta: a.** La temperatura del cuerpo humano (también conocida, cuando es normal, como normotermia o eutermia) se encuentra en un rango de entre 36,5 y 37,5 ºC.
4. **Respuesta: c.** Un vaso sanguíneo es una estructura hueca y tubular que conduce la sangre impulsada por la acción del corazón, cuya función principal es transportar nutrientes, oxígeno y desechos del cuerpo.
5. **Respuesta: a.** Las capas de la piel están compuestas por dos capas principales, la epidermis y la dermis que reposan sobre una capa grasa denominada hipodermis.

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

AUTOEVALUACIÓN

ANATOMÍA E HISTOFISIOLOGÍA HUMANA

- Generalidades Anatomofisiológicas.

PREGUNTAS

1. **La primera vértebra cervical recibe el nombre de:**
   a) Axis.
   b) Atlas.
   c) Raquis.
   d) Apófisis.

2. **El hígado se ubica en:**
   a) Flanco izquierdo.
   b) Reborde inguinal.
   c) Debajo del diafragma.
   d) Ninguna es cierta.

3. **Es un tejido músculo tendinoso encargado de la respiración:**
   a) Corazón.
   b) Hígado.
   c) Riñón.
   d) Diafragma.

4. **Representa la unidad estructural y funcional del sistema nervioso.**
   a) Miocito.
   b) Monocito.
   c) Hepatocito.
   d) Neurona.

5. **La vesícula biliar se encuentra en:**
   a) Cuadrante derecho por debajo del hígado.
   b) Cuadrante izquierdo por debajo del hígado.
   c) Cuadrante derecho por encima del hígado.
   d) Cuadrante izquierdo inferior por encima del hígado.

RESPUESTAS

1. **Respuesta: b.** El atlas es la primera vértebra cervical y por eso se abrevia C1. Esta vértebra sostiene la cabeza.
2. **Respuesta: c.** El hígado humano tiene un peso medio de 1500 g.1 y está situado en la parte superior derecha del abdomen, debajo del diafragma.
3. **Respuesta: d.** El diafragma es un tejido músculo tendinoso encargado de la respiración. Cuando se inhala, el diafragma se contrae y el espacio disponible en la cavidad torácica se agranda.
4. **Respuesta: d.** La neurona es un tipo de célula que representa la unidad estructural y funcional del sistema nervioso.
5. **Respuesta: a.** La vesícula biliar es un órgano que forma parte del aparato digestivo de los seres humanos. Está situada por debajo del hígado cuadrante superior derecho.

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

AUTOEVALUACIÓN

ANATOMÍA E HISTOFISIOLOGÍA HUMANA

- Sistemas y Aparatos.

PREGUNTAS

1. **El tejido óseo tiene la función de:**
   a) Sostén.
   b) Conforma espacios de protección.
   c) Todas las anteriores.

2. **¿Cómo se denomina la estructura conformada por la unión entre dos huesos?**
   a) Articulación.
   b) Perfusión.
   c) Circulación.

3. **¿Todas las articulaciones tienen movilidad?**
   a) Verdadero.
   b) Falso.

4. **¿Qué son los ligamentos?**
   a) Son estructuras que no tienen ninguna función.
   b) Son estructuras anatómicas cuya función es reforzar las articulaciones que tienen poco o amplio movimiento.
   c) Ninguna de las anteriores.

5. **¿Cuáles son los huesos que conforman la articulación del hombro?**
   a) El húmero.
   b) Escapula.
   c) Clavícula.
   d) Todas las anteriores.

6. **¿Cuál es la posición anatómica universal?**
   a) Es aquella donde el cuerpo es visto hacia adelante en donde las palmas de las manos van hacia adelante y el pulgar hacia afuera.

b) El cuerpo visto de espalda y se esconde el dedo pulgar.
c) Ninguna de las anteriores.

7. **¿Cómo se denomina todo lo que se acerca a la línea media del cuerpo?**
   a) Distal.
   b) Proximal.
   c) Anteroposterior.

8. **¿Cómo se llaman los huesos que se encuentran en los dedos de las manos?**
   a) Metacarpos.
   b) Falanges.
   c) Ninguna de las anteriores.

9. **El hueso iliaco o coxal, está conformado por:**
   a) Ilion, En la parte superior.
   b) Isquion, en la parte inferior
   c) El pubis en la parte anterior.
   d) Todas las anteriores.

10. **¿Cuántos huesos conforman la cintura pélvica?**
    a) 2 huesos iliacos o coxales
    b) Sacro y coxis.
    c) Todas las anteriores.

RESPUESTAS

1. **Respuesta: c.** El tejido óseo tiene la función de sostén y también conforma espacios de protección para estructuras que si se encuentran solas pueden lesionarse.
2. **Respuesta: a.** Articulación es la estructura conformada por la unión entre dos huesos
3. **Respuesta: b.** Es falso no todas las articulaciones tienen movilidad.

4. **Respuesta: b.** Los ligamentos son estructuras anatómicas cuya función es reforzar las articulaciones que tienen poco o amplio movimiento.
5. **Respuesta: d.** Los huesos que conforman la cintura escapular son: el húmero, la escapula y la clavícula.
6. **Respuesta: a.** La posición anatómica universal es aquella donde el cuerpo es visto hacia adelante en donde las palmas de las manos van hacia adelante y el pulgar hacia afuera.
7. **Respuesta: b.** Todo lo que se acerca a una línea media se denomina proximal.
8. **Respuesta: b.** Las falanges son la parte ósea que conforman los dedos. Los dedos: índices, medio, anular y meñique tienen 3 falanges y el dedo pulgar solo 2.
9. **Respuesta: d.** El hueso coxal está conformado por: el Ilion, isquion y el pubis.
10. **Respuesta: c.** La cintura pélvica está conformada por 2 huesos coxales el sacro y el coxis.

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

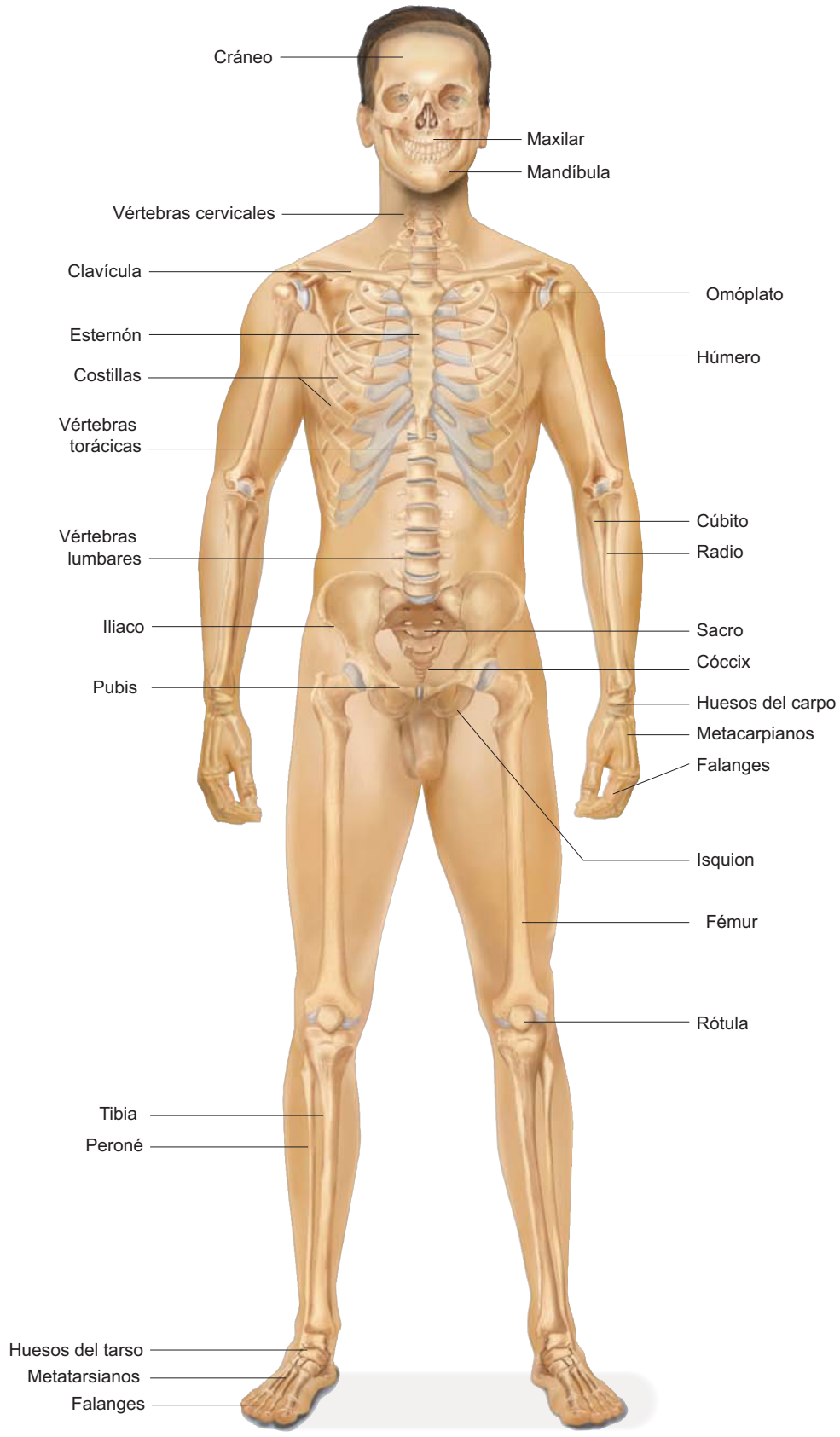
Anatomía y Fisiología

Ilustraciones

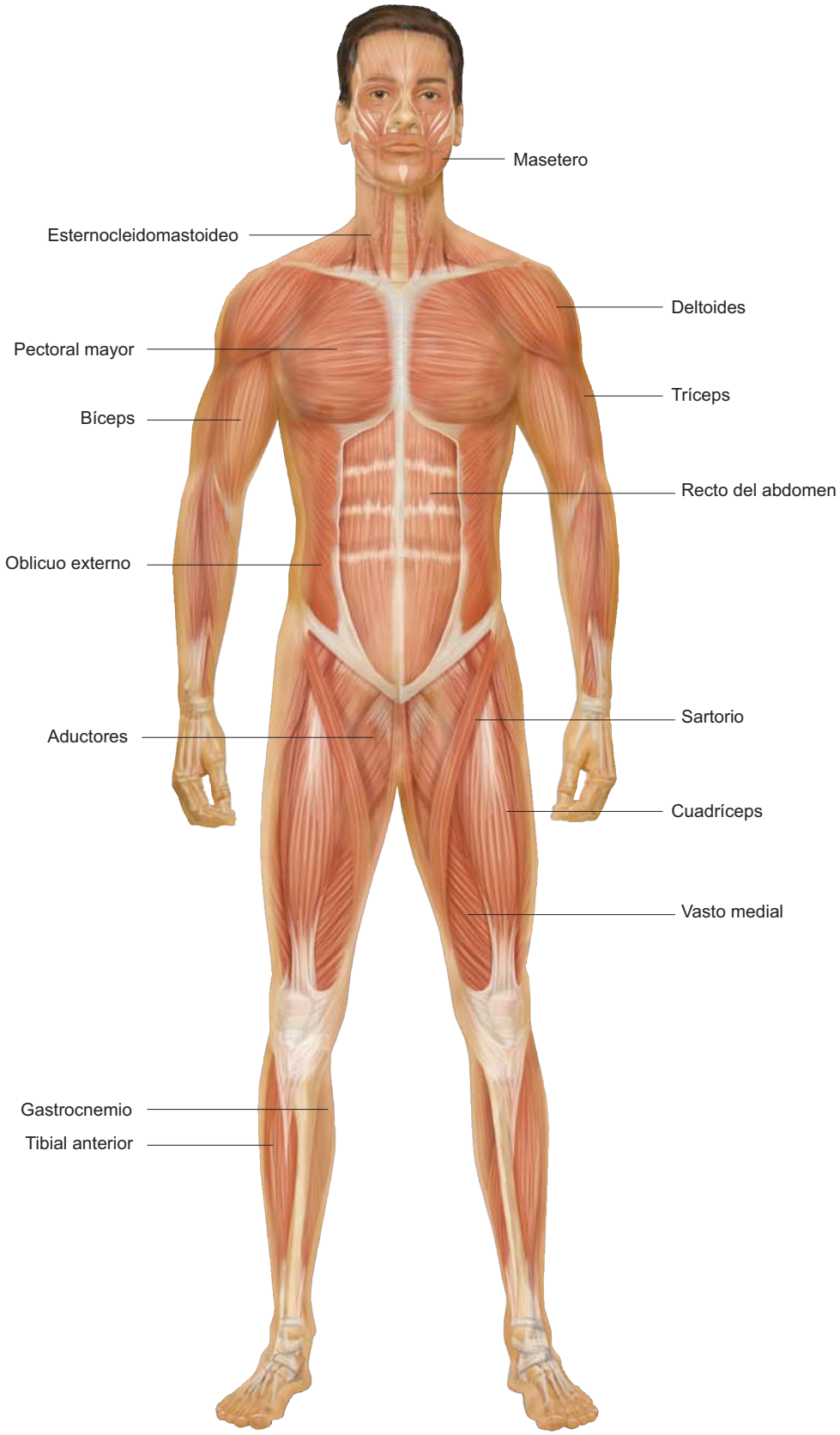
Anatomía y fisiología
Ilustraciones

Sistema esquelético	1187
Sistema muscular	1188
Sistema respiratorio	1189
Sistema cardiovascular	1190
Sistema nervioso	1191
Sistema digestivo	1192
Sistema tegumentario	1193
Sistema endocrino	1194
Sistema renal	1195
Sistema reproductor masculino	1196
Sistema reproductor femenino	1197
Sentidos especiales	1198

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

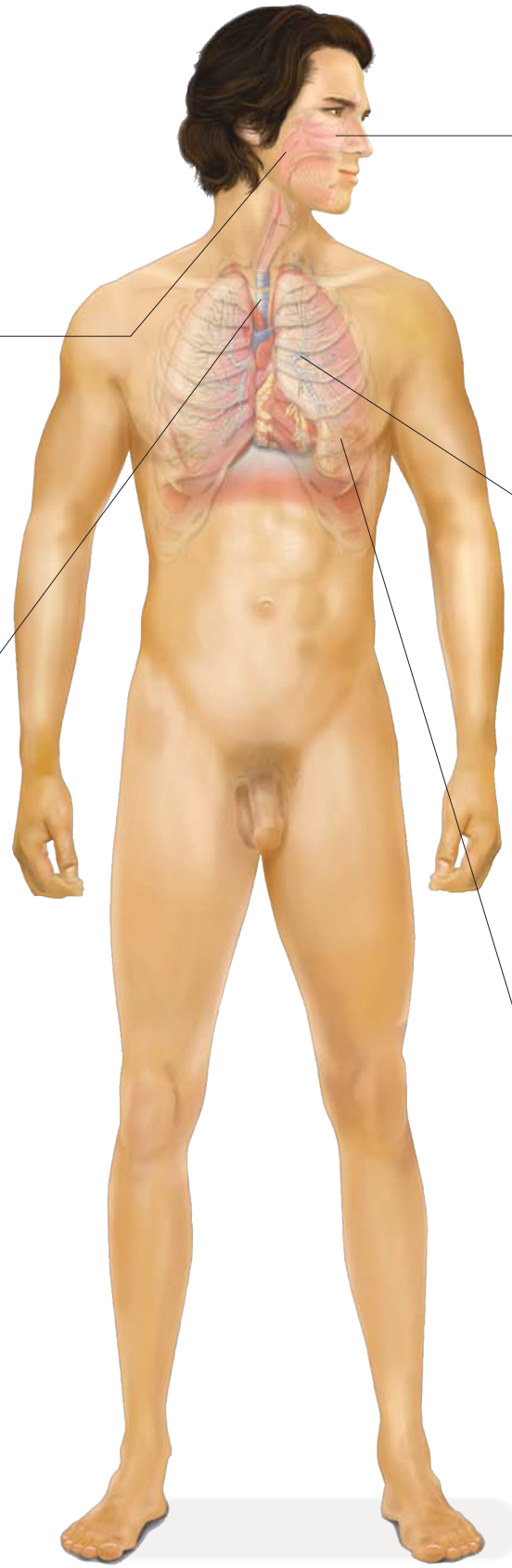


© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

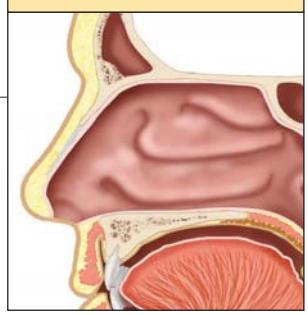


© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Sistema respiratorio

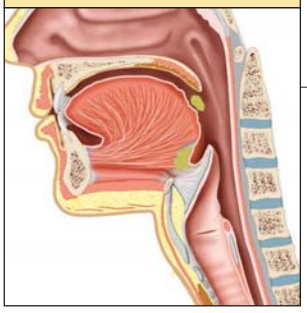


Cavidad nasal



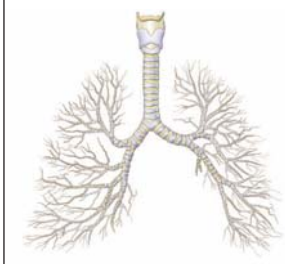
Limpia, calienta y humidifica el aire inhalado

Faringe y laringe



Conducen el aire hacia la tráquea y produce sonido

Conductos bronquiales



Vías para el paso del aire dentro del pulmón

Tráquea



Transporta aire hacia y desde los pulmones

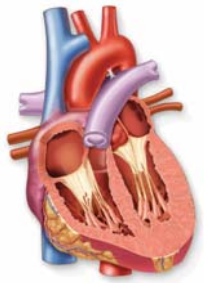
Pulmones



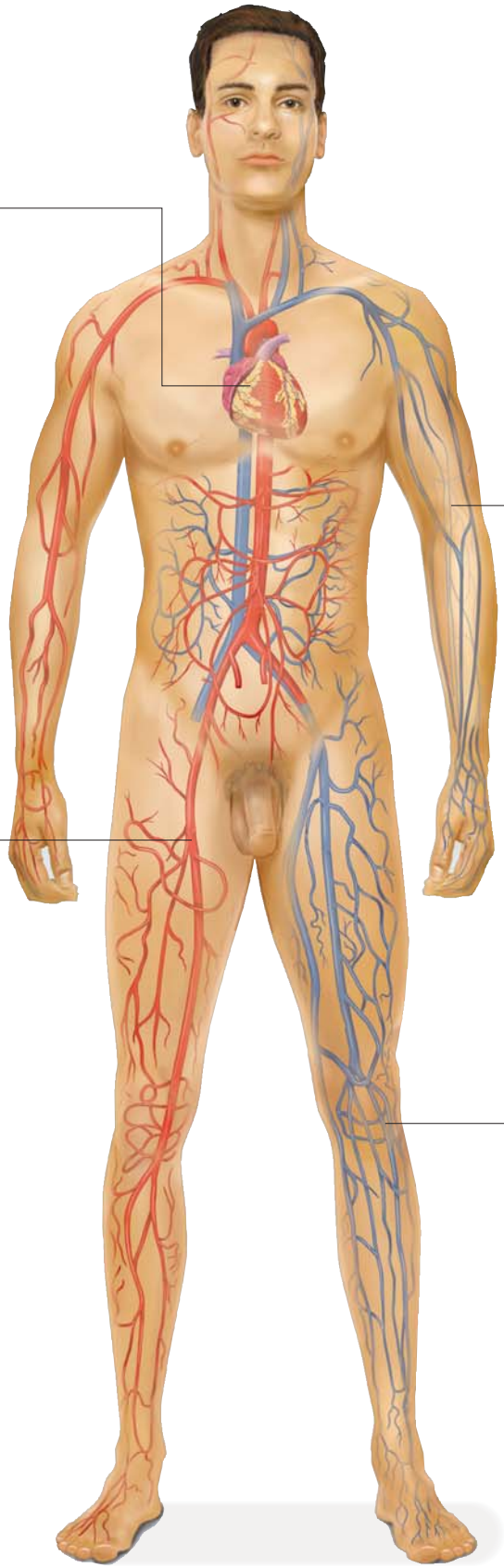
Sitio en que ocurre el intercambio de gases entre el aire la sangre

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Corazón



Bombea la sangre por los vasos sanguíneos



Arteria



Conduce la sangre alejándola del corazón

Vena



Conduce la sangre hacia el corazón

Capilar



Sitio de intercambio entre la sangre y los tejidos

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Sistema nervioso

Encéfalo



Coordina las funciones corporales

Nervios



Transmiten mensajes hacia y desde el sistema nervioso central



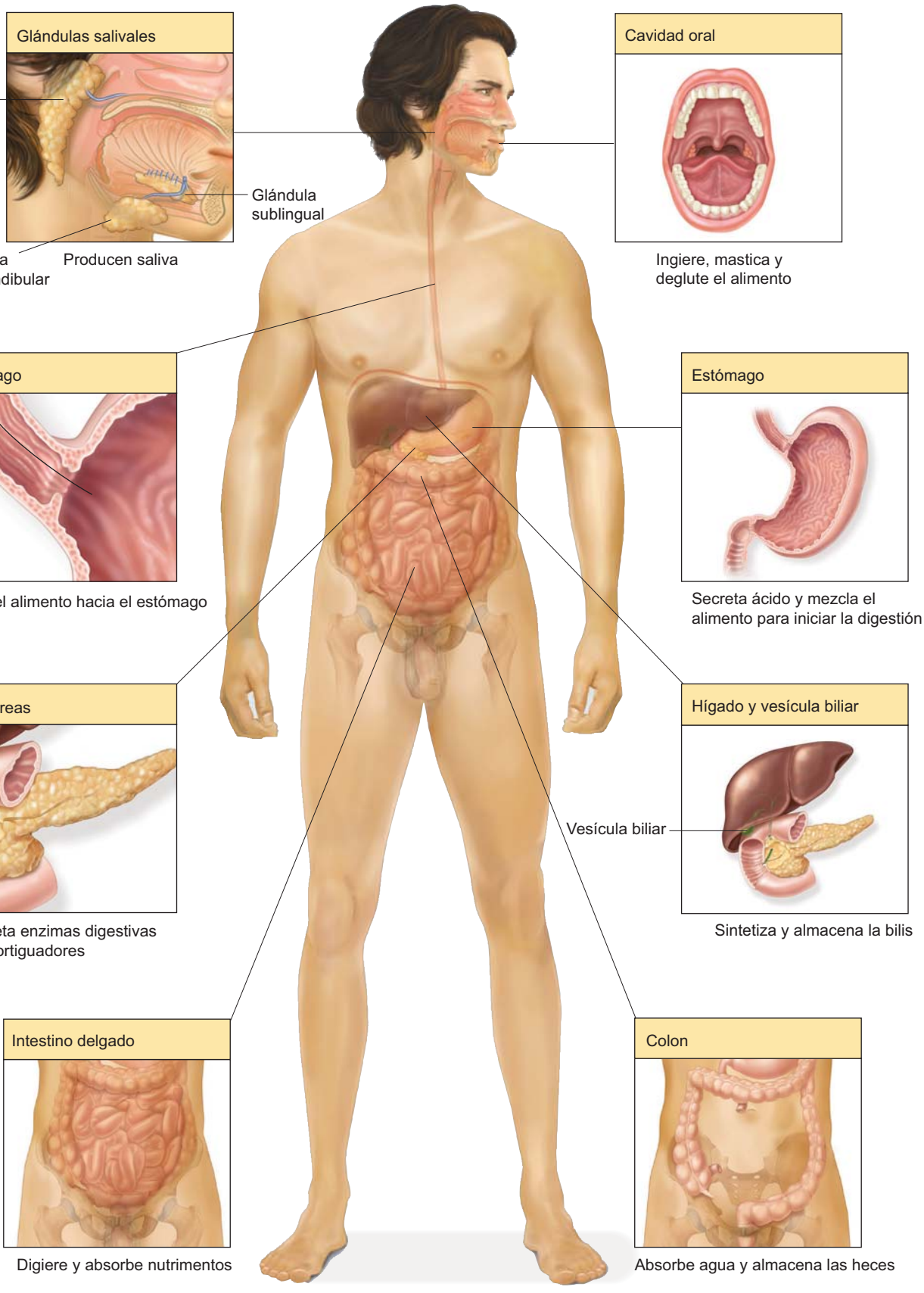
Médula espinal



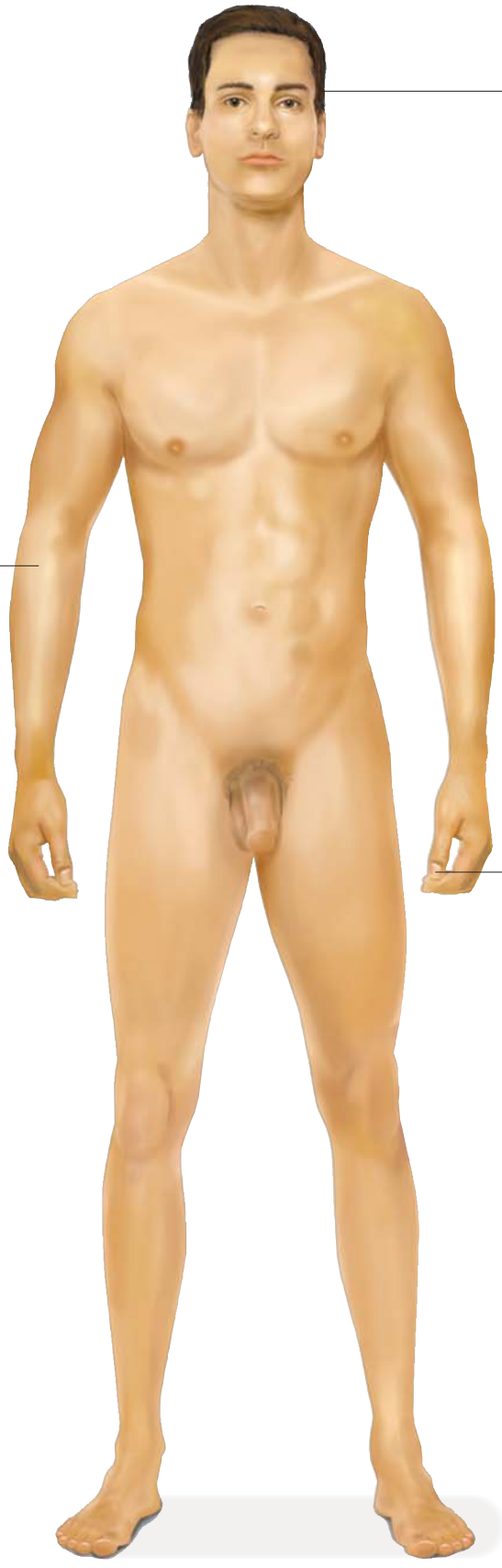
Transmite mensajes hacia y desde el cerebro

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

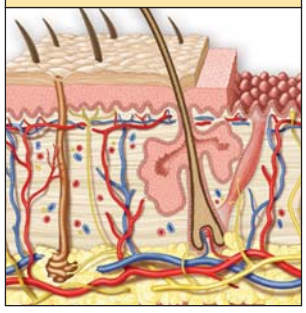
Sistema digestivo



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

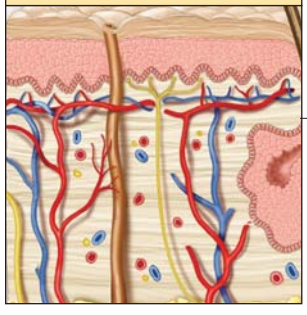


Pelo



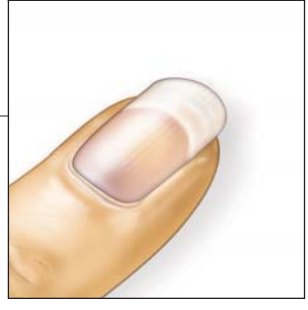
Provee cierta protección; se asocia a receptores sensitivos

Piel



Barrera protectora, alberga receptores sensitivos, secreta sudor y sebo, regulación de la temperatura

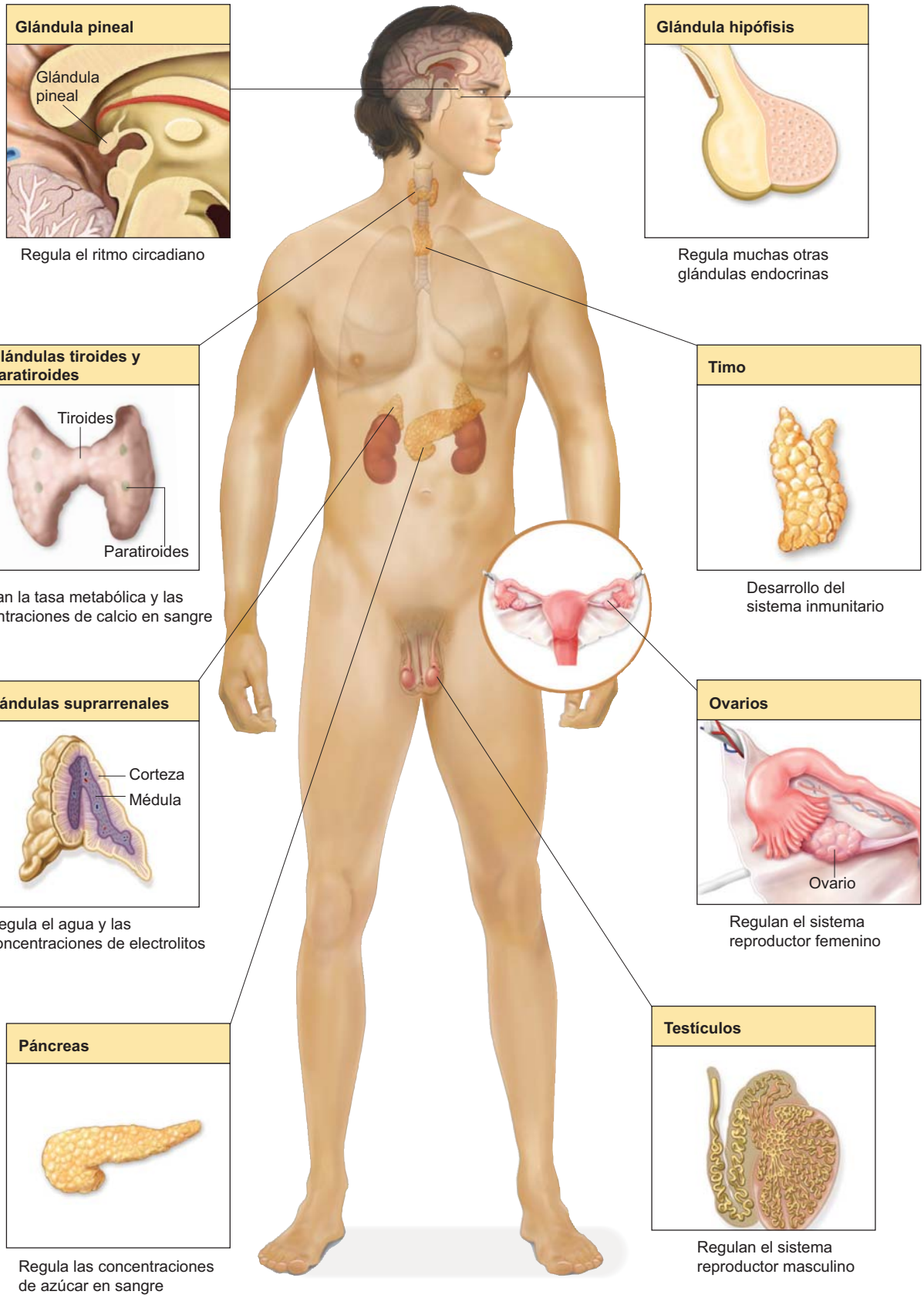
Uña



Cubre y protege la punta de los dedos

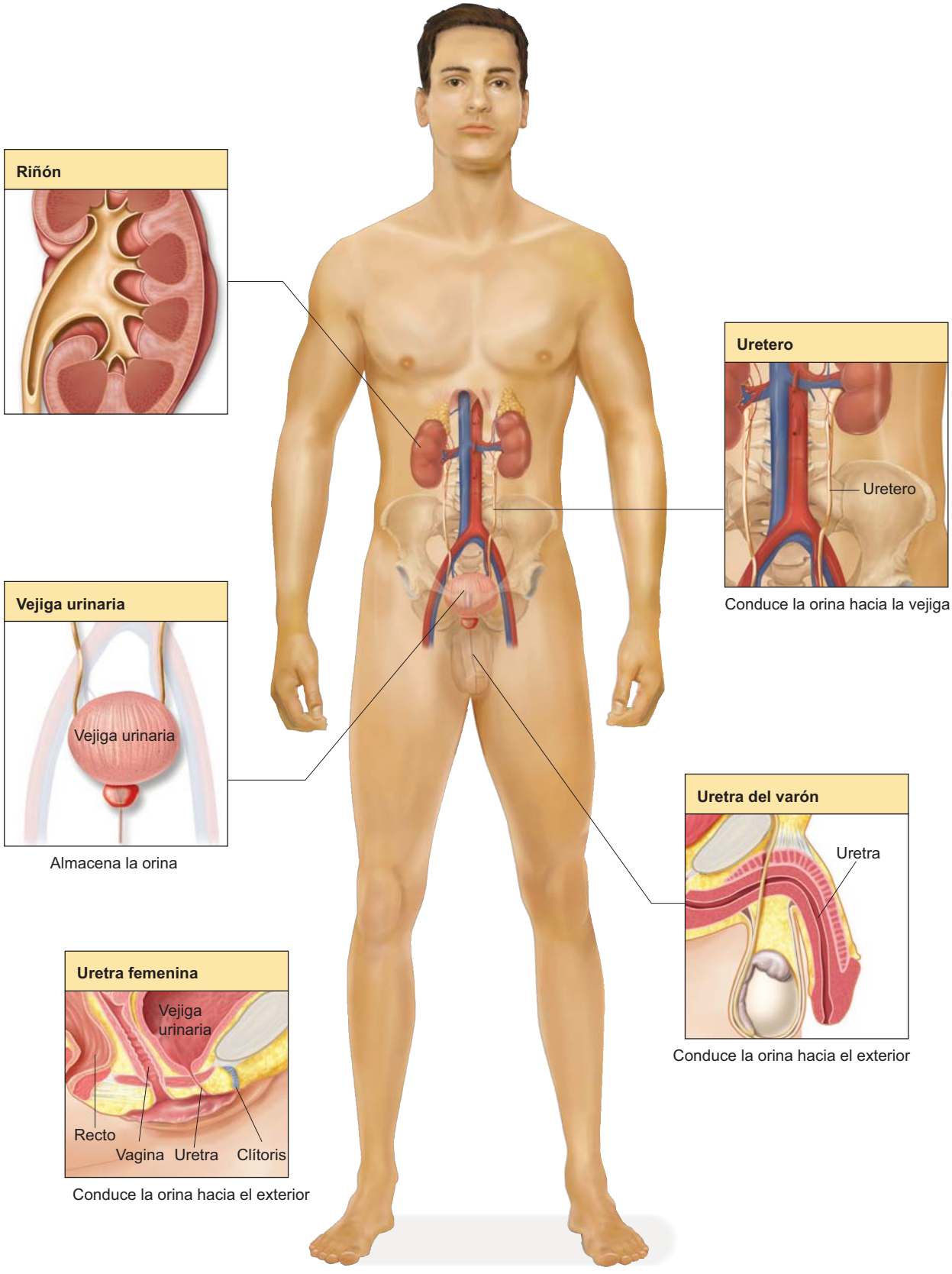
© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Sistema endocrino



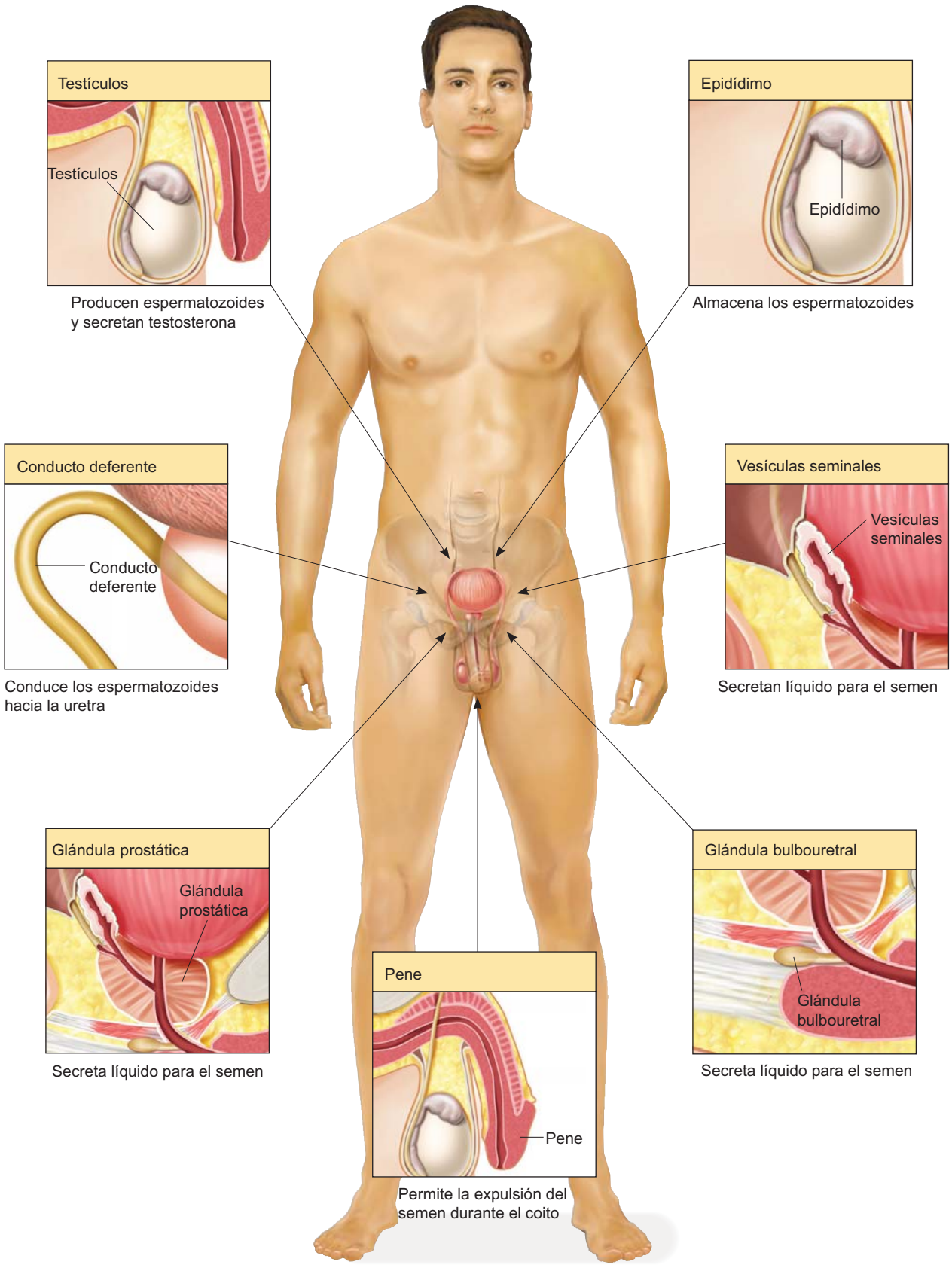
© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Sistema urinario



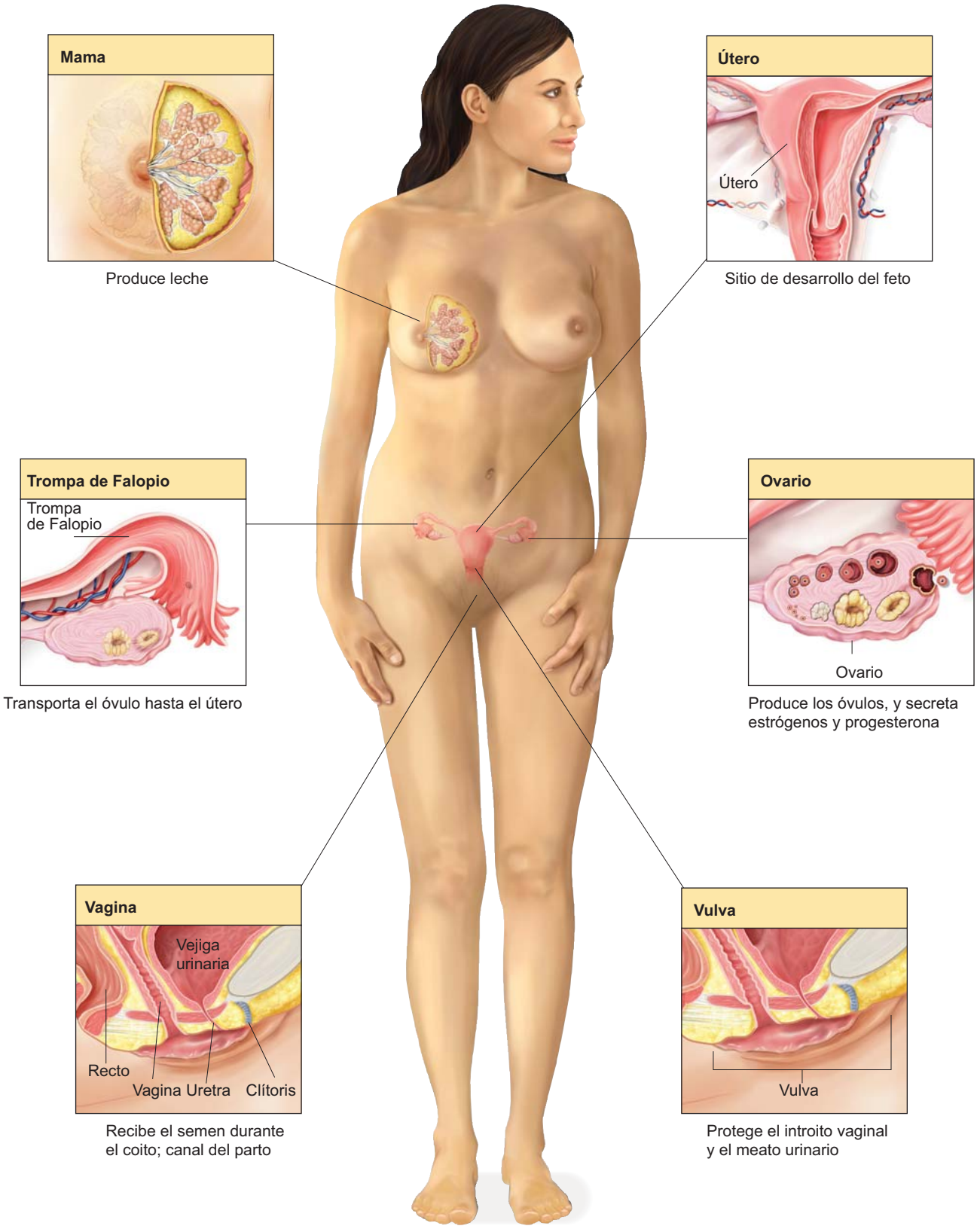
© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Sistema reproductor masculino



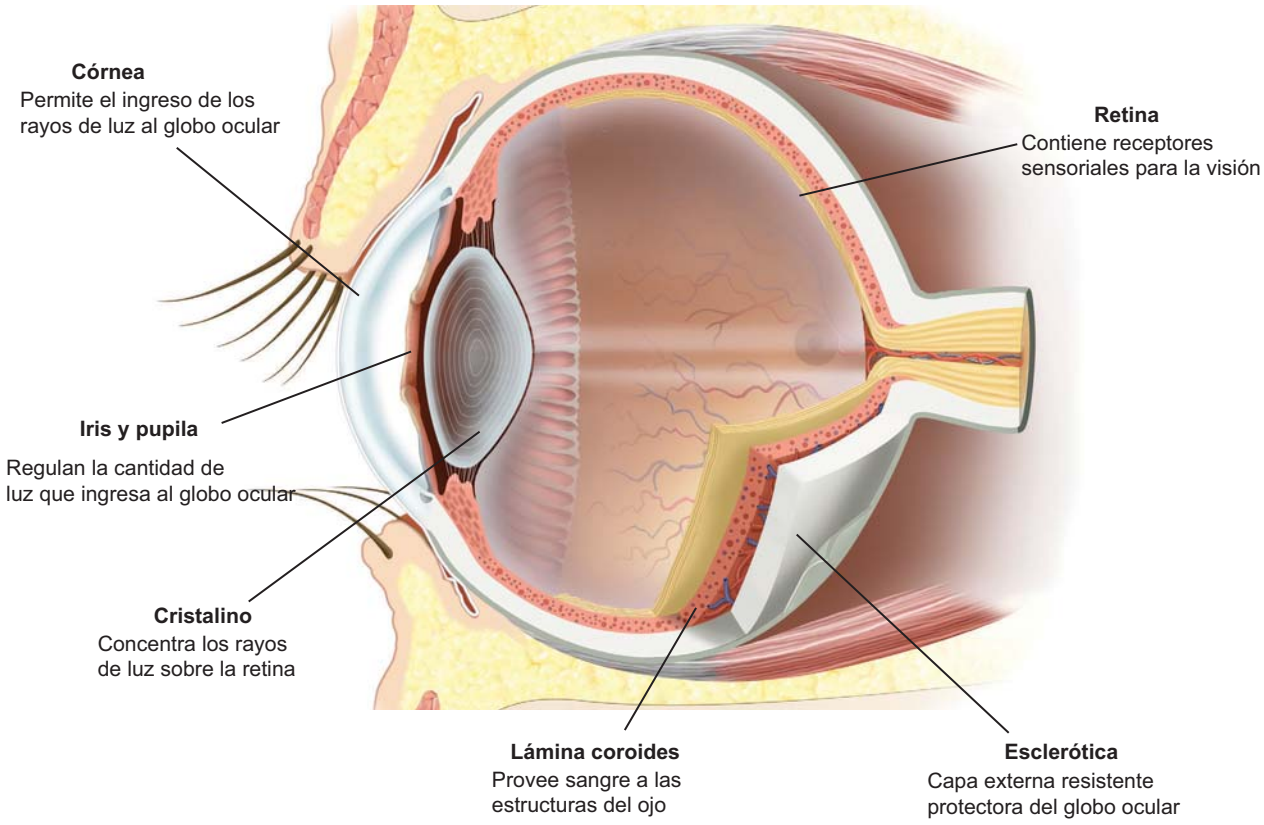
© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Sistema reproductor femenino

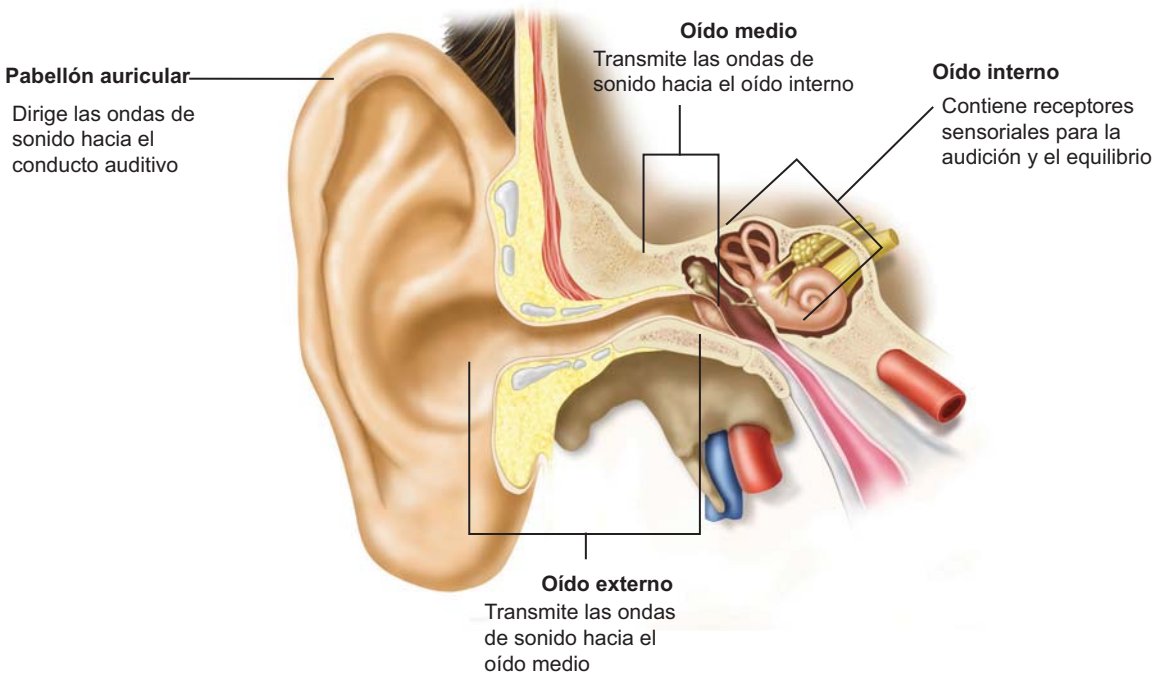


© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

El ojo



El oído



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Anatomía y fisiología – Ilustraciones.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Anatomía y Fisiología

www.institucionbadra.org

6

Anatomía y fisiología



Capítulos relacionados

Los siguientes capítulos y sección de referencia proporcionan más información relacionada con los temas analizados en este capítulo:

- 5 Terminología médica
- 7 Ventilación, perfusión y choque: comprensión de la fisiopatología
- 9 Manejo de la vía aérea
- 10 Respiración y ventilación artificial
- 17 Urgencias respiratorias
- 18 Urgencias cardiacas
- 19 Urgencias por diabetes y estado mental alterado
- 22 Urgencias abdominales
- 24 Urgencias hematológicas y urinarias
- 25 Hemorragia y choque
- 26 Traumatismo a tejidos blandos
- 27 Traumatismo torácico y abdominal
- 28 Traumatismo musculoesquelético
- 29 Traumatismo en la cabeza, cuello y columna vertebral
- 32 Urgencias obstétricas y ginecológicas

Referencias:
Términos médicos
Ilustraciones de anatomía y fisiología

Estándar

Anatomía y fisiología

Competencia

Aplica el conocimiento fundamental de la anatomía y la función de todos los sistemas humanos a la práctica del SMU.

Concepto central

- La estructura y función de los principales sistemas corporales

Objetivos

Después de revisar este capítulo, el lector será capaz de:

6.1 Definir los términos clave introducidos en este capítulo.

6.2 Describir las estructuras y funciones de cada uno de los sistemas corporales siguientes:

- **a.** Musculoesquelético (pág. 115-117, 121-124)
- **b.** Respiratorio (pág. 117, 124-127)
- **c.** Cardiovascular (pág. 117, 127-137)
- **d.** Nervioso (pág. 118, 137-139)
- **e.** Digestivo (pág. 119, 139-140)
- **f.** Tegumentario (pág. 119, 140)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

g. Endocrino (pág. 119, 140-143)
h. Renal (pág. 120, 143)
i. Reproductor masculino y femenino (pág. 120, 143-146)

6.3 Dada una serie de modelos o diagramas, etiquetar las estructuras anatómicas de cada uno de los siguientes sistemas corporales:

a. Esquelético (pág. 116)
b. Respiratorio (pág. 125)
c. Cardiovascular (pág. 134-136)
d. Nervioso (pág. 138)
e. Cutáneo (pág. 141)
f. Endocrino (pág. 142)
g. Renal/urinario (pág. 144)
h. Reproductor masculino y femenino (pág. 145-146)

6.4 Describir las diferencias entre la anatomía respiratoria de los niños y los adultos (pág. 126-127)

6.5 Aplicar el conocimiento de anatomía y fisiología para explicar la función de la cadena de apoyo vital (pág. 133, 137)

Términos clave

Acetábulo, pág. 120
Adrenalina, pág. 139
Alveolos, pág. 124
Anatomía, pág. 113
Aorta, pág. 128
Apéndice, pág. 138
Apófisis acromion, pág. 121
Apófisis xifoides, pág. 120
Arcos cigomáticos, pág. 119
Arteria braquial, pág. 128
Arteria carótida, pág. 128
Arteria dorsal del pie, pág. 128
Arteria femoral, pág. 128
Arteria pulmonar, pág. 128
Arteria radial, pág. 128
Arteria tibial posterior, pág. 128
Arteria, pág. 127
Arterias coronarias, pág. 127
Arteriola, pág. 128
Articulación acromioclavicular, pág. 121
Articulación, pág. 121
Aurícula, pág. 125
Automatismo, pág. 122
Bazo, pág. 138
Bóveda craneal, pág. 119
Bronquios, pág. 124
Bucofaringe, pág. 122
Calcáneo, pág. 121
Tejido celular subcutáneo, pág. 138
Capilares, pág. 128
Carpo, pág. 121
Cartílago cricoides, pág. 122
Cartílago tiroides, pág. 113
Choque, pág. 131
Clavícula, pág. 121
Cráneo, pág. 119
Cúbito, pág. 121
Dermis, pág. 138
Diafragma, pág. 124
Epidermis, pág. 138
Epiglotis, pág. 122
Eritrocitos, pág. 130
Espiración, pág. 124
Esqueleto, pág. 113
Esternón, pág. 120
Estómago, pág. 137
Falanges, pág. 121
Faringe, pág. 122
Fémur, pág. 121
Fisiología, pág. 113
Hígado, pág. 137
Hipoperfusión, pág. 131
Huesos nasales, pág. 119
Húmero, pág. 121
Ilion, pág. 120
Inhalación, pág. 124
Insulina, pág. 139
Intestino delgado, pág. 137
Intestino grueso, pág. 137
Isquion, pág. 120
Laringe, pág. 122
Leucocitos, pág. 130
Ligamentos, pág. 113
Maleolo, pág. 121
Mandíbula, pág. 119
Manubrio, pág. 120
Maxila, pág. 119
Metacarpianos, pág. 121
Metatarsianos, pág. 121
Músculo cardiaco, pág. 122
Músculo involuntario, pág. 121
Músculo voluntario, pág. 121
Músculos, pág. 113
Omóplato, pág. 121
Órbitas, pág. 119
Ovarios, pág. 141
Páncreas, pág. 138
Pelvis, pág. 120
Pene, pág. 141
Perfusión, pág. 131
Peroné, pág. 121
Piel, pág. 138
Plaquetas, pág. 130
Plasma, pág. 129
Presión sanguínea diastólica, pág. 131
Presión sanguínea sistólica, pág. 131
Presión sanguínea, pág. 131
Pubis, pág. 120
Pulmones, pág. 124
Pulso, pág. 130
Pulsos centrales, pág. 131
Pulsos periféricos, pág. 130
Radio, pág. 121
Respiración, pág. 125
Rinofaringe, pág. 122
Riñones, pág. 141
Rótula, pág. 121
Sistema cardiovascular, pág. 125
Sistema de conducción cardiaca, pág. 127
Sistema digestivo, pág. 137
Sistema endocrino, pág. 138
Sistema linfático, pág. 135
Sistema musculoesquelético, pág. 113
Sistema nervioso autónomo, pág. 135
Sistema nervioso central (SNC), pág. 135
Sistema nervioso periférico (SNP), pág. 135
Sistema nervioso, pág. 135
Sistema renal, pág. 141
Sistema reproductor, pág. 141
Sistema respiratorio, pág. 122
Tarso, pág. 121
Tendones, pág. 113
Testículos, pág. 141
Tibia, pág. 121
Tórax, pág. 120
Tráquea, pág. 124
Uréteres, pág. 141
Uretra, pág. 141
Útero, pág. 141
Vagina, pág. 141
Válvula, pág. 127
Vejiga, pág. 141
Vena cava, pág. 125
Vena pulmonar, pág. 129
Vena, pág. 129
Ventilación, pág. 124
Ventrículos, pág. 125
Vénula, pág. 129
Vértebras, pág. 119
Vesícula biliar, pág. 138

Las ciencias de la anatomía y fisiología son como el manual del usuario del cuerpo. Cuando un mecánico trabaja en un automóvil, a menudo se refiere al manual para ayudarse a comprender mejor dónde se colocan las partes específicas y qué hacen esas partes. El TUM usa el conocimiento de la anatomía y fisiología del cuerpo para comprender mejor dónde se localizan las estructuras vitales, cómo funciona el cuerpo y cómo las lesiones y enfermedades afectan al cuerpo en general.

La ***anatomía*** es el estudio de la estructura corporal. El conocimiento funcional de la anatomía ayuda a

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

comprender dónde se localizan los órganos y sistemas, y también cómo afectan las lesiones externas a los sistemas internos. La ***fisiología***, el estudio de la función corporal, proporciona una idea basal sobre cómo debe funcionar el cuerpo en condiciones normales. La comprensión de estos temas contribuye a identificar la función anormal y predecir el efecto de las alteraciones de la función normal.

La anatomía y la fisiología son guías útiles en la toma de decisiones durante toda la experiencia como TUM. Debe aplicarse el conocimiento básico a la valoración y tratamiento de pacientes enfermos o lesionados. Durante la valoración, el TUM debe preguntarse a sí mismo" "¿qué órganos y sistemas pueden estar afectados y qué efecto tiene la alteración de estos órganos en la función normal del cuerpo?" Pensar en esto como si se tratara de un manual del usuario. Durante el estudio de este capítulo puede referirse también a "Referencia: Ilustraciones de anatomía y fisiología" al final de este libro.

Localización de órganos y estructuras corporales

Existen dos maneras de ayudar a localizar órganos y estructuras en el cuerpo. La primera es la visualización, es decir, ser capaz de imaginar órganos y estructuras dentro del cuerpo mientras se observa el exterior de éste. La segunda es la topografía, o puntos de referencia externos, como muescas, articulaciones y "protuberancias" o huesos. Algunas referencias externas son evidentes (p. ej., el ombligo, los pezones) y algunas otras se conocen por otros nombres, pero deben aprenderse los términos médicos (p. ej., el nombre apropiado de la "manzana de Adán" es ***cartílago tiroides***) y es probable que algunas sean nuevas para el lector (p. ej., la *apófisis xifoides*, la parte inferior del esternón, que se describe más adelante en el capítulo). Es importante conocer dónde están los órganos y estructuras en relación con estas referencias, que son fáciles de ver o palpar desde el exterior del cuerpo.

Anatomía.
Estudio de la estructura corporal.

Fisiología.
Estudio de la función corporal.

Cartílago tiroides.
Placa de cartílago con forma alada, situada por delante de la laringe, y que forma la "manzana de Adán".

Sistemas corporales

Véase al cuadro 6-1 mientras se leen las siguientes secciones acerca de los diversos sistemas corporales.

CONCEPTO CENTRAL

La estructura y función de los principales sistemas corporales

Sistema musculoesquelético

A diferencia de muchos otros sistemas, el ***sistema musculoesquelético*** se extiende en las partes del cuerpo. El ***esqueleto*** consiste en el cráneo y la columna vertebral; costillas y esternón; hombros y extremidades superiores; pelvis y extremidades inferiores (figura 6-1). El sistema esquelético interactúa con ***músculos, ligamentos*** (que unen un hueso con otro) y ***tendones*** (que conectan músculos con huesos).

Sistema musculoesquelético.
El conjunto de huesos y músculos esqueléticos que soporta y protege el cuerpo, y hace posible el movimiento.

Esqueleto.
Los huesos del cuerpo.

Músculo.
Tejido que se contrae para permitir el movimiento de una parte del cuerpo.

Ligamento.
Tejido que conecta dos huesos entre sí.

Tendón.
Tejido que conecta el músculo con el hueso.

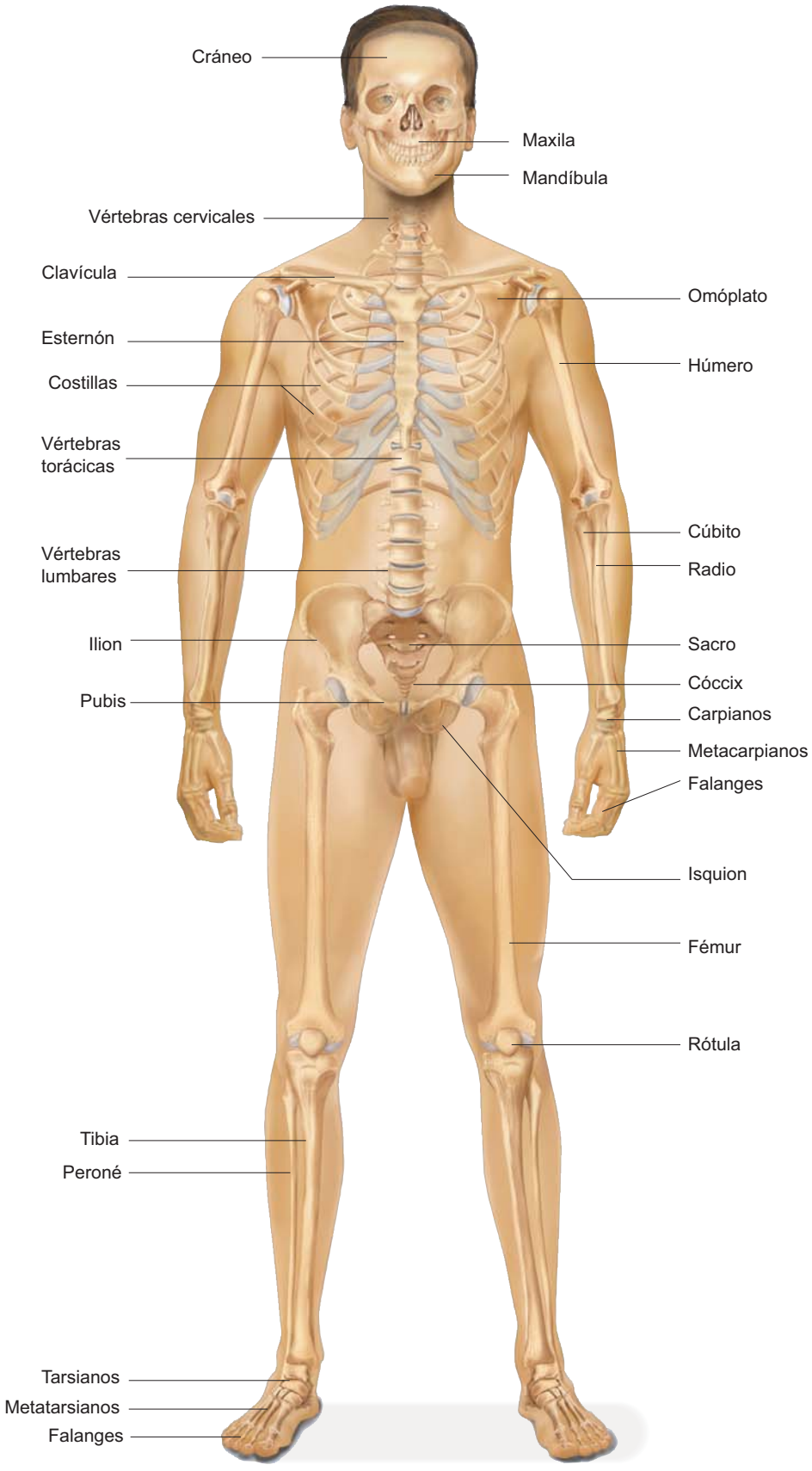
PUNTO de VISTA

"Tuve una apoplejía. No fue grande, pero claro que me asustó. De todos los recuerdos de mi atención médica, que obtuve ese día, el que sobresale más es el de los TUM que llegaron a mi casa. Nunca olvidaré lo amables y cuidadosos que fueron. Revisaron todo tipo de cosas: mi cara, mi forma de hablar, y dirigieron una luz a mis ojos. Soy diabético, por lo que pensé que podría ser eso. De alguna manera ellos parecieron saber que se trataba de una apoplejía muy pronto e informaron al hospital para que estuvieran listos. Me recuperé por completo gracias a ellos. Siempre respeté a los TUM, pero supongo que ahora estoy asombrado sobre todo lo que necesitan saber para hacer lo que hacen".



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 6-1 El esqueleto.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 6-1 Sistemas y estructuras del cuerpo humano

Sistema	Estructuras	Funciones
Musculoesquelético	• Huesos • Articulaciones • Músculos 	El esqueleto soporta y protege el cuerpo, forma células sanguíneas y almacena minerales. Los músculos producen el movimiento
Respiratorio	• Cavidad nasal • Faringe • Laringe • Tráquea • Bronquios • Pulmones 	Obtiene oxígeno y elimina dióxido de carbono del cuerpo
Cardiovascular	• Corazón • Arterias • Venas 	Bombea sangre por todo el cuerpo para transportar nutrientes, oxígeno y desechos

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 6-1 Sistemas y estructuras del cuerpo humano (continuación)

Sistema	Estructuras	Funciones
Sanguíneo	• Plasma • Eritrocitos • Leucocitos • Plaquetas 	Transporta oxígeno, protege contra patógenos y permite la coagulación para controlar la hemorragia
Linfático	• Amígdalas/adenoides • Timo • Bazo • Ganglios linfáticos • Vasos linfáticos 	Ayuda a mantener el balance de líquido del cuerpo y contribuye al sistema inmunitario
Nervioso	• Cerebro • Médula espinal • Nervios 	Recibe información sensitiva y coordina la respuesta del cuerpo

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 6-1 Sistemas y estructuras del cuerpo humano (continuación)

Sistema	Estructuras	Funciones
Digestivo	• Cavidad bucal • Faringe • Esófago • Estómago • Intestino delgado • Intestino grueso (colon) • Hígado • Vesícula biliar • Páncreas 	Ingestión, digestión y absorción de los nutrientes para el cuerpo
Tegumentario	• Piel • Pelo • Uñas • Glándulas sudoríparas 	Actúa como una barrera de protección y ayuda en la regulación de la temperatura
Endocrino	• Hipófisis • Glándula pineal • Glándula tiroides • Glándulas paratiroides • Timo • Glándulas suprarrenales • Páncreas • Testículos • Ovarios 	Regula las actividades metabólicas y hormonales en el cuerpo

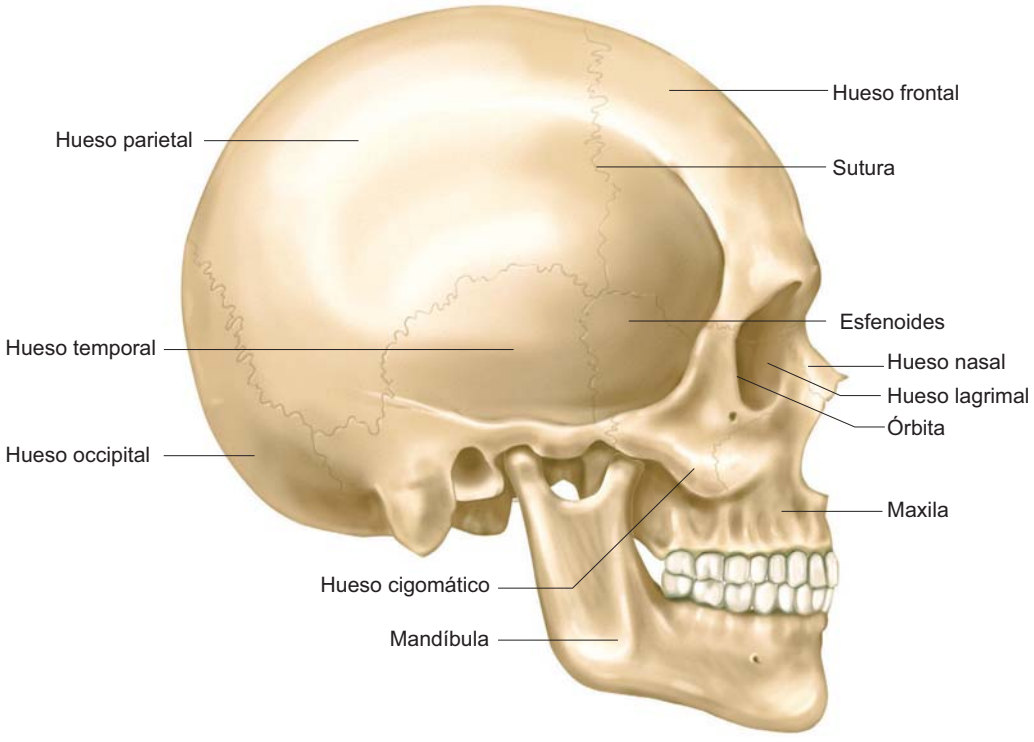
© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 6-1 Sistemas y estructuras del cuerpo humano (continuación)

Sistema	Estructuras	Funciones
Renal/urinario	• Riñones • Uréteres • Vejiga urinaria • Uretra 	Filtra productos de desecho fuera de la sangre y los remueve del cuerpo
Reproductor masculino	• Testículos • Epidídimos • Conductos deferentes • Pene • Vesículas seminales • Próstata 	Produce esperma para la reproducción
Reproductor femenino	• Ovarios • Trompas de Falopio (oviductos) • Útero • Vagina • Vulva • Mamas 	Produce óvulos (huevos) para la reproducción y provee el espacio y los nutrientes para el crecimiento de un feto

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 6-2 El cráneo se integra con la bóveda craneal y la cara.



El sistema musculoesquelético tiene tres funciones principales:

1. Dar forma al cuerpo
2. Proteger los órganos vitales internos
3. Posibilitar el movimiento del cuerpo

Además de estas funciones, la médula interna del hueso produce células sanguíneas y almacena ciertos nutrientes.

Cráneo

Para listar las partes del esqueleto de arriba abajo debe comenzarse con el cráneo (figura 6-2). El ***cráneo*** es la estructura ósea de la cabeza. Una función principal del cráneo es contener y proteger al cerebro. La ***bóveda craneal*** se integra con las partes superior, posterior y laterales del cráneo. La cara conforma la parte frontal del cráneo.

Los huesos de la parte anterior del cráneo se conectan con los huesos faciales, incluidos la ***mandíbula*** (maxilar inferior), ***maxila*** (huesos fusionados del maxilar superior) y los ***huesos nasales*** (que proporcionan parte de la estructura a la nariz). Estos huesos forman las estructuras faciales. Algunas de estas estructuras incluyen múltiples huesos, como las ***órbitas***, que rodean a los ojos, y los ***arcos cigomáticos***, que forman la estructura de los pómulos.

Columna vertebral

La columna vertebral confiere estructura y soporte al cuerpo, además de alojar y proteger la médula espinal.

La columna vertebral (también llamada algunas veces espina), consiste en 33 ***vértebras***, los huesos separados de la columna. Como bloques de construcción, las vértebras se superponen una sobre la otra para formar la columna. Las vértebras están abiertas por el medio, de manera semejante a una rosquilla, lo cual crea un centro hueco para la médula espinal. Como la médula espinal es esencial para el movimiento, sensibilidad y funciones vitales, las lesiones espinales pueden dañar la médula, lo que quizá produzca parálisis e incluso la muerte. Por esta razón se verán referencias en todo el libro a las "precauciones espinales" para algunos pacientes.

Las cinco divisiones espinales se listan en el cuadro 6-2 y se muestran en la figura 6-3.

Cráneo.
Estructura ósea de la cabeza.

Bóveda craneal.
Partes superior, posterior y laterales del cráneo.

Mandíbula.
El maxilar inferior.

Maxila.
Los dos huesos fusionados que forman el maxilar superior.

Huesos nasales.
Los huesos de la nariz.

Órbitas.
Estructuras óseas alrededor de los ojos; las cuencas oculares.

Arcos cigomáticos.
Huesos que forman la estructura de los pómulos.

Vértebras.
Los 33 huesos de la columna vertebral.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 6-2 Divisiones de la columna vertebral

División	Anatomía correspondiente	Número de vértebras
Cervical	Cuello	7
Torácica	Tórax, costillas, parte superior de la espalda	12
Lumbar	Parte inferior de la espalda	5
Sacra	Pared posterior de la pelvis	5
Coccígea	Extremo caudal de la columna vertebral	4

Tórax.
Sección del tronco formada por el pecho y la espalda.

Esternón.
Hueso de la parte central del pecho.

Manubrio.
Parte superior del esternón.

Apófisis xifoides.
Parte inferior del esternón.

Pelvis.
Estructura ósea con forma de cuenco que soporta la columna y es el punto de unión proximal de las extremidades inferiores.

Ilion.
La parte superior y más ancha de la pelvis.

Isquion.
La porción inferior y posterior de la pelvis.

Pubis.
Porción anterior medial de la pelvis.

Acetábulo.
El huevo de la pelvis en el que se ajusta la esfera del extremo proximal del fémur para formar la articulación de la cadera.

La anatomía del cuerpo permite que algunas vértebras se lesionen con más facilidad que otras. Como la cabeza es grande y pesada, y descansa sobre el cuello delgado, los incidentes como las colisiones automovilísticas pueden hacer que la cabeza se proyecte hacia atrás y adelante, o que golpee un objeto como el parabrisas. A menudo esto causa lesiones a la columna cervical. Una lesión en este nivel de la médula espinal puede ser letal porque el control de los músculos respiratorios, como el diafragma y los músculos intercostales, proviene de la región cervical de la médula espinal. La región lumbar también es susceptible a lesiones porque no está soportada por otras partes del esqueleto. La columna torácica, a la que se unen las costillas, la columna sacra y el cóccix, soportados por la pelvis, sufren lesiones con menos facilidad.

Tórax

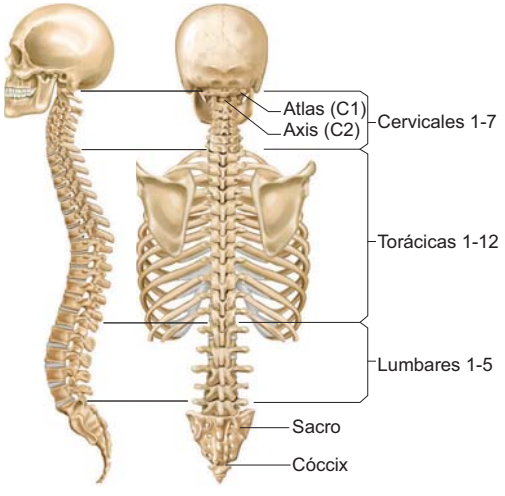
El pecho y la espalda se conocen en conjunto como ***tórax***. Los huesos del tórax rodean un espacio interno llamado cavidad torácica. Esta cavidad contiene el corazón, los pulmones y los principales vasos sanguíneos. Una función importante del tórax es proteger estos órganos vitales. Esto se logra mediante 12 pares de costillas que se unen con las 12 vértebras torácicas de la columna. En la parte anterior, 10 de estos pares de costillas se unen con el ***esternón*** y dos pares se llaman "costillas flotantes" porque no tienen inserción anterior. Se recordará el esternón por el entrenamiento en la reanimación cardiopulmonar (RCP). Este hueso plano se divide en tres secciones: ***manubrio*** (parte superior), cuerpo (porción central) y ***apófisis xifoides*** (punta inferior).

Pelvis

En ocasiones, la ***pelvis*** recibe el nombre coloquial de cadera, aunque la cadera en realidad es la articulación del fémur (hueso del muslo) y la pelvis. La pelvis está formada por huesos fusionados. El ***ilion*** es el hueso superior que contiene la cresta iliaca, el ala ósea ancha que puede palparse cerca de la cintura. El ***isquion*** es la parte inferior y posterior de la pelvis. El ***pubis*** se forma por la unión de los huesos pectíneos (púbicos) anteriores. En la parte posterior, la pelvis está unida con la espina sacra.

La articulación de la cadera consiste en el ***acetábulo*** (el hueco de la articulación de la cadera) y la esfera del extremo proximal del fémur.

FIGURA 6-3 Divisiones de la columna vertebral.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Extremidades inferiores

La pelvis y la articulación de la cadera, descrita antes, pueden considerarse parte de las extremidades inferiores. Al avanzar desde la cadera hacia abajo, el hueso grande del muslo es el ***fémur***. Éste es el hueso más largo del cuerpo y tiene una ligera flexión en su extremo proximal, donde se une con la pelvis. Esta flexión es sitio común de fracturas; es la que se fractura con frecuencia cuando el paciente "se fractura la cadera". Más abajo sobre la extremidad inferior, la ***rótula*** se encuentra en posición anterior a la articulación de la rodilla. La rodilla está formada por el fémur en la parte proximal y con los huesos de la pierna, la tibia y el peroné en la parte distal. La ***tibia*** es el hueso medial y más grande de la pierna, conocido en términos coloquiales como espinilla. El ***peroné*** es el hueso lateral y más pequeño de la pierna.

El tobillo es la articulación de la tibia y el peroné con el pie. Dos referencias distintivas a ambos lados del tobillo son los ***maleolos***: el *maleolo lateral* (en el extremo inferior del peroné) y el *maleolo medial* (en el extremo inferior de la tibia. Son las protrusiones que se observan en las caras lateral y medial de los tobillos. Los huesos del pie más próximos al tobillo son los ***tarsianos***. Los huesos del pie se denominan ***metatarsianos***. El hueso del talón es el ***calcáneo***. Los huesos de los dedos son las ***falanges***.

Extremidades superiores

Cada hombro está formado por varios huesos: clavícula, omóplato y parte proximal del húmero. La ***clavícula*** se localiza en la parte anterior. El ***omóplato***, o escápula, se localiza en la parte posterior. La ***apófisis acromion*** del omóplato es la porción más alta del hombro. Forma la ***articulación acromioclavicular*** con la clavícula y es una zona frecuente de lesión en el hombro.

El brazo y el antebrazo consisten en tres huesos conectados en el codo. El hueso entre el hombro y el codo es el ***húmero***. El ***radio*** y el ***cúbito*** son los dos huesos situados entre el codo y la mano. El radio es el hueso lateral del antebrazo. Siempre está alineado con el pulgar. (El pulso radial se palpa sobre el radio.) El cúbito es el hueso medial del antebrazo.

La muñeca se integra con varios huesos llamados ***carpianos***. Los huesos de la mano son los ***metacarpianos***. Los huesos de los dedos de las manos, como los de los pies, se llaman *falanges*.

En este punto del capítulo se advierte ya la importancia de los términos anatómicos, como *superior, inferior, medial, lateral, anterior y posterior.* Estos términos se emplean en todo el libro y es necesario usarlos de manera correcta para documentar y describir con precisión las lesiones y molestias del paciente.

Articulaciones

Las ***articulaciones*** se forman cuando los huesos se unen unos con otros. Existen varios tipos de articulaciones, como las de esfera y concavidad y las de bisagra. La cadera es un ejemplo de articulación de esfera y concavidad en la que la esfera del fémur rota en un hueco redondo de la pelvis. El codo es un ejemplo de articulación en bisagra, en la cual el ángulo entre el húmero y el cúbito (conectados por ligamentos), se reduce y amplía como una bisagra, como su nombre indica.

Músculos

Como el esqueleto, los músculos protegen al cuerpo, le dan forma y hacen posible el movimiento. Existen tres tipos de músculos (figura 6-4): voluntario, involuntario y cardiaco.

El ***músculo voluntario,*** o músculo esquelético, se halla bajo el control consciente del cerebro mediante el sistema nervioso. Unidos con los huesos, los músculos voluntarios constituyen la masa muscular principal del cuerpo. Son los que producen el movimiento. El músculo voluntario puede contraerse a voluntad del individuo. Por ejemplo, si desea alcanzarse un objeto y levantarlo o caminar. Éstos son ejemplos del uso de músculos voluntarios.

El ***músculo involuntario***, o músculo liso, se encuentra en el sistema gastrointestinal, pulmones, vasos sanguíneos y sistema urinario, y controla el flujo de materiales a través de estas estructuras. Los músculos involuntarios responden de manera automática a las órdenes del cerebro. No es necesario pensar de manera consciente en utilizarlos para respirar, digerir alimento o realizar otras funciones que ocurren bajo su control. En realidad, no se tiene control directo sobre los músculos involuntarios y éstos responden a estímulos como estiramiento, calor y frío.

Fémur.
El hueso largo del muslo.

Rótula.
Hueso que conforma la rodilla.

Tibia.
Hueso medial y más grande de la pierna.

Peroné.
El hueso lateral y más pequeño de la pierna.

Maleolo.
Protrusión a cada lado del tobillo. El maleolo lateral, en el extremo inferior del peroné, se observa en la cara externa del tobillo; el maleolo medial, en el extremo inferior de la tibia, se observa en la cara interna del tobillo.

Tarsianos.
Huesos del tobillo.

Metatarsianos.
Los huesos del pie.

Calcáneo.
El hueso del talón.

Falanges.
Los huesos de los dedos de manos y pies.

Clavícula.
Hueso que se articula con el esternón y el omóplato.

Omóplato.
Hueso posterior del hombro.

Apófisis acromion.
La parte más alta del hombro.

Articulación acromioclavicular.
La articulación del acromion con la clavícula.

Húmero.
El hueso del brazo, entre el hombro y el codo.

Radio.
El hueso lateral del antebrazo.

Cúbito.
Hueso medial del antebrazo.

Carpianos.
Huesos de la muñeca.

Metacarpianos.
Los huesos de la mano.

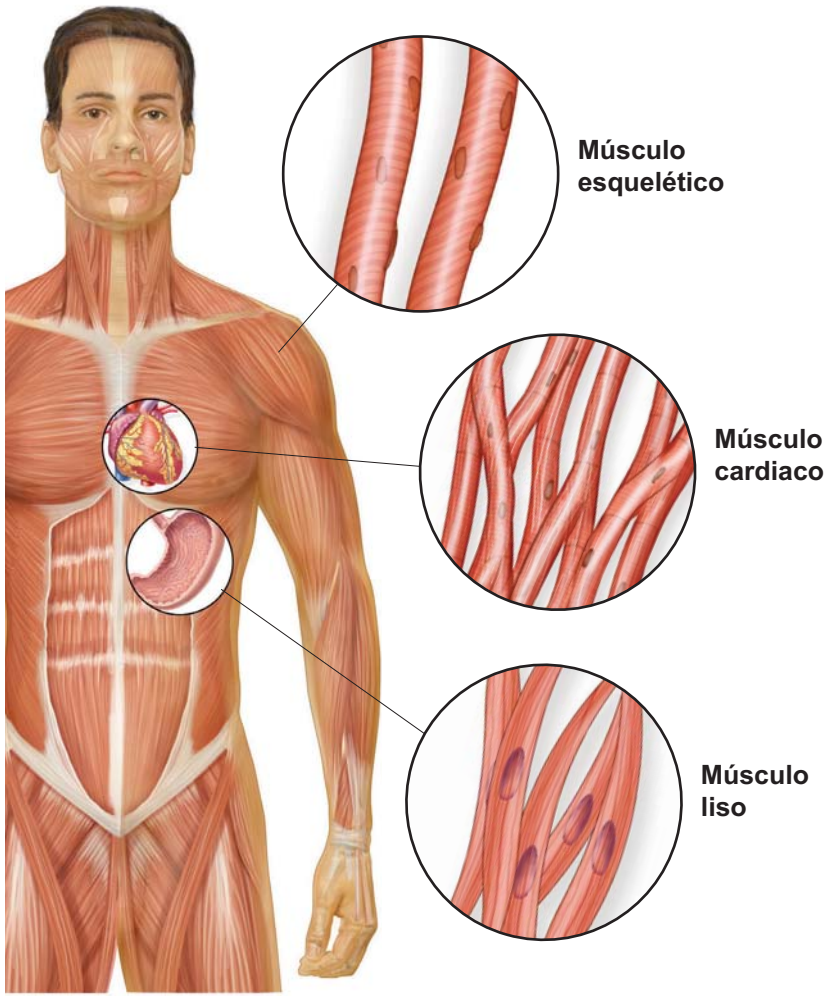
Articulación.
Punto donde se unen dos huesos.

Músculo voluntario.
Músculo que puede controlarse de manera consciente.

Músculo involuntario.
Músculo que responde de manera automática a las señales cerebrales, pero que no puede controlarse de manera voluntaria.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 6-4 Tres tipos de músculo.



Músculo cardiaco.
Músculo involuntario especializado que sólo se encuentra en el corazón.

Automatismo.
Capacidad del corazón para generar y conducir impulsos eléctricos por sí mismo.

Sistema respiratorio.
El formado por la nariz, boca, faringe, pulmones y músculos que conducen oxígeno al cuerpo y expulsan dióxido de carbono. También llamado sistema pulmonar.

Bucofaringe.
La zona inmediatamente posterior a la boca.

Rinofaringe.
La región directamente posterior a la nariz.

Faringe.
Región posterior a la boca y la nariz. Se divide en bucofaringe y rinofaringe.

Epiglotis.
Estructura en forma de hoja que impide que el alimento y materiales extraños entren a la tráquea.

Laringe.
Órgano productor de la voz.

Cartílago cricoides.
Estructura anular que forma la parte inferior de la laringe.

El ***músculo cardiaco***, una forma especial de músculo involuntario, se encuentra sólo en el corazón. El músculo cardiaco tiene una sensibilidad extrema al descenso del suministro de oxígeno y sólo tolera la interrupción de dicho suministro por periodos muy cortos. El músculo cardiaco tiene su propia irrigación sanguínea mediante el sistema arterial coronario.

El corazón posee una propiedad llamada ***automatismo***. Esto significa que el corazón tiene la capacidad para generar y conducir impulsos eléctricos por sí mismo. El latido cardiaco (contracción) está controlado por estos impulsos eléctricos.

Sistema respiratorio

Las funciones del ***sistema respiratorio***, también llamado sistema pulmonar, son la ventilación y la oxigenación. El oxígeno (O_2) se transporta a la corriente sanguínea después de la inhalación y el dióxido de carbono (CO_2) es captado por la sangre y excretado en la espiración.

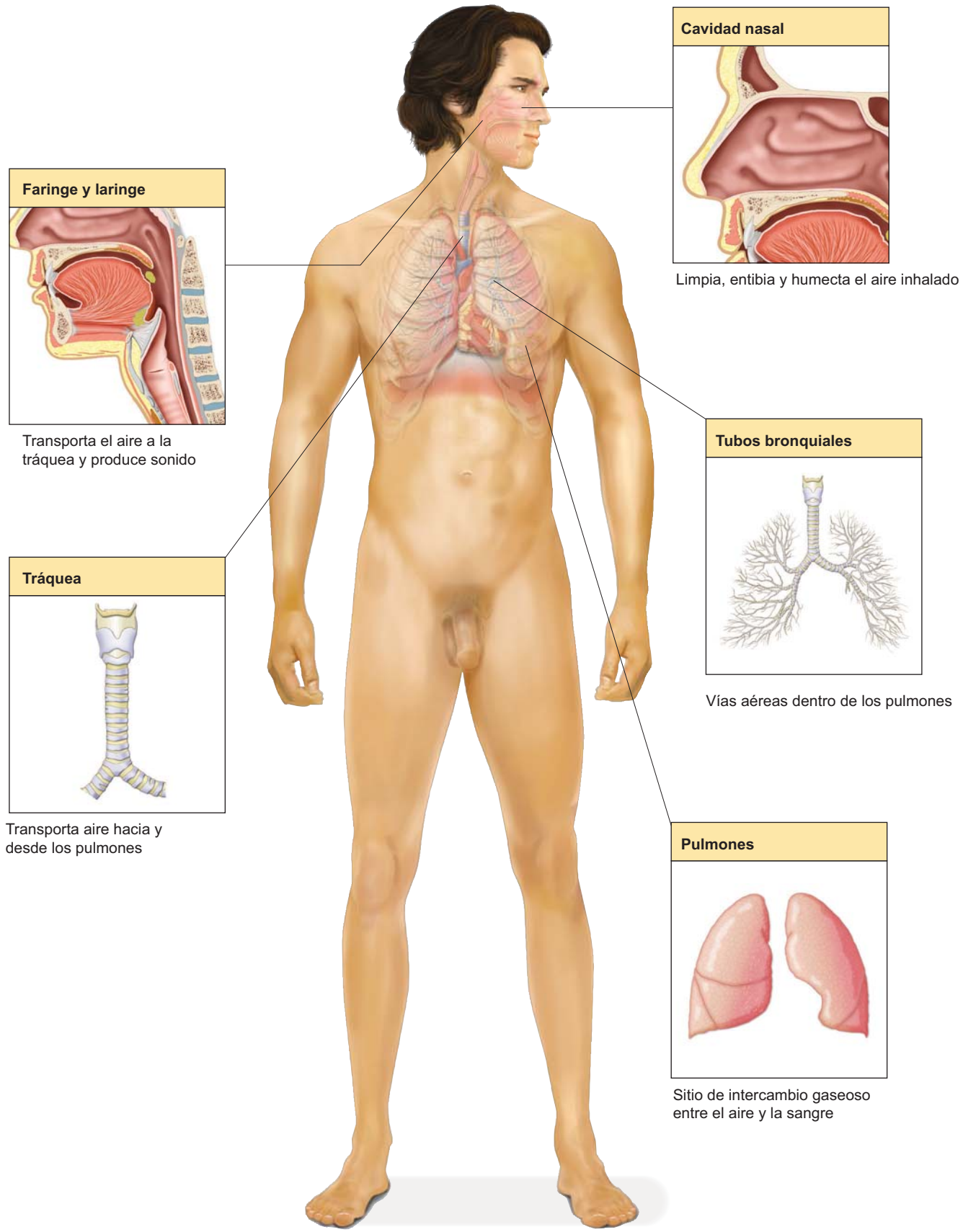
Anatomía respiratoria

El sistema respiratorio está formado por varias estructuras (figura 6-5). El aire entra al cuerpo por la boca y la nariz. Se desplaza por la ***bucofaringe*** (la estructura directamente posterior a la boca) y la ***rinofaringe*** (la zona posterior a la nariz). La ***faringe*** es la estructura que incluye a la bucofaringe y la rinofaringe.

De la faringe, el aire se desplaza hacia los pulmones. Una estructura en forma de hoja llamada ***epiglotis*** cierra la *glotis*, la abertura de la tráquea, para impedir que los alimentos y cuerpos extraños entren a la tráquea durante la deglución. La ***laringe*** contiene las cuerdas vocales. El ***cartílago cricoides***, una estructura anular, forma la parte inferior de la laringe.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 6-5 Sistema respiratorio.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Tráquea.
Estructura que conecta la laringe con los pulmones.

Pulmones.
Órganos en los que ocurre el intercambio del oxígeno atmosférico y el dióxido de carbono de desecho.

Bronquios.
Dos grandes ramas de la tráquea que entran a los pulmones. Existe un bronquio derecho y uno izquierdo.

Alveolos.
Sacos microscópicos de los pulmones donde ocurre el intercambio gaseoso con la corriente sanguínea.

Diafragma.
La estructura muscular que divide la cavidad torácica de la abdominal. Un músculo principal en la respiración.

Inhalación.
Proceso activo en el que los músculos intercostales (de las costillas) y el diafragma se contraen, lo que aumenta el tamaño de la cavidad torácica y hace que el aire fluya hacia los pulmones.

Espiración.
Proceso pasivo en el que los músculos intercostales (de las costillas) y el diafragma se relajan, lo que hace que la cavidad torácica reduzca su volumen y el aire salga de los pulmones.

Ventilación.
Proceso de desplazar los gases (oxígeno y dióxido de carbono) entre el aire inhalado y la circulación sanguínea pulmonar.

La ***tráquea*** es el tubo que lleva el aire inhalado de la laringe hacia los ***pulmones***. Está formada y protegida por 16 anillos incompletos (en forma de C) de cartílago. Al descender al nivel de los pulmones, la tráquea se divide (se bifurca) en dos ramas llamadas ***bronquios***. Un bronquio principal se dirige a cada pulmón. Dentro de cada pulmón, los bronquios se ramifican y separan (las ramas se llaman *bronquiolos*), a semejanza de un árbol, y las vías aéreas se vuelven cada vez más pequeñas. Al final, cada rama termina en un grupo de alveolos. Los ***alveolos*** son pequeños sacos dentro de los pulmones donde ocurre el intercambio gaseoso, de oxígeno y dióxido de carbono, con la sangre.

El ***diafragma*** es una estructura que divide la cavidad torácica de la abdominal. Es un músculo grande, controlado sobre todo por el *nervio frénico*. Durante un ciclo respiratorio normal, el diafragma y otras partes del cuerpo trabajan en conjunto para permitir que el cuerpo inhale y exhale. A continuación se describe el papel del diafragma y otros músculos en el ciclo respiratorio.

Fisiología respiratoria

La ***inhalación*** es un proceso activo. Los músculos de la caja costal *(músculos intercostales)* y el diafragma se contraen. El diafragma desciende y las costillas se desplazan hacia arriba y afuera. Esto amplía el tamaño del tórax, lo que genera una presión negativa dentro de la cavidad torácica. Esta presión negativa lleva el aire a los pulmones.

La ***espiración*** es un proceso pasivo durante el cual los músculos intercostales y el diafragma se relajan. Las costillas se desplazan hacia abajo y adentro, mientras que el diafragma se eleva. Este movimiento reduce el tamaño del tórax y genera una presión positiva en la cavidad torácica. Esta presión positiva empuja el aire fuera de los pulmones.

Durante la inhalación, el aire se desplaza por las vías respiratorias hasta los alveolos. Estos diminutos sacos de los pulmones son el sitio donde se intercambian los gases entre el aire y la sangre. Cada alveolo individual está rodeado por capilares pulmonares. Los capilares pulmonares transportan la sangre hasta el exterior de los alveolos. El oxígeno pasa del aire en el interior de los alveolos a la corriente sanguínea y el dióxido de carbono se traslada de la sangre al aire de los alveolos a través de las paredes muy delgadas de los capilares y los alveolos. Este desplazamiento de gases hacia y desde los alveolos se llama ***ventilación***.

La sangre oxigenada se transporta de los pulmones al corazón para que pueda bombearse por el sistema circulatorio. Cuando la sangre sale del corazón, se desplaza por una serie ramificada de arterias que se vuelven cada vez más pequeñas y al final se conectan con los capilares. Tal como sucede en los capilares que pasan por los alveolos, en los capilares que pasan por las células de todos los tejidos del cuerpo se produce intercambio gaseoso. A nivel celular, el oxígeno captado en los pulmones y transportado en la sangre cruza ahora las paredes capilares y las membranas de las células hasta su interior. El dióxido de carbono desechado por las células se desplaza en sentido contrario, fuera de las células y

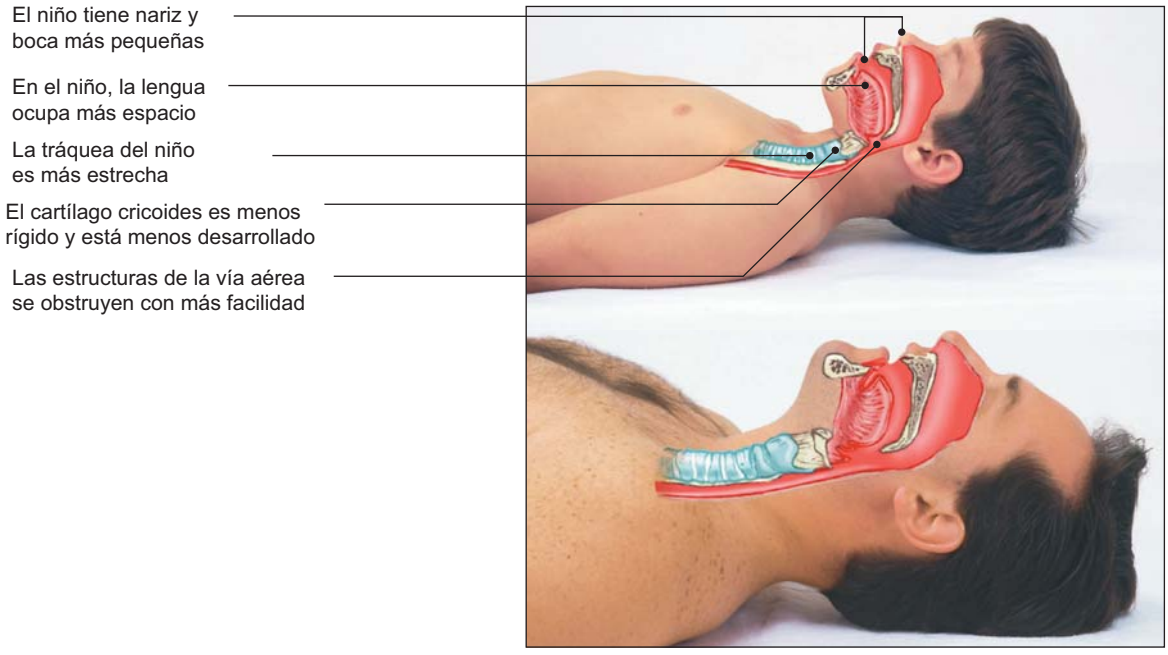
NOTA PEDIÁTRICA

Existen varios aspectos especiales de la anatomía respiratoria de los lactantes y niños (figura 6-6). En general, en un niño todas las estructuras son más pequeñas que en el adulto. La lengua de un niño ocupa un espacio mayor en la faringe que la del adulto, en términos proporcionales. La tráquea es más estrecha que en los adultos, por lo que es más fácil de obstruir por inflamación o un cuerpo extraño. Además, la tráquea es más blanda y flexible en los lactantes y niños, por lo que debe tenerse más cuidado durante cualquier procedimiento en el que pueda aplicarse presión sobre el cuello, como en la aplicación de un collarín cervical. El cartílago cricoides también está menos desarrollado y es menos rígido en lactantes y niños. La parrilla costal de un lactante o niño pequeño no está tan curvada hacia dentro en la parte inferior como en un adulto. Esto dificulta un poco más la generación de la presión negativa necesaria para respirar. La pared torácica también es más blanda y flexible, por lo que los lactantes y niños tienden a depender más del diafragma cuando tienen dificultad para respirar. Esto causa un patrón respiratorio en "sube y baja" visible en el que el tórax y el abdomen alternan el movimiento.

Los procedimientos especiales que toman en cuenta la anatomía respiratoria de los lactantes y niños se revisan en otros capítulos sobre la vía aérea y respiración.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 6-6 Comparación de la anatomía respiratoria del niño y el adulto.



hacia los capilares. Los capilares se conectan con las venas y éstas regresan la sangre al corazón, donde puede bombearse hacia los pulmones para liberarse del dióxido de carbono de desecho y captar oxígeno, lo que completa el ciclo del intercambio gaseoso. El proceso del desplazamiento de oxígeno (y otros nutrientes) entre las células y la sangre se llama ***respiración***.

El intercambio de gases, tanto en los pulmones como en las células del cuerpo, es crucial para mantener la vida. El oxígeno es esencial para la función celular normal y la eliminación del dióxido de carbono ayuda a regular el pH, o la acidez relativa, del cuerpo. En general, el cuerpo regula el pH mediante el *sistema amortiguador* y la eliminación del dióxido de carbono es un elemento primordial de este sistema.

La ventilación (el proceso de inhalar y espirar aire) puede clasificarse como adecuada o inadecuada. En términos sencillos, la ventilación adecuada es suficiente para mantener la vida; la inadecuada no. La ventilación adecuada e inadecuada, y la forma en que el TUM debe valorar y controlar los problemas respiratorios, se revisan con detalles en el capítulo "Urgencias respiratorias".

Respiración (celular).
Proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre circulante y las células.

Sistema cardiovascular

El ***sistema cardiovascular*** consiste en el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. También se llama *sistema circulatorio.*

Sistema cardiovascular.
El sistema compuesto por el corazón (cardio) y los vasos sanguíneos (vascular). Algunas veces, llamado sistema circulatorio.

Anatomía del corazón

El corazón humano es un órgano muscular con un tamaño aproximado al del puño, situado en el centro de la cavidad torácica. El corazón tiene cuatro cámaras: dos cámaras superiores llamadas ***aurículas*** y dos cámaras inferiores llamadas ***ventrículos*** (figura 6-7A).

La sangre circula por el corazón y el cuerpo a través de vías especializadas (figura 6-7B). Esta vía está controlada por las cámaras del corazón de la siguiente manera:

- **Aurícula derecha.** Las ***venas cavas*** (la vena cava superior y la vena cava inferior) son dos grandes venas que regresan la sangre al corazón. La aurícula derecha recibe esta sangre y al contraerse la impulsa al ventrículo derecho
- **Ventrículo derecho.** El ventrículo derecho recibe la sangre de la cámara superior a él, la aurícula derecha. Cuando el ventrículo derecho se contrae, bombea la sangre hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares. Recuérdese que esta sangre tiene una concentración muy baja de oxígeno y transporta el dióxido de carbono de desecho que se captó mientras la sangre circulaba por todo el cuerpo. Cuando esta sangre pasa por los pulmones, el dióxido de carbono se excreta (sale de la sangre y cuando la persona espira, lo expulsa del cuerpo) y se capta oxígeno (que pasa a la

Aurículas.
Las dos cámaras superiores del corazón. Existe una aurícula derecha (que recibe sangre poco oxigenada que regresa del cuerpo) y una aurícula izquierda (que recibe sangre oxigenada de los pulmones).

Ventrículos.
Las dos cámaras inferiores del corazón. Hay uno derecho (que envía sangre poco oxigenada a los pulmones) y uno izquierdo (que envía sangre oxigenada al cuerpo.)

Venas cavas.
La vena cava superior y la vena cava inferior. Estas dos venas principales regresan la sangre del cuerpo a la aurícula derecha.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 6-7 (A) Corte transversal del corazón que muestra las cámaras, capas, válvulas y principales vasos sanguíneos relacionados.

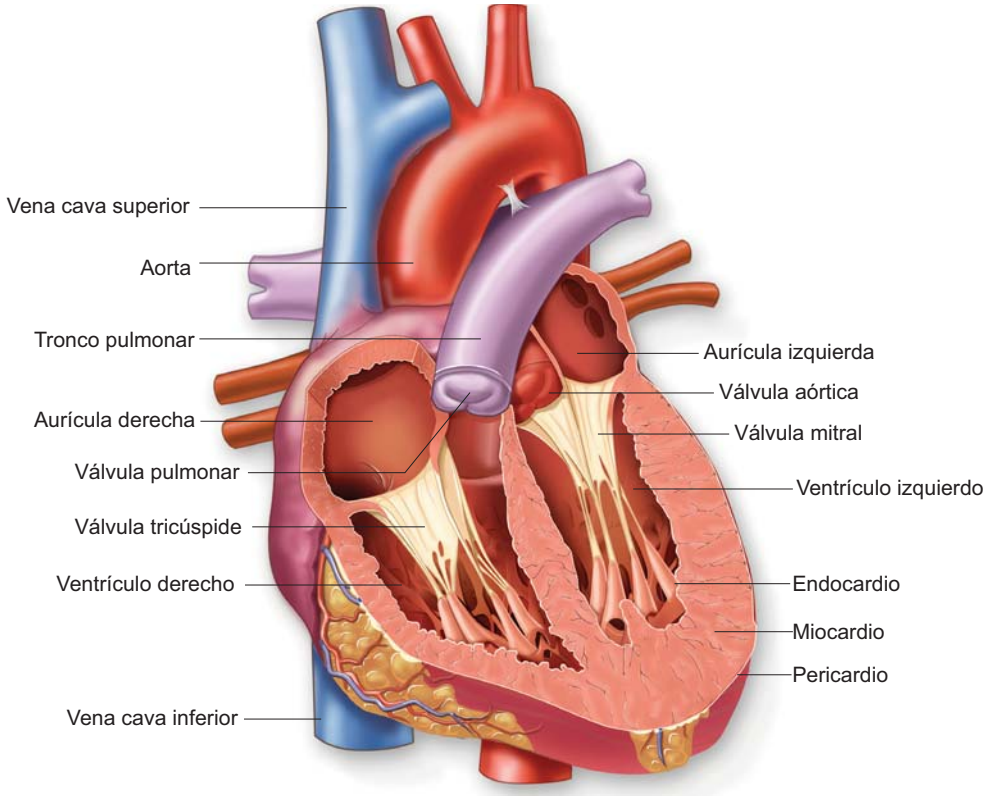
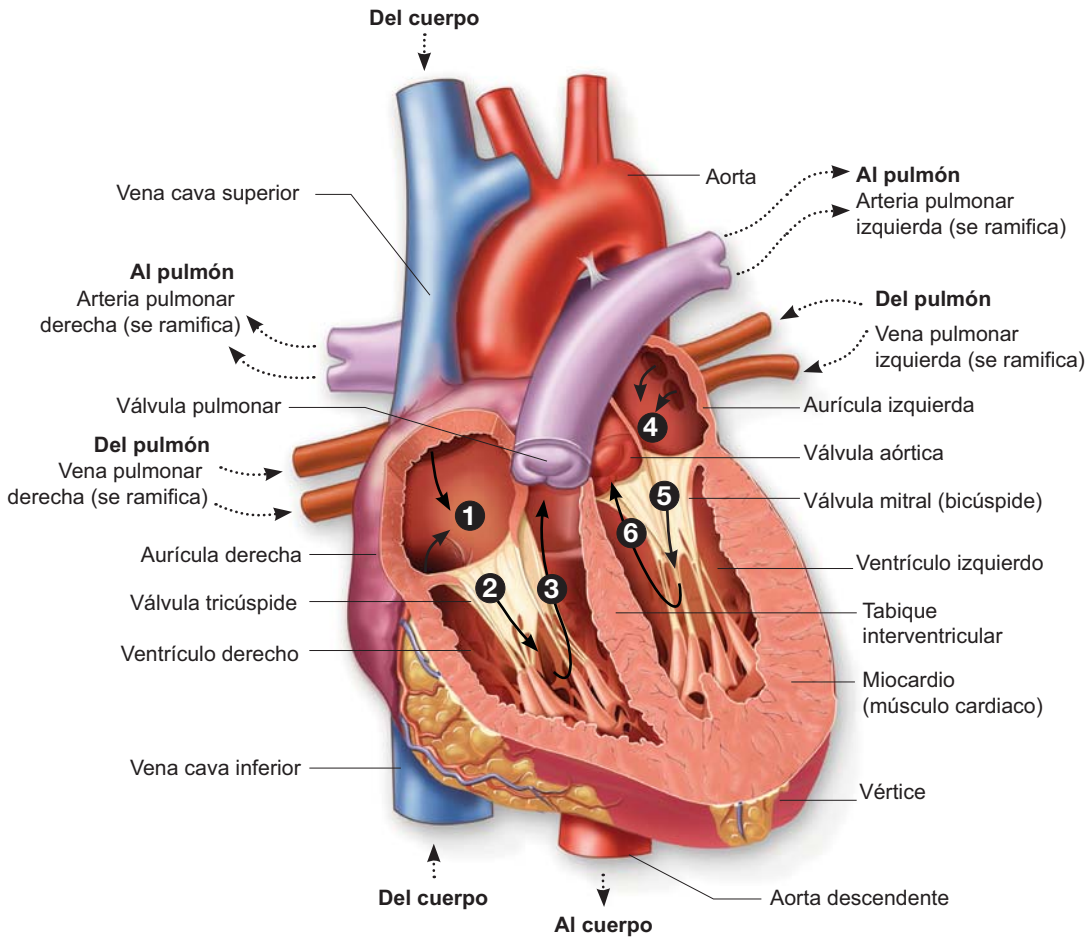
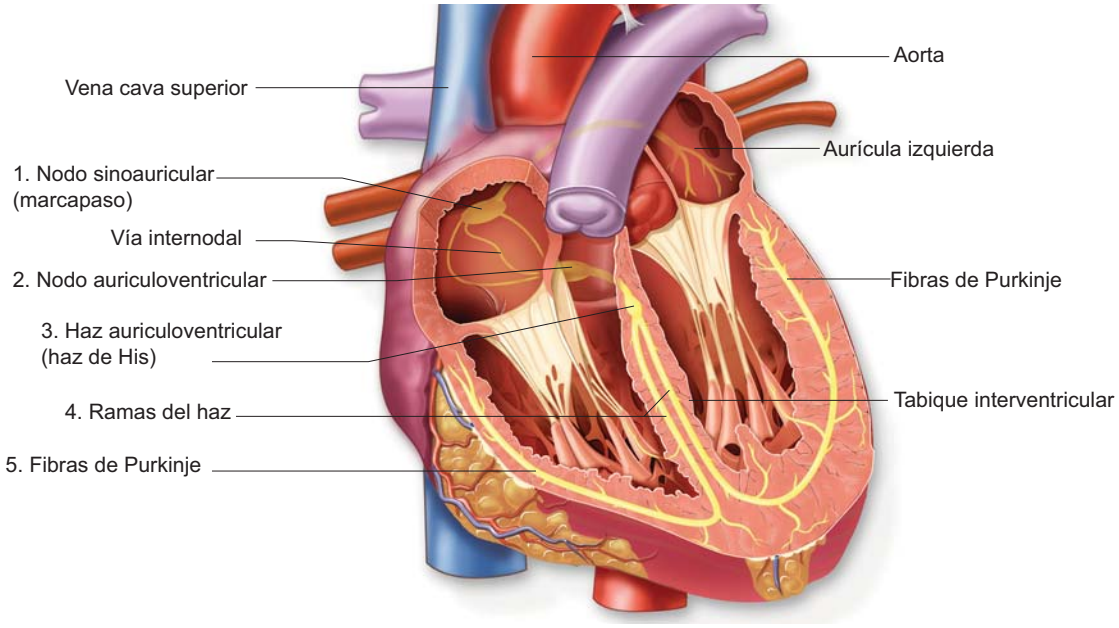


FIGURA 6-7 (B) Vía del flujo sanguíneo por el corazón.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 6-8 Sistema de conducción cardiaco.



sangre desde el aire que inhaló el individuo). La sangre rica en oxígeno regresa a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares

- **Aurícula izquierda.** La aurícula izquierda recibe la sangre rica en oxígeno de los pulmones. Cuando se contrae, expulsa la sangre al ventrículo izquierdo
- **Ventrículo izquierdo.** Esta cámara recibe sangre rica en oxígeno de la cámara superior a ella, la aurícula izquierda. Cuando se contrae, bombea la sangre por la aorta, la arteria más grande del cuerpo, para distribuirla por todo el cuerpo. Como la sangre debe llegar a todas las partes del organismo, el ventrículo izquierdo es la parte más musculosa y fuerte del corazón

Entre cada aurícula y ventrículo existe una ***válvula*** unidireccional que impide que la sangre del ventrículo regrese a la aurícula cuando el primero se contrae. La arteria pulmonar tiene una válvula unidireccional para que la sangre en la arteria no regrese al ventrículo derecho. La aorta también tiene una válvula unidireccional para impedir el reflujo al ventrículo izquierdo. Este sistema de válvulas unidireccionales mantiene la sangre en movimiento en la dirección correcta por la vía de circulación.

Válvula.
Estructura que se abre y cierra para permitir el flujo de un líquido sólo en una dirección.

La contracción, o latido, del corazón es un proceso automático involuntario. El corazón tiene su propio "marcapasos" natural y un sistema de células musculares especializadas que conducen impulsos eléctricos que estimulan el corazón para que se contraiga. Esta red se llama ***sistema de conducción cardiaca*** (figura 6-8). La regulación de la frecuencia, ritmo y fuerza de los latidos proviene en parte de los centros de control cardiaco en el cerebro. Los impulsos nerviosos de estos centros se envían al marcapaso y el sistema de conducción en el corazón. Estos impulsos nerviosos y los compuestos (p. ej., adrenalina) liberados a la sangre controlan la frecuencia cardiaca y la fuerza de las contracciones.

Sistema de conducción cardiaco.
Un sistema de tejido muscular especializado que conduce impulsos eléctricos que estimulan el latido cardiaco.

Circulación sanguínea

Cuando la sangre sale del corazón, se desplaza por todo el cuerpo a través de varios tipos de vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se describen por su función, localización y por el hecho de que transporten sangre hacia o desde el corazón.

El tipo de vasos que transportan sangre desde el corazón se llama ***arteria***. Existen varias arterias que es importante conocer:

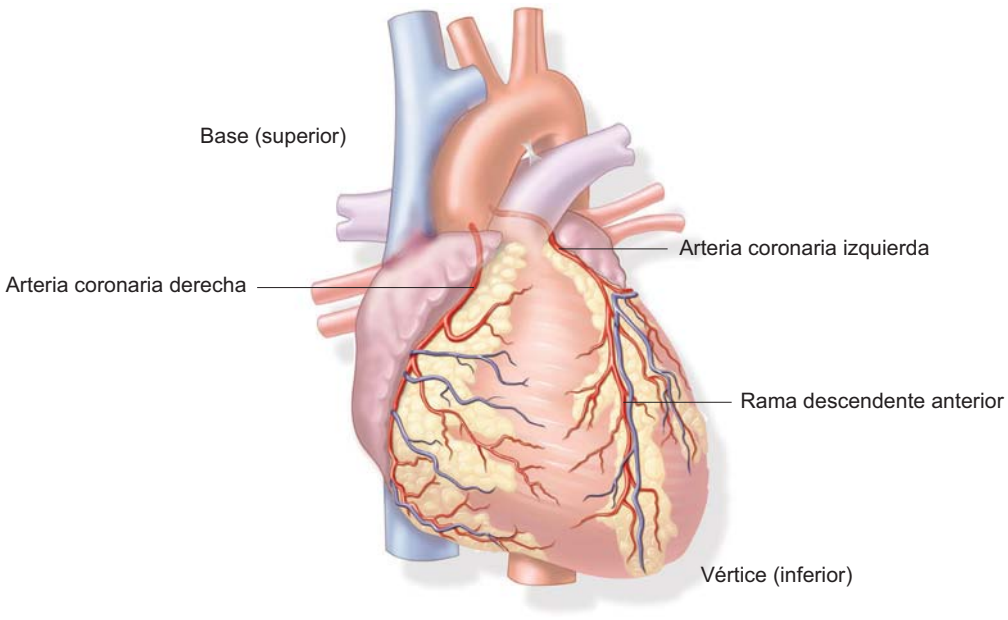
Arteria.
Cualquier vaso sanguíneo que transporte sangre desde el corazón.

- **Arterias coronarias**. Las ***arterias coronarias*** (figura 6-9) se ramifican a partir de la aorta e irrigan el músculo cardiaco. Aunque dentro del corazón circula sangre todo el tiempo, recibe su propio suministro sanguíneo de las arterias coronarias. El daño, el estrechamiento grave o el bloqueo de estas arterias casi siempre causan dolor torácico

Arterias coronarias.
Vasos sanguíneos que irrigan el músculo del corazón (miocardio).

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 6-9 Arterias coronarias.



Aorta.
La arteria más grande del cuerpo. Transporta sangre desde el ventrículo izquierdo para iniciar la circulación sistémica.

Arterias pulmonares.
Vasos que transportan sangre poco oxigenada del ventrículo derecho del corazón a los pulmones.

Arterias carótidas.
Las grandes arterias del cuello, una a cada lado, que transportan sangre del corazón a la cabeza.

Arteria femoral.
La principal arteria que irriga la extremidad inferior.

Arteria braquial.
Arteria del brazo; sitio donde se revisa el pulso durante la RCP de un lactante.

Arteria radial.
Arteria del antebrazo; la arteria que se palpa cuando se toma el pulso en el lado externo del antebrazo.

Arteria tibial posterior.
Arteria que irriga el pie y pasa por detrás de la parte medial del tobillo.

Arteria dorsal del pie.
Arteria que irriga el pie, lateral al tendón del primer dedo.

Arteriola.
El tipo más pequeño de arteria.

Capilar.
Un vaso sanguíneo microscópico de paredes delgadas en el que ocurre el intercambio de oxígeno-dióxido de carbono y nutrientes-desechos en las células del cuerpo.

- **Aorta.** La ***aorta*** es la arteria más grande del cuerpo. Comienza en su salida del ventrículo izquierdo, asciende y luego forma un arco para descender frente a la columna vertebral a través de las cavidades torácica y abdominal. A la altura del ombligo se divide en las arterias iliacas
- **Arteria pulmonar.** La ***arteria pulmonar*** comienza en el ventrículo derecho. Transporta sangre poco oxigenada a los pulmones. Puede advertirse que ésta es una excepción a la regla de que las arterias transportan sangre rica en oxígeno y las venas sangre poco oxigenada. Sin embargo, obedece a la regla de que las arterias transportan sangre desde el corazón, mientras que las venas movilizan sangre al corazón
- **Arteria carótida**. La ***arteria carótida*** es la principal arteria del cuello. El TUM se familiariza con este vaso en la clase de reanimación cardiopulmonar (RCP). Es la arteria que se palpa durante las revisiones del pulso en la RCP en adultos y niños. Suministra sangre a la cabeza. Existe una arteria carótida a cada lado del cuello. Nunca deben palparse ambas al mismo tiempo por el riesgo de interrumpir la irrigación al cerebro
- **Arteria femoral.** La ***arteria femoral*** es la principal arteria del muslo. Puede relacionarse el nombre **femoral** con el hueso del muslo, el fémur. Las pulsaciones de esta arteria pueden percibirse entre el abdomen y la ingle. Esta arteria es la principal fuente de irrigación para el muslo y la pierna
- **Arteria braquial.** La ***arteria braquial*** en el brazo es el pulso que se revisa durante la RCP en los lactantes. Su pulso puede percibirse en la cara anterior, en el pliegue sobre el codo y en la parte medial del brazo. También es la arteria que se usa para medir la presión sanguínea con un brazalete específico y un estetoscopio
- **Arteria radial.** Esta arteria discurre por el antebrazo y lo irriga. La ***arteria radial*** es la que se percibe cuando se toma el pulso en el lado radial (del pulgar) de la muñeca. De nueva cuenta, puede relacionarse el nombre *radial* con el radio, el hueso del antebrazo cerca del cual se halla la arteria radial
- **Arteria tibial posterior.** Esta arteria se emplea a menudo para valorar el estado circulatorio de la extremidad inferior. La ***arteria tibial posterior*** puede palparse en la cara posterior del maleolo medial
- **Arteria dorsal del pie**. La ***arteria dorsal del pie*** se encuentra sobre el pie (parte dorsal), lateral al tendón grande del primer dedo

Las arterias comienzan en vasos grandes, como la aorta. Se ramifican de manera gradual en vasos cada vez más pequeños. La rama más pequeña de una arteria se llama ***arteriola***. Estos pequeños vasos conducen a los capilares. Los ***capilares*** son vasos sanguíneos diminutos que se encuentran en todo el cuerpo. Como se explicó antes, los capilares son el sitio donde se intercambian los gases, nutrientes y

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

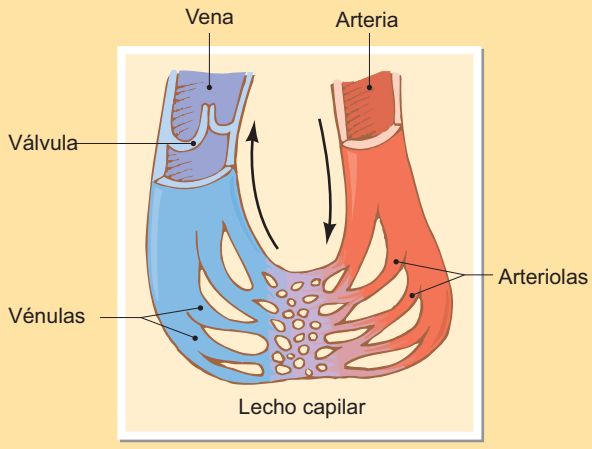


FIGURA 6-10 Arterias, capilares y venas.

Del corazón, la sangre rica en oxígeno es transportada al cuerpo por las arterias. Las arterias se ramifican poco a poco en arterias más pequeñas llamadas arteriolas. Las arteriolas se ramifican en vasos diminutos denominados capilares.
En los capilares, la sangre libera el oxígeno y los nutrientes, que cruzan las paredes delgadas de los capilares hacia las células del cuerpo. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono y otros desechos se desplazan en sentido contrario, de las células y a través de las paredes capilares, para ser captados por la sangre. En su viaje de regreso al corazón, la sangre con poco oxígeno, que ahora lleva dióxido de carbono y otros desechos, fluye de los capilares a venas pequeñas llamadas vénulas, que confluyen de manera gradual entre sí para formar venas más grandes.

productos de desecho entre las células del cuerpo y la corriente sanguínea. A partir de los capilares, la sangre empieza su regreso al corazón cuando ingresa a las venas más pequeñas, llamadas ***vénulas*** (figura 6-10).

Vénula.
El tipo más pequeño de vena.

El tipo de vasos que transporta la sangre de los capilares hacia el corazón se llama ***vena***. Recuérdese que el flujo sanguíneo del corazón comenzó en las arterias más grandes y pasó a arterias cada vez más pequeñas hasta llegar a los capilares. La sangre recorre el trayecto inverso por las venas. La sangre se desplaza de los vasos más pequeños a los más grandes en su regreso al corazón. Justo después de salir de los capilares, la sangre entra a las vénulas, las venas más pequeñas. A partir de las vénulas, los vasos se hacen cada vez más grandes para llegar al final a las venas cavas.

Vena.
Cualquier vaso sanguíneo que regrese la sangre al corazón.

Existen dos *venas cavas*. La vena cava superior recolecta sangre que regresa de la cabeza y la parte superior del cuerpo. La vena cava inferior recolecta sangre de las porciones del cuerpo inferiores al corazón. Las venas cavas superior e inferior se encuentran para vaciar la sangre en la aurícula derecha, donde el proceso de la circulación comienza otra vez.

La ***vena pulmonar*** transporta sangre oxigenada de los pulmones a la aurícula izquierda del corazón. Ésta es una excepción a la regla de que las venas transportan sangre poco oxigenada. Sin embargo, cumple la regla de que las arterias transportan sangre desde el corazón, mientras que las venas la devuelven a él.

Venas pulmonares.
Vasos que transportan sangre oxigenada de los pulmones a la aurícula izquierda del corazón.

Composición de la sangre

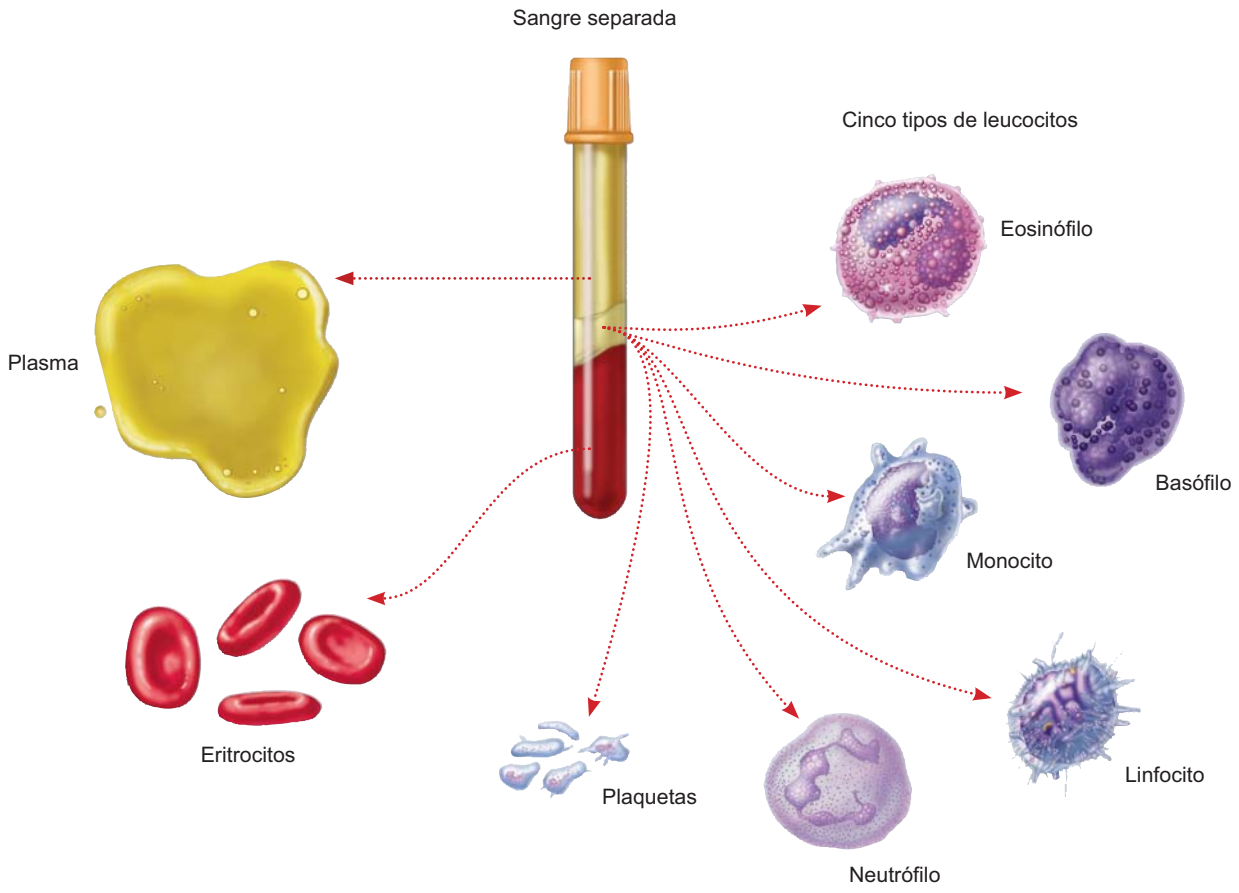
La sangre tiene varios componentes: plasma, eritrocitos, leucocitos y plaquetas (figura 6-11).

- **Plasma.** El ***plasma*** es un líquido acuoso salado que constituye más de la mitad del volumen de la sangre. Los eritrocitos, leucocitos y plaquetas se transportan en el plasma. El dióxido de carbono de desecho de las células también se disuelve en el plasma para transportarse a los pulmones

Plasma.
La parte líquida de la sangre.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 6-11 La sangre consiste en plasma, eritrocitos, leucocitos y plaquetas.



Eritrocitos.
Componentes de la sangre. Transportan oxígeno hacia las células y dióxido de carbono desde éstas.

Leucocitos.
Componentes de la sangre. Producen sustancias que ayudan a combatir infecciones.

Plaquetas.
Componentes de la sangre; fragmentos de células especializadas rodeados por membrana.

- **Eritrocitos.** Los ***eritrocitos*** también se conocen como *glóbulos rojos* y *hematíes*. Su función principal es transportar oxígeno a los tejidos. Las moléculas de hemoglobina en estas células también proporcionan el color rojo a la sangre
- **Leucocitos.** Los ***leucocitos*** también se llaman *glóbulos blancos*. Participan en la destrucción de microorganismos (gérmenes) y producen sustancias llamadas anticuerpos que permiten al cuerpo resistir la infección
- **Plaquetas.** Las ***plaquetas*** son fragmentos de células especializadas rodeados por membranas. Cuando estos fragmentos se activan, liberan *factores de coagulación* químicos, necesarios para el desarrollo de coágulos sanguíneos

Como puede verse, la sangre tiene diversas funciones. Se utiliza para transportar gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, y también es un reservorio del oxígeno disuelto en su plasma. Además, la sangre participa en el combate de las infecciones y el suministro de factores de coagulación. Otras funciones incluyen la regulación del pH corporal a través de sustancias transportadas en la sangre (también llamado *amortiguador sanguíneo*).

Pulso

Pulso.
Latidos rítmicos causados por las ondas de sangre que se mueven por las arterias y las expanden.

Pulsos periféricos.
Los pulsos radial, braquial, tibial posterior y dorsal del pie que pueden palparse en puntos periféricos (distales) del cuerpo.

El ***pulso*** se produce cuando el ventrículo izquierdo se contrae, con lo que emite una onda de presión en la sangre por las arterias. El pulso se percibe al comprimir una arteria sobre un hueso. Esto permite sentir la oleada sanguínea, o pulso, transmitida por la arteria.

En este capítulo ya se nombraron varias arterias. Entre ellas figuraban las principales arterias en las que puede palparse el pulso para medir los signos vitales o aplicar RCP: las arterias carótida, braquial y radial. También se usan los pulsos en los tobillos y los pies (tibial posterior y dorsal del pie) para verificar que la circulación en las extremidades inferiores sea adecuada.

Los pulsos radial, braquial, tibial posterior y dorsal del pie se llaman ***pulsos periféricos*** porque pueden palparse en las partes exteriores del cuerpo. Los pulsos carotídeo y femoral se llaman

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

pulsos centrales, ya que se palpan en la parte central del cuerpo. Como son vasos más grandes y más cercanos al corazón, los pulsos carotídeo y femoral pueden palparse incluso cuando los pulsos periféricos son demasiado débiles para percibirlos.

Presión sanguínea

La fuerza que la sangre ejerce contra las paredes de los vasos sanguíneos se conoce como ***presión sanguínea.*** Por lo general, se mide la presión sanguínea arterial (presión en una arteria).

Cada vez que el ventrículo izquierdo se contrae, impulsa sangre hacia la circulación. La presión creada por esta sangre en las arterias se llama ***presión sanguínea sistólica***. Cuando el ventrículo izquierdo se relaja y se llena de nuevo, la presión restante en las arterias se denomina ***presión sanguínea diastólica***. La presión sistólica se informa primero, la diastólica a continuación, como en "120 sobre 80", que se escribe **120/80**.

Perfusión

El desplazamiento de la sangre por el corazón y los vasos sanguíneos se llama circulación. En las personas sanas, la circulación es adecuada. Es decir, hay suficiente sangre en el sistema y un medio para bombearla y llevarla de manera eficiente a todas partes del cuerpo (figura 6-12). El suministro adecuado de oxígeno y nutrientes a las células del cuerpo, con eliminación de los productos de desecho, se llama ***perfusión***.

La ***hipoperfusión*** (perfusión insuficiente), también llamada ***choque***, es un trastorno grave. En presencia de hipoperfusión no hay circulación suficiente de sangre por uno o más órganos o estructuras. La sangre no llega y llena todas las redes capilares del cuerpo, lo que significa que el oxígeno no llega y los productos de desecho no se eliminan de todos los tejidos corporales. La hipoperfusión puede causar la muerte. Es importante comprender qué es la hipoperfusión, cómo ocurre y cómo identificarla. Esto se revisa con más detalle en el capítulo "Hemorragia y choque".

Pulsos centrales.
Los pulsos carotídeos y femorales que pueden percibirse en la parte central del cuerpo.

Presión sanguínea.
La presión ejercida por la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Por lo general se mide la presión sanguínea arterial (la presión en una arteria). Se compone de dos cifras: presión sanguínea diastólica y sistólica.

Presión sanguínea sistólica.
La presión generada en las arterias cuando el ventrículo izquierdo se contrae e impele la sangre en la circulación.

Presión sanguínea diastólica.
La presión en las arterias durante el llenado del ventrículo izquierdo.

Perfusión.
Suministro de oxígeno y retiro de desechos de las células y tejidos del cuerpo como resultado del flujo sanguíneo a través de los capilares.

Hipoperfusión.
Incapacidad del cuerpo para circular la sangre de manera adecuada a las células a fin de suministrarles oxígeno y nutrientes. Un trastorno que pone en peligro la vida. También se llama choque. Véase también perfusión.

Choque.
Véase hipoperfusión.

Cadena de apoyo vital

Los sistemas respiratorio y cardiovascular conforman juntos el *sistema cardiopulmonar*. La interacción de estos dos sistemas es esencial para la vida.

El oxígeno y la glucosa son necesarios para las células. La glucosa es convertida por las células en energía en forma de trifosfato de adenosina (ATP). El oxígeno es un componente necesario de este proceso de conversión. En presencia de oxígeno, la glucosa se transforma en un proceso llamado *metabolismo aeróbico.* Este proceso genera cantidades eficientes de energía y mínimos productos de desecho, como dióxido de carbono y agua. Si no hay cantidades suficientes de oxígeno, el proceso cambia a **metabolismo anaeróbico**. Este proceso genera menos energía y más productos de desecho, como *ácido láctico*. Estos productos de desecho aumentan la acidez del cuerpo. La acidosis lesiona las células y limita la capacidad de la sangre para transportar oxígeno.

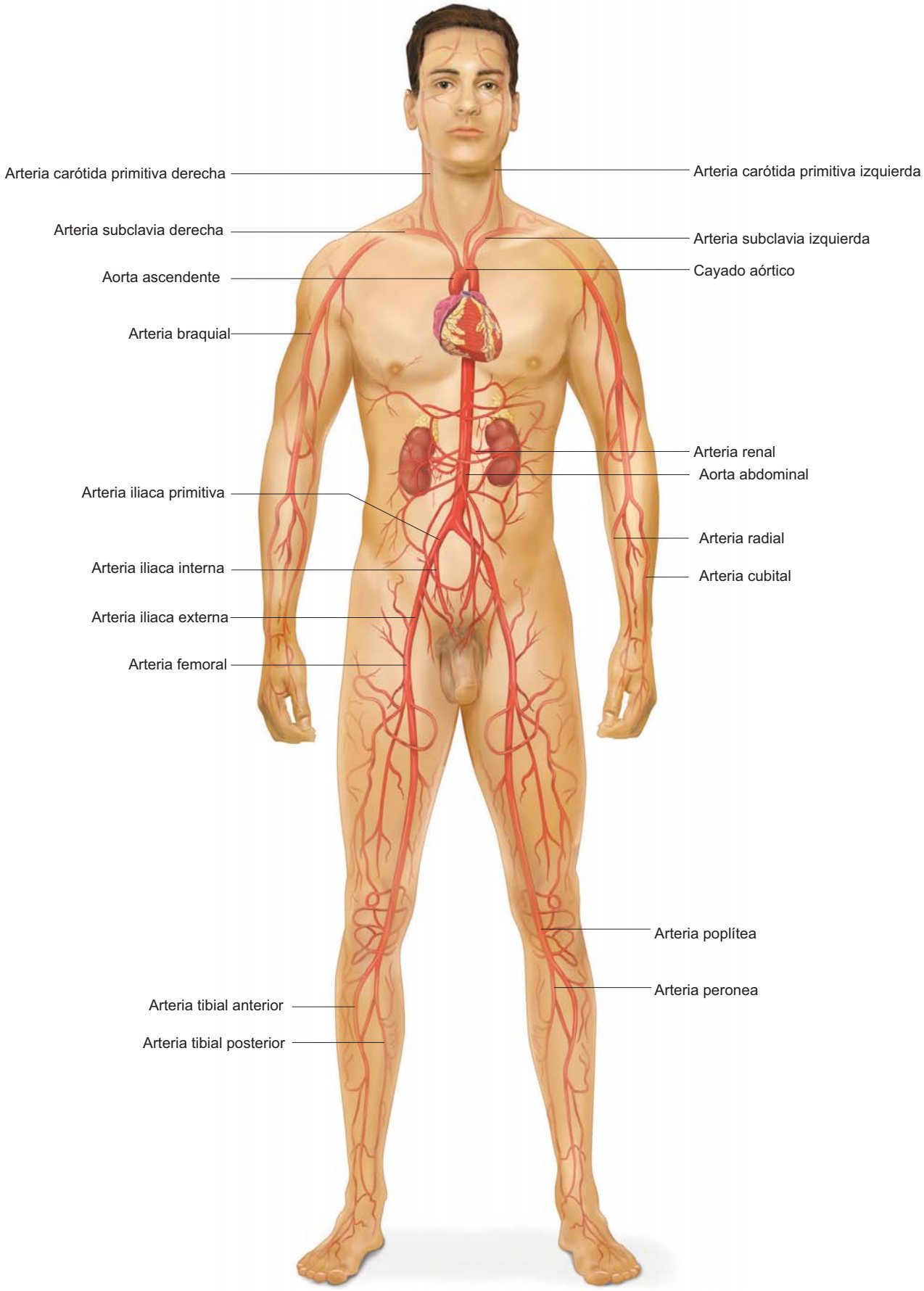
El desplazamiento del oxígeno de la sangre a las células, junto con la eliminación de los productos de desecho, se conoce como perfusión. Como se indicó antes, la perfusión es esencial para la función celular normal. La perfusión depende del sistema cardiopulmonar, como se describe a continuación.

Para que las células se oxigenen y el dióxido de carbono se elimine, varios factores deben funcionar de manera correcta. Antes que nada, el aire debe llegar a los alveolos de los pulmones y una vez ahí, debe concordar con un suministro suficiente de sangre en los capilares pulmonares. Si por ejemplo hay una obstrucción que impida la llegada de aire a los alveolos, como la causada por un cuerpo extraño, el intercambio gaseoso no puede ocurrir. De igual manera, si no pasa suficiente sangre por los capilares pulmonares, como en caso de una hemorragia grave, no puede producirse el intercambio gaseoso. Este acoplamiento de una cantidad suficiente de aire con una cantidad suficiente de sangre se llama concordancia entre ventilación y perfusión, y se abrevia concordancia $\dot{V}/Q$.

Existen otros elementos críticos para la perfusión normal. El bombeo del corazón debe ser efectivo. Si la bomba falla, la sangre no se moviliza. Debe haber suficiente oxígeno en el aire que se respira. Debe existir una capacidad suficiente para transportar oxígeno en la sangre (la anemia es un trastorno que reduce el número de eritrocitos portadores de oxígeno). Además, si la mecánica ventilatoria se altera, el aire no se desplaza. Todos estos elementos son componentes críticos de la perfusión.

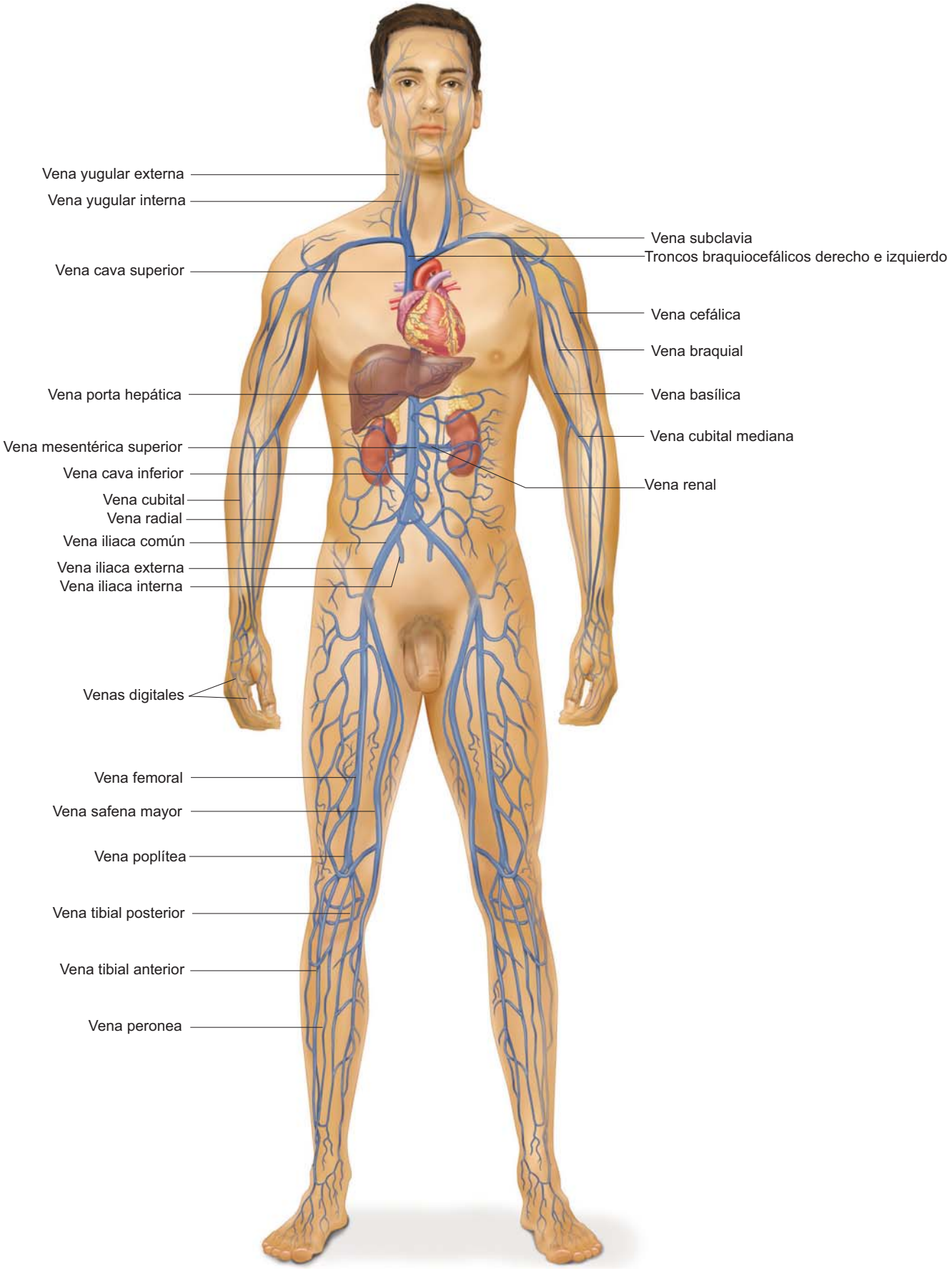
© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 6-12 (A) Principales arterias del cuerpo.



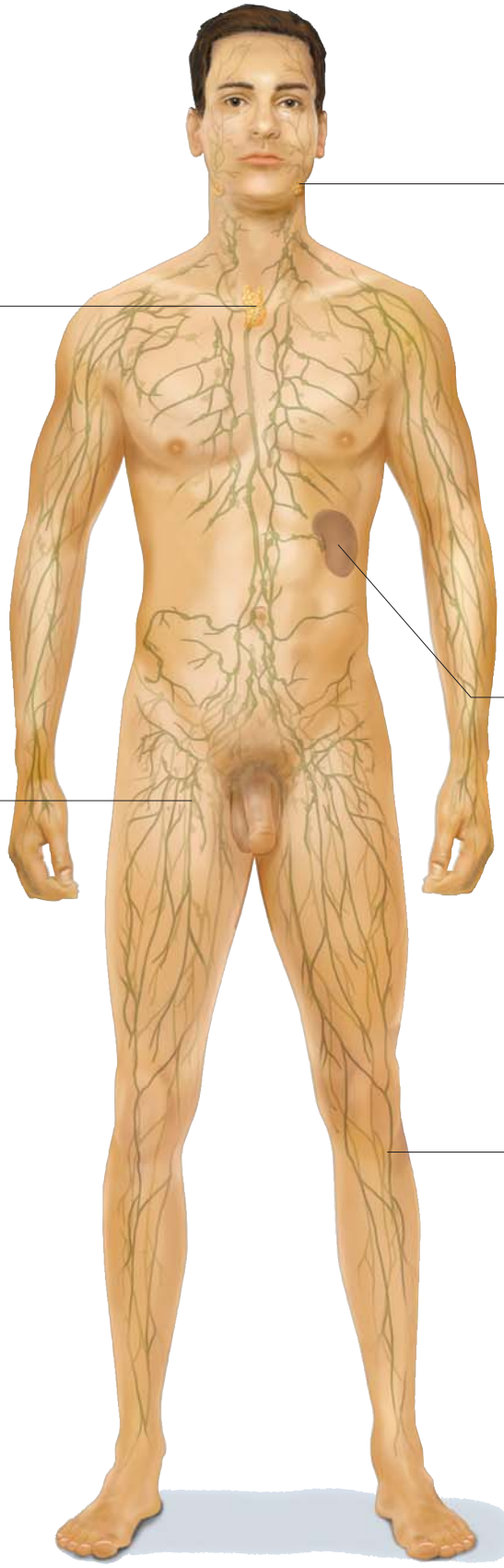
© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 6-12 (B) Principales venas del cuerpo.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 6-13 Sistema linfático. *("The Lymphatic and Immune Systems Illustrated" from Medical Terminology: A Living Language, 5E by Bonnie F. Fremgen and Suzanne S. Frucht. Published by Pearson Education, Inc., © 2013.)*



Timo, pág. 196



Necesario para el desarrollo del sistema inmunitario

Amígdala, pág. 196



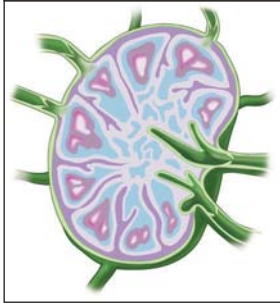
Protege contra patógenos en la faringe

Bazo, pág. 196



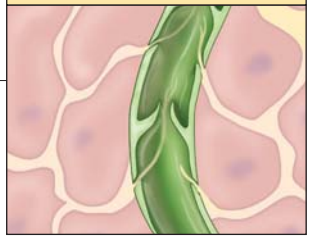
Limpia la sangre y elimina eritrocitos viejos

Ganglio linfático, pág. 194



Limpia la linfa

Vaso linfático, pág. 193



Transporta la linfa

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Existen otros posibles problemas en la perfusión; como simplificación, considérese que cualquier cosa que ponga en peligro la función normal del sistema cardiopulmonar es una amenaza a la calidad de la perfusión. Las amenazas a la perfusión se analizan con más detalle en el capítulo "Ventilación, perfusión y choque: comprensión de la fisiopatología".

Sistema linfático

Sistema linfático.
Sistema formado por órganos, tejidos y vasos que ayudan a mantener el balance del líquido corporal y que forma parte del sistema inmunitario.

El ***sistema linfático*** (figura 6-13) es un conjunto de órganos, tejidos (ganglios), vasos de paredes delgadas y líquidos que se encuentran en todo el cuerpo. Una función principal del sistema linfático es capturar el líquido (llamado linfa) que escapa de las células y los tejidos, y regresarlo a la corriente sanguínea. De esta manera, el sistema linfático participa en el balance de líquidos en el cuerpo. Los órganos linfoides relacionados también tienen funciones inmunitarias, producen linfocitos y otros leucocitos que combaten la infección. En realidad, el sistema linfático es una parte crucial del sistema inmunitario del cuerpo.

Los órganos linfoides incluyen las adenoides, amígdalas, bazo y timo. Algunas fuentes incluyen el apéndice como órgano linfoide por la densidad de tejido linfoide que existe en él. El sistema linfático también consiste en ganglios (llamados ganglios linfáticos) que en condiciones normales son blandos y redondos o de forma irregular. Estos ganglios filtran las bacterias y células ajenas del líquido linfático, además de producir linfocitos y otras células que combaten infecciones. Es fácil palpar los ganglios linfáticos del cuello en una exploración, en busca de crecimiento, que puede ser un signo de infección.

A las mujeres a las que se les extirpan una mama (mastectomía total) debido a cáncer mamario se las instruye a menudo para que no permitan que les midan la presión sanguínea en el brazo del mismo lado que la mastectomía. Esto se debe a que la mastectomía incluye con frecuencia también la extracción de tejido linfático de la axila. La compresión del brazalete insuflado para medir la presión sanguínea en el brazo puede dañar el frágil tejido linfático restante. El TUM debe evitar la toma de la presión arterial en el brazo del lado en que se practicó una mastectomía.

Sistema nervioso

Sistema nervioso.
El conjunto del cerebro, médula espinal y nervios que controla la sensibilidad, movimiento y pensamiento.

El ***sistema nervioso*** (figura 6-14) se conforma con el cerebro, médula espinal y tejido nervioso. Transmite impulsos que regulan la sensibilidad, movimiento y pensamiento. También controla la actividad voluntaria e involuntaria del cuerpo. Se divide en sistema nervioso central y periférico.

Sistema nervioso central (SNC).
El cerebro y la médula espinal.

El ***sistema nervioso central (SNC)*** está compuesto por el cerebro y la médula espinal. El cerebro pude compararse con una potente computadora que recibe información del cuerpo y a su vez propaga impulsos a distintas áreas del cuerpo para responder a cambios internos y externos. La médula espinal se encuentra dentro de la columna vertebral y se extiende desde el cerebro hasta las vértebras lumbares. Los nervios se ramifican a partir de cada segmento de la médula y llegan a todo e1 cuerpo. Una función clave del sistema nervioso central es la consciencia. El sistema activador reticular es un conjunto de vías nerviosas en el cerebro y es el encargado de mantener despierta a la persona.

Sistema nervioso periférico (SNP).
Conjunto de nervios que entran y salen de la médula espinal, y que discurren entre el cerebro y los órganos sin pasar por la médula espinal.

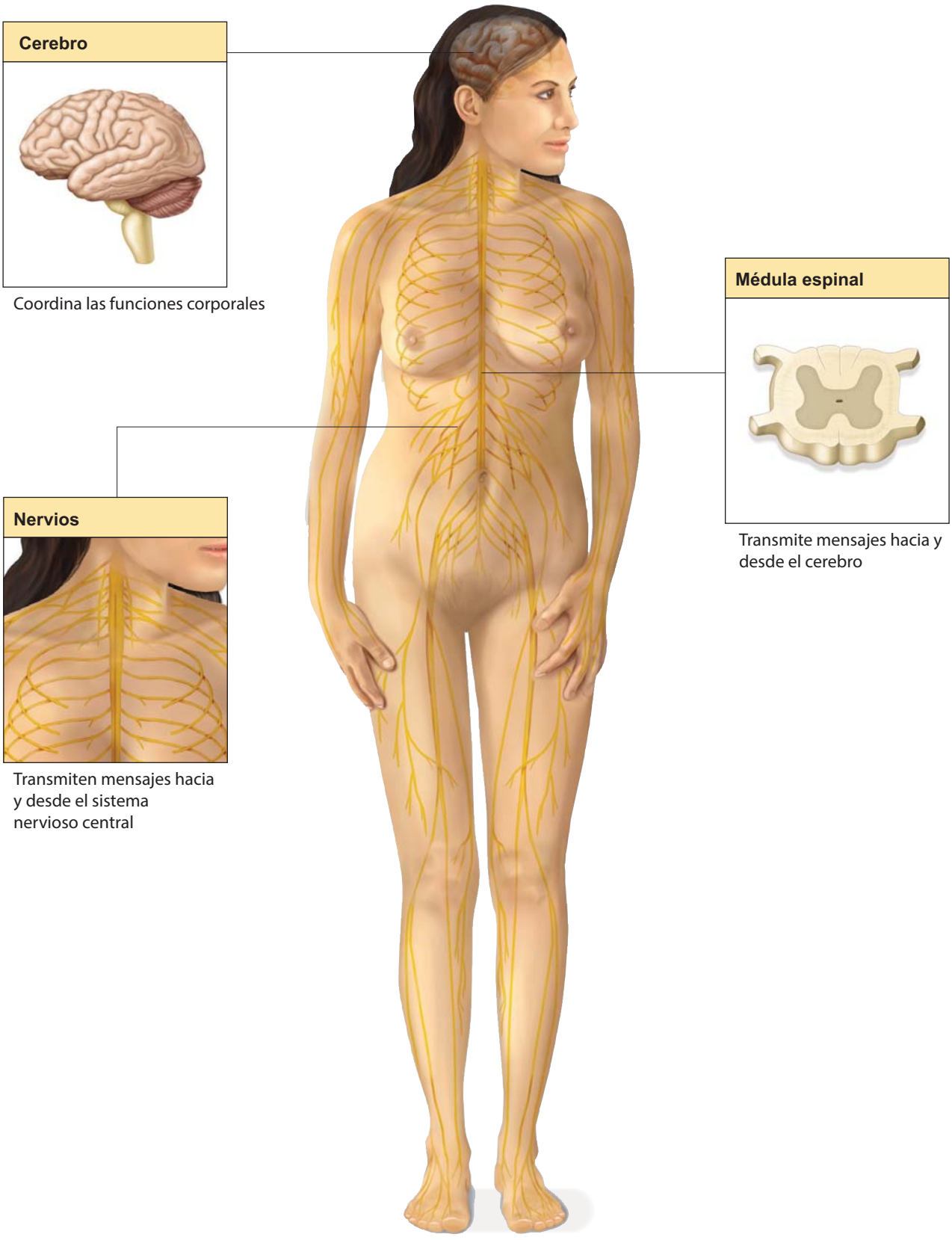
El ***sistema nervioso periférico (SNP)*** consiste en dos tipos de nervios: sensitivos y motores. Los nervios sensitivos captan información de todo el cuerpo y la transmiten a la médula espinal y el cerebro. Si el individuo toca algo caliente, los nervios sensitivos transmiten esta señal a la médula espinal y al cerebro para poder tomar una acción inmediata. Los nervios motores transmiten mensajes del cerebro al cuerpo.

Sistema nervioso autónomo.
La división del sistema nervioso periférico que controla las funciones motoras involuntarias.

El ***sistema nervioso autónomo*** es la división del sistema nervioso periférico que controla las funciones motoras involuntarias y participa en procesos como la digestión y la frecuencia cardiaca. El sistema nervioso autónomo puede subdividirse en los *sistemas nerviosos simpático y parasimpático.* La función del sistema nervioso simpático se refiere a menudo como la respuesta de "pelea o huida". Este sistema se activa cuando el cuerpo está en crisis. La estimulación del tono simpático hace que la frecuencia cardiaca se eleve, la respiración se profundiza y los vasos sanguíneos se constriñan. Imagínense todas las respuestas que deben ocurrir si fuera necesario que una persona huyera de un peligro potencial. El *sistema nervioso parasimpático* tiene el efecto contrario.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 6-14 Sistema nervioso.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Se activa en momentos de relajación y a menudo se refiere que permite la respuesta de "alimentación o reproducción". El tono parasimpático aumenta el flujo sanguíneo al tubo digestivo y a los órganos reproductores. También hace que la frecuencia cardiaca descienda y los vasos sanguíneos se dilaten.

Sistema digestivo

El ***sistema digestivo*** permite los mecanismos por los cuales el alimento pasa por el cuerpo y es digerido, o degradado en formas absorbibles. El alimento entra por la boca y es modificado por la saliva y la masticación. Luego sale de la boca por la bucofaringe y se desplaza por el esófago hasta el estómago. Salvo por la boca y el esófago, todos los órganos digestivos están en la cavidad abdominal.

- **Estómago.** El ***estómago*** es un órgano hueco que se expande conforme se llena con alimento. En el estómago, los jugos ácidos comienzan a degradar el alimento hasta componentes que el cuerpo pueda convertir en energía
- **Intestino delgado.** El ***intestino delgado*** se divide en tres partes: el *duodeno*, *yeyuno* e *íleon*. Este órgano recibe el alimento del estómago y continúa su degradación para que se absorba. Estos nutrientes se absorben a través de la pared del intestino delgado
- **Intestino grueso (colon).** El ***intestino grueso*** extrae agua de los residuos conforme se desplazan para eliminarlos del cuerpo. Cualquier cosa no absorbida en este punto se desplaza por el colon y se excreta como heces

Varios órganos situados fuera del continuo estómago-intestinos participan en el proceso de degradación de los alimentos.

- **Hígado.** El ***hígado*** produce bilis, que se excreta al intestino delgado para ayudar a la degradación de las grasas. El hígado tiene muchas funciones más, incluida la destoxificación de sustancias nocivas, almacenamiento de azúcar y participa en la producción de componentes sanguíneos

Sistema digestivo.
Sistema por el que se desplaza el alimento por el cuerpo y es digerido o degradado hasta formas absorbibles.

Estómago.
Saco muscular entre el esófago y el intestino delgado en el que comienza la digestión del alimento.

Intestino delgado.
Tubo muscular entre el estómago y el intestino grueso; se divide en duodeno, yeyuno e íleon. Recibe alimento parcialmente digerido del estómago y continúa la digestión. Los nutrientes se absorben a través de sus paredes.

Intestino grueso.
Tubo muscular que extrae agua de los productos residuales recibidos del intestino delgado y que desplaza todo el material no absorbido para excretarlo.

Hígado.
El órgano más grande del cuerpo; produce bilis para ayudar a la degradación de las grasas y participa en el metabolismo corporal de varias sustancias.

Dentro Fuera

IDENTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO

La identificación de la respuesta del sistema nervioso simpático puede ser una parte importante de la valoración de un paciente. A menudo, el sistema nervioso simpático se activa como resultado de una lesión o enfermedad, y la identificación de sus signos ayuda a alertar al TUM acerca de un problema, incluso si se desconoce la causa inmediata. Tómese como ejemplo el de un hombre de 62 años de edad que sufre un infarto miocárdico agudo:

Dentro

En este paciente ocurre algo muy malo. Se bloqueó una arteria coronaria y su corazón no recibe el oxígeno suficiente, que necesita con desesperación. En la mayoría de las personas esto causa dolor en el pecho, pero en este caso el paciente es diabético y, por alguna razón desconocida, no tiene dolor en el tórax. Sin embargo, se siente débil y con náusea. A pesar de sus síntomas vagos, su cuerpo reacciona. Su cerebro activa al sistema nervioso simpático para que responda al problema. Su corazón late un poco más rápido y respira también un poco más rápido. Sus vasos sanguíneos se constriñen y desvían la sangre lejos de la piel.

Fuera

Aunque la forma de presentación es atípica, es decir, de manera inusual, la valoración revela varios signos de alarma. Se observa que está pálido y sudoroso (por los vasos sanguíneos constreñidos). También se encuentran frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria elevadas. Al notar estos signos, usted reconoce una "descarga simpática" y sabe que el cuerpo responde a un problema grave. **Esto podría ser más que una molestia estomacal.**

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Vesícula biliar.
Saco situado en la cara inferior del hígado que almacena la bilis producida por éste.

Páncreas.
Glándula localizada detrás del estómago que produce insulina y jugos que ayudan a la digestión del alimento en el duodeno del intestino delgado.

Bazo.
Órgano situado en el cuadrante superior izquierdo del abdomen que actúa como sistema de filtración y reservorio de la sangre.

Apéndice.
Pequeño tubo situado cerca de la unión de los intestinos delgado y grueso en el cuadrante inferior derecho del abdomen, cuya función no se conoce. Su inflamación, llamada apendicitis, es causa frecuente de dolor abdominal.

Piel.
Capa de tejido entre el cuerpo y el ambiente externo.

- **Vesícula biliar**. La ***vesícula biliar*** sirve como sistema de almacenamiento de la bilis hepática
- **Páncreas**. Quizá sea más conocido por su producción de la hormona insulina, que participa en la regulación de la cantidad de azúcar en la sangre; el ***páncreas*** también secreta jugos que ayudan a la degradación de proteínas, carbohidratos y grasas
- **Bazo.** Al actuar como sistema filtrador, el ***bazo*** filtra los eritrocitos viejos. Tiene muchos vasos sanguíneos y en cualquier momento determinado contiene una reserva significativa de sangre que el cuerpo puede usar en caso de una pérdida sanguínea significativa
- **Apéndice.** Situado cerca de la unión del intestino delgado y el grueso, el ***apéndice*** contiene abundante tejido linfático. No se conoce su función exacta, pero a menudo se considera junto con el sistema digestivo porque un apéndice infectado (apendicitis) es causa frecuente de dolor abdominal

Sistema tegumentario

El sistema tegumentario consiste sobre todo en la piel. La ***piel*** realiza diversas funciones, como protección, balance de agua, regulación de la temperatura, excreción y absorción de golpes.

- **Protección.** La piel sirve como barrera para mantener fuera microorganismos, detritos y sustancias químicas indeseables. Los tejidos y órganos subyacentes están protegidos del contacto con el ambiente. Esto ayuda a conservar el balance químico de los líquidos y tejidos corporales
- **Balance de agua.** La piel previene la pérdida de agua e impide que el agua ambiental entre al cuerpo
- **Regulación de la temperatura.** Los vasos sanguíneos de la piel se dilatan (aumentan su diámetro) para transportar más sangre por la piel, lo que hace posible que el calor corporal se irradie. Cuando el cuerpo necesita conservar calor, estos vasos se constriñen (disminuyen su diámetro) para prevenir la pérdida de calor. Las glándulas sudoríparas que se encuentran en la piel producen el sudor, que se evapora y ayuda a enfriar el cuerpo. La capa de grasa debajo de la piel también sirve como aislante térmico
- **Excreción.** Las sales y el exceso de agua pueden liberarse por la piel
- **Absorción de golpes (impactos).** La piel y sus capas de grasa ayudan a proteger los órganos subyacentes de impactos menores y la presión

Epidermis.
La capa externa de la piel.

La piel tiene tres capas principales: epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo (figura 6-15). La túnica externa de la piel se llama ***epidermis***. Está formada por cuatro capas (estratos) en todo el cuerpo, salvo en las palmas y las plantas. Estas dos regiones tienen cinco estratos. Las capas más externas de la epidermis están formadas por células muertas que se desprenden y se sustituyen. Los gránulos de pigmento de la piel y las células vivas se encuentran en los estratos más profundos. Las células de la capa más interna se dividen de manera activa y sustituyen a las células muertas de las capas externas. Nótese que la epidermis no tiene vasos sanguíneos ni nervios. Con excepción de ciertos tipos de quemaduras y lesiones causadas por frío, las lesiones de la epidermis representan pocos problemas en la atención del TUM.

Dermis.
Capa interna (segunda) de la piel, rica en vasos sanguíneos y nervios; se encuentra debajo de la epidermis.

La capa de la piel debajo de la epidermis es la ***dermis***, rica en vasos sanguíneos, nervios y estructuras especializadas, como glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas (aceite) y folículos pilosos. También tiene terminaciones nerviosas especializadas que participan en el sentido del tacto y las reacciones al frío, calor y dolor. Una vez que la dermis se abre al ambiente exterior, la contaminación y la infección se convierten en problemas sustanciales. Estas heridas pueden ser graves y se acompañan de hemorragia profusa y dolor intenso.

Tejido celular subcutáneo.
Las capas de grasa y tejido blando situadas debajo de la dermis.

Las capas de grasa y tejido blando debajo de la dermis conforman el ***tejido celular subcutáneo***. Sus funciones principales son la absorción de impactos y el aislamiento. Cuando estas capas se lesionan o exponen, también representan problemas de contaminación tisular y sanguínea, hemorragia y dolor.

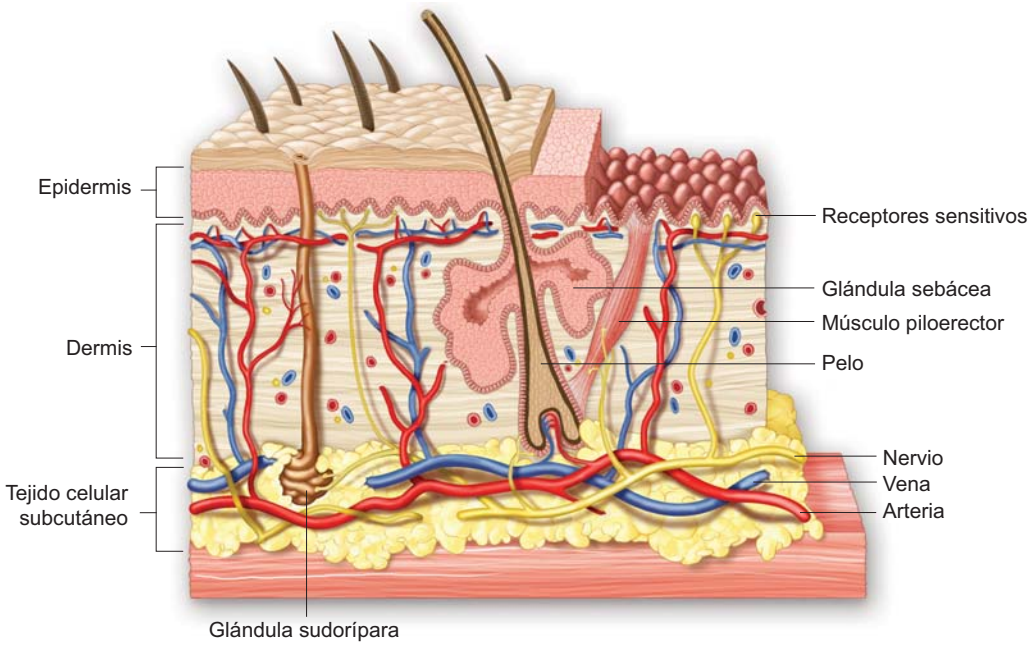
Sistema endocrino

Sistema endocrino.
Sistema de glándulas que producen sustancias llamadas hormonas, las cuales regulan muchas actividades y funciones del cuerpo.

El ***sistema endocrino*** (figura 6-16) produce compuestos llamados hormonas que regulan muchas actividades y funciones corporales.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 6-15 Capas de la piel.



El páncreas es un órgano clave del sistema endocrino. Entre otras funciones, secreta la hormona ***insulina***. La insulina es crucial para el uso corporal de la glucosa, un azúcar que es fuente de energía para el cuerpo. (La insulina se describe con más detalle en el capítulo "Urgencias por diabetes y estado mental alterado".)

Las glándulas suprarrenales también son un componente esencial del sistema endocrino. Secretan ***adrenalina*** (también llamada epinefrina) y noradrenalina. Estos compuestos actúan como neurotransmisores (mensajeros químicos) y activan el sistema nervioso simpático a través de diversos receptores químicos situados en sistemas orgánicos específicos. Por ejemplo, cuando se activa la respuesta de "pe-

Insulina.
Hormona producida por el páncreas o usada como fármaco para muchos diabéticos.

Adrenalina.
Hormona producida por el cuerpo. Se emplea como medicamento, dilata las vías respiratorias y se administra para aliviar reacciones alérgicas.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Toma de decisiones críticas

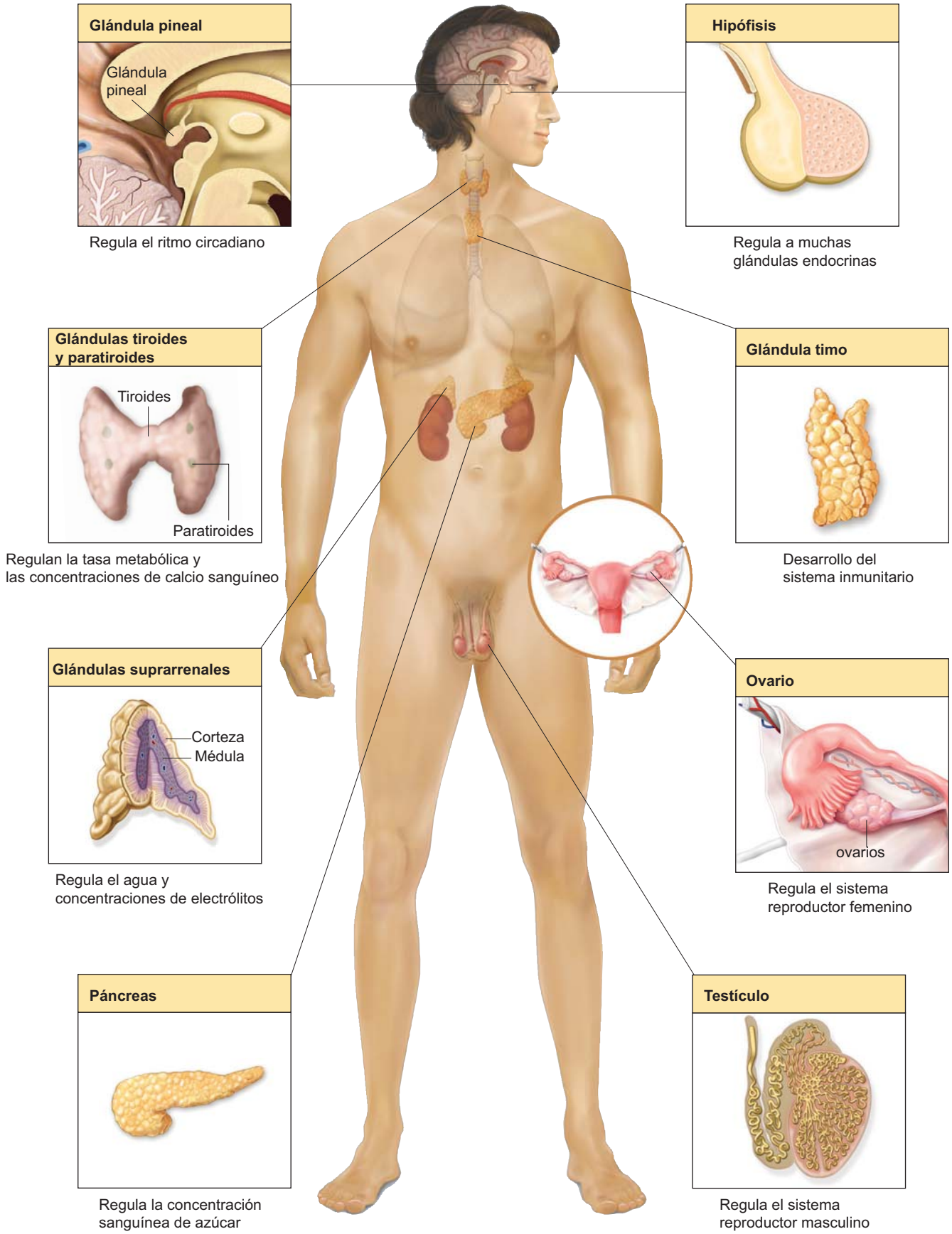


Identificación de posibles áreas de lesión

El conocimiento de anatomía es una base crucial para tomar decisiones clínicas sólidas en el campo. En cada uno de los pacientes de la lista siguiente hay que identificar qué órgano o sistema corporal puede estar afectado en la queja del paciente. Este ejercicio no requiere conocimiento de enfermedades ni trastornos, sólo de anatomía.

1. La paciente se cae en un estacionamiento con el piso congelado. Intenta detenerse y se rompe los huesos del brazo, justo arriba de la muñeca. ¿Cómo se llaman esos huesos?
2. El paciente es el conductor de un automóvil que fue golpeado de lado en una colisión. Se queja de dolor en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. ¿Qué órgano se localiza en esa área que pueda causar una hemorragia interna grave?
3. La paciente conducía una motocicleta y en una colisión fue lanzada sobre el manubrio. Se rompió el hueso grande del muslo derecho. ¿Qué hueso es? ¿Esperaría una pérdida sanguínea por la fractura?

FIGURA 6-16 Sistema endocrino.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

lea o huida", se libera noradrenalina, que activa receptores en los pulmones (llamados **receptores beta 2**), que a su vez estimulan a los bronquiolos para dilatarse y por tanto desplazar más aire. Los receptores en el corazón (denominados receptores β 1) se activan para aumentar la frecuencia cardiaca y la fuerza de contracción.

El sistema endocrino es una red compleja de mensajes químicos que también interactúa con muchos otros sistemas corporales.

Sistema renal

Sistema renal.
El sistema corporal que regula el balance de líquido y la filtración sanguínea. También se llama sistema urinario.

El ***sistema renal***, también llamado *sistema urinario* (figura 6-17), ayuda al cuerpo a regular la cantidad de líquido, filtrar sustancias y ajustar el pH. El balance del líquido es esencial para un cuerpo saludable. Un adulto promedio excreta alrededor de un litro y medio de orina al día. El sistema renal puede ajustar este desplazamiento de líquido de acuerdo con los cambios en la ingestión de líquido o pérdida de él, como en una hemorragia.

Los ***riñones*** son los principales órganos del sistema renal. Filtran un producto de desecho llamado urea de la sangre y mantienen el balance del líquido mediante la regulación de la captación de sodio y la excreción de orina. Los riñones también participan en el sistema amortiguador mediante la producción de bicarbonato para la sangre. El bicarbonato es un compuesto esencial en la regulación de la acidez o pH del cuerpo.

Riñones.
Órganos del sistema renal que filtran la sangre y regulan el volumen de líquido en el cuerpo.

El sistema renal también incluye la ***vejiga*** y los conductos que la conectan. La vejiga es un saco redondo y hueco que sirve como reservorio para la orina. Recibe orina de los riñones a través de pequeños tubos llamados ***uréteres***. La orina se expulsa de la vejiga al exterior a través de un tubo denominado ***uretra***. En los varones, la uretra pasa por el pene. En las mujeres, la uretra es más corta y emerge del cuerpo justo arriba de la abertura vaginal.

Vejiga.
Órgano sacular redondo del sistema renal usado como reservorio para la orina.

Uréteres.
Tubos que conectan los riñones con la vejiga.

Uretra.
Tubo que conecta la vejiga con la vagina o el pene para excretar la orina.

Sistema reproductor

Sistema reproductor.
El sistema corporal que permite la reproducción humana.

El ***sistema reproductor*** es un grupo de órganos y glándulas cuyo propósito específico es la reproducción. Es importante señalar aquí, como quizá ya sepa el lector, que los sistemas reproductores de varones y mujeres varían en grado notable y contienen órganos distintos. El sistema reproductor femenino se describe con más detalle en el capítulo "Urgencias obstétricas y ginecológicas".

Sistema reproductor masculino

Los órganos principales del sistema reproductor masculino (figura 6-18A) son los testículos y el pene. Los ***testículos*** producen espermatozoides, el componente masculino para la reproducción, y están alojados fuera del cuerpo, en el *escroto*. Los testículos están conectados con el pene a través de un pequeño tubo llamado *epidídimo*. El ***pene*** es el órgano reproductivo externo masculino y se usa en el coito y la micción.

Testículos.
Órganos reproductivos masculinos, productores de espermatozoides.

Pene.
Órgano masculino de la reproducción; permite el coito y la transferencia de espermatozoides.

Sistema reproductor femenino

Los principales órganos del sistema reproductor femenino (figura 6-18B) son los ovarios, el útero y la vagina. Los ***ovarios*** se localizan en ambos cuadrantes inferiores del abdomen femenino y su función es producir óvulos (huevos) para la reproducción. Los ovarios se conectan con el útero a través de las *trompas de Falopio*, también llamados *oviductos*. Las trompas de Falopio son el sitio donde el espermatozoide fecunda al óvulo que desciende por ellas. El ***útero*** es un órgano muscular situado en la línea media, en los cuadrantes inferiores del abdomen femenino. El útero está diseñado para contener al feto en desarrollo durante las 40 semanas de gestación. Aunque es un órgano pequeño, tiene un enorme potencial para distenderse conforme avanza el embarazo. También está muy vascularizado y durante el embarazo es proclive a hemorragias graves. El útero se conecta con la ***vagina***, o conducto del parto. La vagina no sólo sirve como vía para la salida del feto, sino también como órgano reproductivo femenino durante el coito.

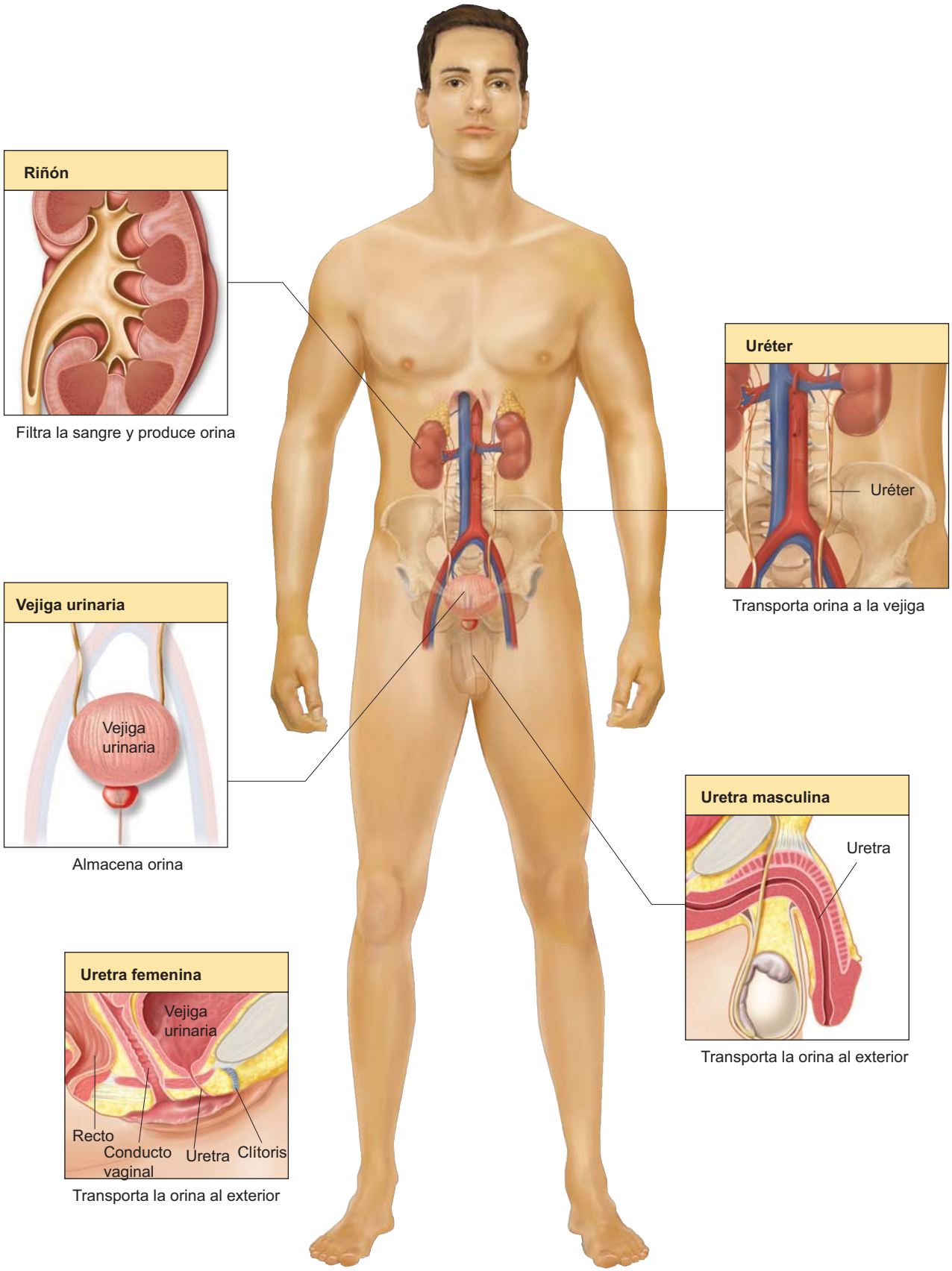
Ovarios.
Órganos productores de óvulos en el sistema reproductor femenino.

Útero.
Órgano reproductivo femenino; aloja al feto en desarrollo.

Vagina.
Órgano reproductivo femenino usado para el coito y como vía de salida del feto desde el útero.

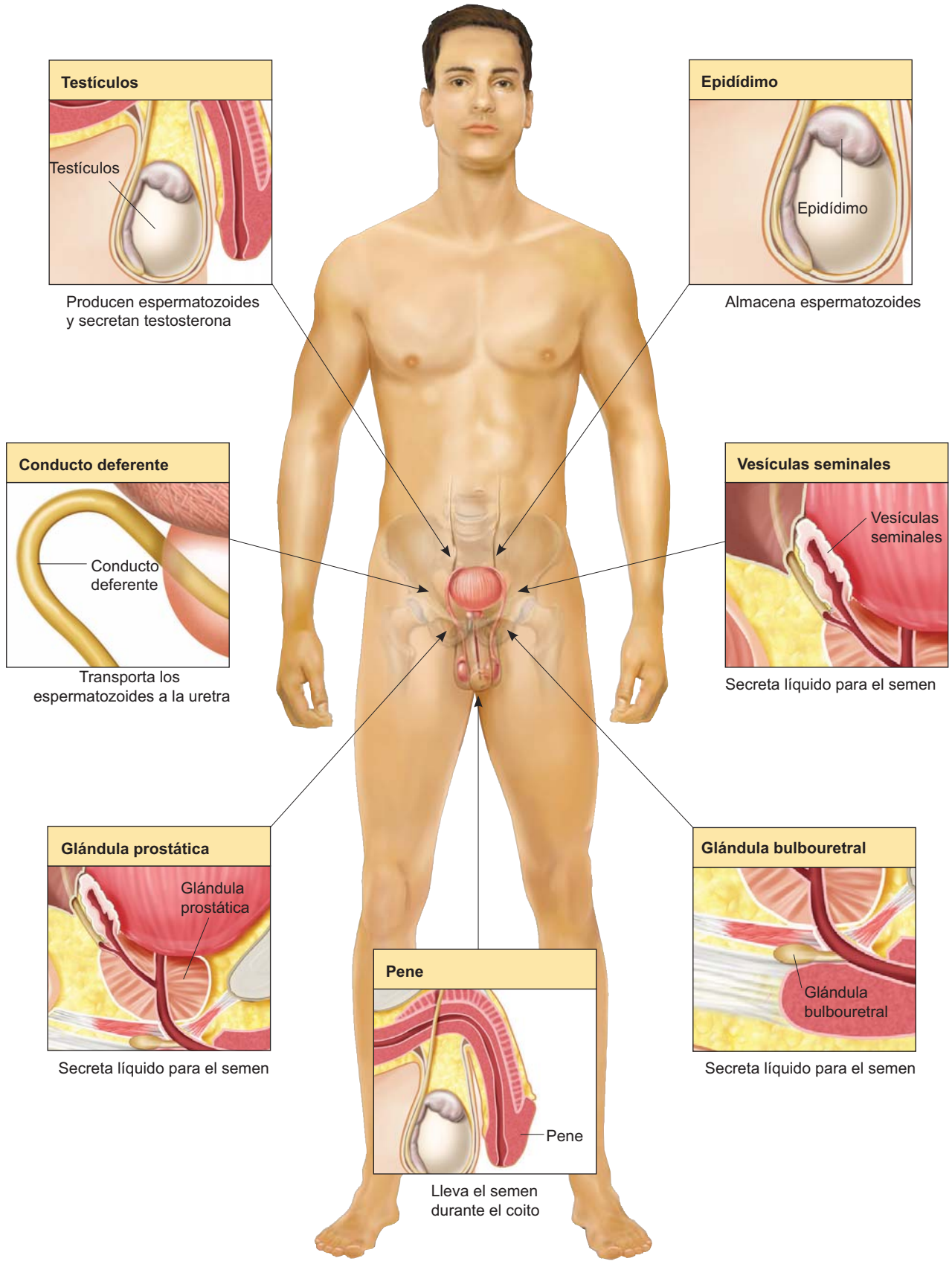
© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 6-17 Sistema renal/urinario.



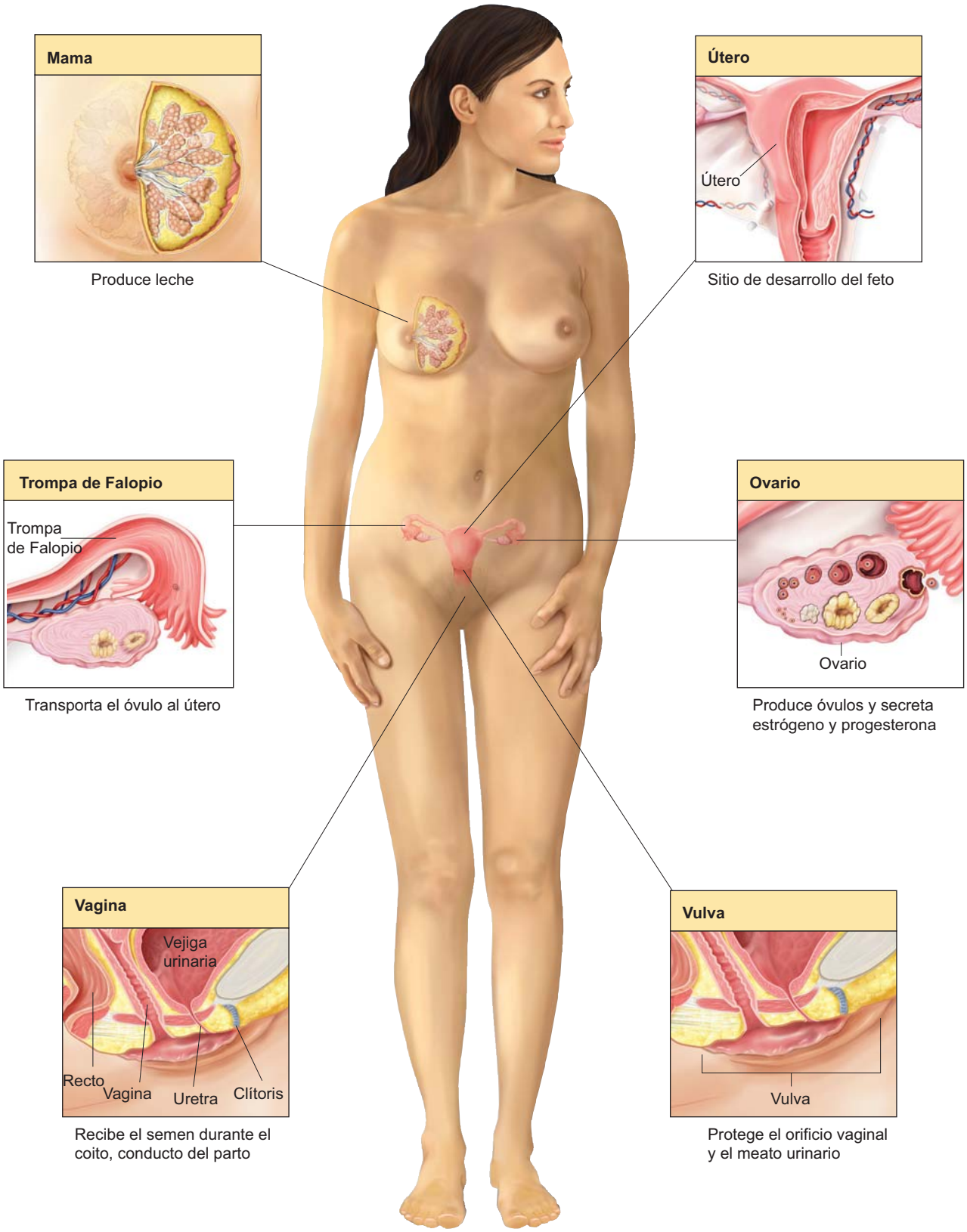
© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 6-18 (A) Sistema reproductor masculino.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 6-18 (B) Sistema reproductor femenino.



© *Editorial El Manual Moderno* Fotocopiar sin autorización es un delito.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- Para el TUM, el conocimiento de la anatomía, o estructura, y las funciones, o la fisiología, del cuerpo son importantes en la valoración del paciente y la descripción exacta y eficiente de los hallazgos a otros miembros del SMU y el personal del hospital
- Los sistemas corporales con los que hay que familiarizarse son los siguientes:
  - Sistema musculoesquelético
  - Sistema respiratorio
  - Sistema cardiovascular
  - Sistema nervioso
  - Sistema digestivo
  - Sistema tegumentario
  - Sistema endocrino
  - Sistema renal
  - Sistemas reproductores (masculino y femenino)

Decisiones clave

- ¿Pueden identificarse los órganos y estructuras cruciales situados en la región de la molestia o lesión traumática del paciente?

Glosario del capítulo

Acetábulo. El hueco de la pelvis en el que se ajusta la esfera del extremo proximal del fémur para formar la articulación de la cadera.

Adrenalina. Hormona producida por el cuerpo. Se utiliza como fármaco, dilata las vías respiratorias y se prescribe para aliviar reacciones alérgicas.

Alveolos. Sacos microscópicos de los pulmones donde ocurre el intercambio gaseoso con la corriente sanguínea.

Anatomía. Estudio de la estructura corporal.

Aorta. La arteria más grande del cuerpo. Transporta sangre desde el ventrículo izquierdo para iniciar la circulación sistémica.

Apéndice. Pequeño tubo situado cerca de la unión de los intestinos delgado y grueso en el cuadrante inferior derecho del abdomen, cuya función no se conoce. Su inflamación, llamada apendicitis, es causa frecuente de dolor abdominal.

Apófisis acromion. La parte más alta del hombro.

Apófisis xifoides. Parte inferior del esternón.

Arcos cigomáticos. Huesos que forman la estructura de los pómulos.

Arteria braquial. Arteria del brazo; sitio donde se revisa el pulso durante la RCP de un lactante.

Arteria dorsal del pie. Arteria que irriga el pie, lateral al tendón del primer dedo.

Arteria femoral. La principal arteria que irriga la extremidad inferior.

Arteria radial. Arteria del antebrazo; la arteria que se palpa cuando se toma el pulso en el lado externo del antebrazo.

Arteria tibial posterior. Arteria que irriga el pie y pasa por detrás de la parte medial del tobillo.

Arteria. Cualquier vaso sanguíneo que transporte sangre desde el corazón.

Arterias carótidas. Las grandes arterias del cuello, una a cada lado, que transportan sangre del corazón a la cabeza.

Arterias coronarias. Vasos sanguíneos que irrigan el músculo del corazón (miocardio).

Arterias pulmonares. Vasos que transportan sangre poco oxigenada del ventrículo derecho del corazón a los pulmones.

Arteriola. El tipo más pequeño de arteria.

Articulación acromioclavicular. La articulación del acromion con la clavícula.

Articulación. Punto donde se unen dos huesos.

Aurícula. Cada una de las dos cámaras superiores del corazón. Existe una aurícula derecha (que recibe sangre poco oxigenada que regresa del cuerpo) y una aurícula izquierda (que recibe sangre oxigenada de los pulmones).

Automatismo. Capacidad del corazón para generar y conducir impulsos eléctricos por sí mismo.

Bazo. Órgano situado en el cuadrante superior izquierdo del abdomen que actúa como sistema de filtración y reservorio de la sangre.

Bronquios. Dos grandes ramas de la tráquea que entran a los pulmones. Existe un bronquio derecho y uno izquierdo.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Bucofaringe. La zona inmediatamente posterior a la boca.

Calcáneo. El hueso del talón.

Calvaria. Partes superior, posterior y laterales del cráneo.

Tejido celular subcutáneo. Las capas de grasa y tejido blando situadas debajo de la dermis.

Capilar. Un vaso sanguíneo microscópico de paredes delgadas en el que ocurre el intercambio de oxígeno-dióxido de carbono y nutrientes-desechos en las células del cuerpo.

Carpianos. Huesos de la muñeca.

Cartílago cricoides. Estructura anular que forma la parte inferior de la laringe.

Cartílago tiroides. Placa de cartílago con forma alada, situada por delante de la laringe, y que forma la "manzana de Adán".

Choque. *Véase* Hipoperfusión.

Clavícula. Hueso que se articula con el esternón y el omóplato.

Cráneo. Estructura ósea de la cabeza.

Cúbito. Hueso medial del antebrazo.

Dermis. Capa interna (segunda) de la piel, rica en vasos sanguíneos y nervios; se encuentra debajo de la epidermis.

Diafragma. La estructura muscular que divide la cavidad torácica de la abdominal. Un músculo principal en la respiración.

Epidermis. La capa externa de la piel.

Epiglotis. Estructura en forma de hoja que impide que el alimento y materiales extraños entren a la tráquea.

Eritrocitos. Componentes de la sangre. Transportan oxígeno hacia las células y dióxido de carbono desde las células.

Espiración. Proceso pasivo en el que los músculos intercostales (de las costillas) y el diafragma se relajan, lo que hace que la cavidad torácica reduzca su volumen y el aire salga de los pulmones.

Esqueleto. Los huesos del cuerpo.

Esternón. Hueso de la parte central del pecho.

Estómago. Saco muscular entre el esófago y el intestino delgado en el que comienza la digestión del alimento.

Falanges. Los huesos de los dedos de manos y pies.

Faringe. Región posterior a la boca y la nariz. Se divide en bucofaringe y rinofaringe.

Fémur. El hueso largo del muslo.

Fisiología. El estudio de la función corporal.

Hígado. El órgano más grande del cuerpo; produce bilis para ayudar a la degradación de las grasas y participa en el metabolismo corporal de varias sustancias.

Hipoperfusión. Incapacidad del cuerpo para circular la sangre de manera adecuada a las células a fin de suministrarles oxígeno y nutrientes. Un trastorno que pone en peligro la vida. También se llama **choque**. *Véase también* perfusión.

Huesos nasales. Los huesos d la nariz.

Húmero. El hueso del brazo, entre el hombro y el codo.

Ilion. La parte superior y más ancha de la pelvis.

Inhalación. Proceso activo en el que los músculos intercostales (de las costillas) y el diafragma se contraen, lo que aumenta el tamaño de la cavidad torácica y hace que el aire fluya hacia los pulmones.

Insulina. Hormona producida por el páncreas o usada como medicamento para muchos diabéticos.

Intestino delgado. Tubo muscular entre el estómago y el intestino grueso; se divide en duodeno, yeyuno e íleon. Recibe alimento digerido de modo parcial del estómago y continúa la digestión. Los nutrientes se absorben a través de sus paredes.

Intestino grueso. Tubo muscular que extrae agua de los productos residuales recibidos del intestino delgado y que desplaza todo el material no absorbido para excretarlo.

Isquion. La porción inferior y posterior de la pelvis.

Laringe. Órgano productor de la voz.

Leucocitos. Componentes de la sangre. Producen sustancias que ayudan a combatir infecciones.

Ligamento. Tejido que conecta dos huesos entre sí.

Maleolo. Protrusión a cada lado del tobillo. El **maleolo lateral**, en el extremo inferior del peroné, se observa en la cara externa del tobillo; el **maleolo medial**, en el extremo inferior de la tibia, se observa en la cara interna del tobillo.

Mandíbula. El maxilar inferior.

Manubrio. Parte superior del esternón.

Maxila. Los dos huesos fusionados que forman el maxilar superior.

Metacarpianos. Los huesos de la mano.

Metatarsianos. Los huesos del pie.

Músculo cardiaco. Músculo involuntario especializado que sólo se encuentra en el corazón.

Músculo involuntario. Músculo que responde de manera automática a las señales cerebrales, pero que no puede controlarse de manera voluntaria.

Músculo voluntario. Músculo que puede controlarse de manera consciente.

Músculo. Tejido que se contrae para permitir el movimiento de una parte del cuerpo.

Omóplato. Hueso posterior del hombro.

Órbitas. Estructuras óseas alrededor de los ojos; las cuencas oculares.

Ovarios. Órganos productores de óvulos en el sistema reproductor femenino.

Páncreas. Glándula localizada detrás del estómago que produce insulina y jugos que ayudan a la digestión del alimento en el duodeno del intestino delgado.

Pelvis. Estructura ósea con forma de cuenco que soporta la columna y es el punto de unión proximal de las extremidades inferiores.

Pene. Órgano masculino de la reproducción; permite el coito y la transferencia de espermatozoides.

Perfusión. Suministro de oxígeno y retiro de desechos de las células y tejidos del cuerpo como resultado del flujo sanguíneo a través de los capilares.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Peroné. El hueso lateral y más pequeño de la pierna.

Piel. Capa de tejido entre el cuerpo y el ambiente externo.

Plaquetas. Componentes de la sangre; fragmentos de células especializadas rodeados por membrana.

Plasma. La parte líquida de la sangre.

Presión sanguínea diastólica. La presión en las arterias durante el llenado del ventrículo izquierdo.

Presión sanguínea sistólica. La presión generada en las arterias cuando el ventrículo izquierdo se contrae e impele la sangre en la circulación.

Presión sanguínea. La presión ejercida por la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Por lo general se mide la presión sanguínea arterial (la presión en una arteria). *Véase también* presión sanguínea diastólica, presión sanguínea sistólica.

Pubis. Porción anterior medial de la pelvis.

Pulmones. Órganos en los que ocurre el intercambio del oxígeno atmosférico y el dióxido de carbono de desecho.

Pulso. Latidos rítmicos causados por las ondas de sangre que se mueven por las arterias y las expanden.

Pulsos centrales. Los pulsos carotídeos y femorales que pueden percibirse en la parte central del cuerpo.

Pulsos periféricos. Los pulsos radial, braquial, tibial posterior y dorsal del pie que pueden palparse en puntos periféricos (distales) del cuerpo.

Radio. El hueso lateral del antebrazo.

Respiración (celular). Proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre circulante y las células.

Rinofaringe. La región directamente posterior a la nariz.

Riñones. Órganos del sistema renal que filtran la sangre y regulan el volumen de líquido en el cuerpo.

Rótula. Hueso que conforma la rodilla.

Sistema cardiovascular. El sistema compuesto por el corazón (cardio) y los vasos sanguíneos (vascular). Algunas veces llamado sistema circulatorio.

Sistema de conducción cardiaca. Un sistema de tejido muscular especializado que conduce impulsos eléctricos que estimulan el latido cardiaco.

Sistema digestivo. Sistema por el que se desplaza el alimento por el cuerpo y es digerido o degradado hasta formas absorbibles.

Sistema endocrino. Sistema de glándulas que producen sustancias llamadas hormonas, las cuales regulan muchas actividades y funciones del cuerpo.

Sistema linfático. Sistema formado por órganos, tejidos y vasos que ayudan a mantener el balance del líquido corporal y que forma parte del sistema inmunitario.

Sistema musculoesquelético. El conjunto de huesos y músculos esqueléticos que soporta y protege el cuerpo, y hace posible el movimiento.

Sistema nervioso autónomo. La división del sistema nervioso periférico que controla las funciones motoras involuntarias.

Sistema nervioso central (SNC). El cerebro y la médula espinal.

Sistema nervioso periférico (SNP). Conjunto de nervios que entran y salen de la médula espinal, y que discurren entre el cerebro y los órganos.

Sistema nervioso. El conjunto del cerebro, médula espinal y nervios que controla la sensibilidad, movimiento y pensamiento.

Sistema renal. El sistema corporal que regula el balance de líquido y la filtración sanguínea. También se llama **sistema urinario**.

Sistema reproductor. El sistema corporal que permite la reproducción humana.

Sistema respiratorio. El formado por la nariz, boca, faringe, pulmones y músculos que conducen oxígeno al cuerpo y expulsan dióxido de carbono.

Tarsianos. Huesos del tobillo.

Tendón. Tejido que conecta el músculo con el hueso.

Testículos. Órganos reproductivos masculinos, productores de espermatozoides.

Tibia. Hueso medial y más grande de la pierna.

Tórax. Sección del tronco formada por el pecho y la espalda.

Tráquea. Estructura que conecta la laringe con los pulmones.

Tronco. El torso, el cuerpo sin la cabeza y las extremidades.

Uréteres. Tubos que conectan los riñones con la vejiga.

Uretra. Tubo que conecta la vejiga con la vagina o el pene para excretar la orina.

Útero. Órgano reproductivo femenino; aloja al feto en desarrollo.

Vagina. Órgano reproductivo femenino usado para el coito y como vía de salida del feto desde el útero.

Válvula. Estructura que se abre y cierra para permitir el flujo de un líquido sólo en una dirección.

Vejiga. Órgano sacular redondo del sistema renal usado como reservorio para la orina.

Vena. Cualquier vaso sanguíneo que regrese la sangre al corazón.

Venas cavas. La vena cava superior y la vena cava inferior. Estas dos venas principales regresan la sangre del cuerpo a la aurícula derecha.

Venas pulmonares. Vasos que transportan sangre oxigenada de los pulmones a la aurícula izquierda del corazón.

Ventilación. Proceso de desplazar los gases (oxígeno y dióxido de carbono) entre el aire inhalado y la circulación sanguínea pulmonar.

Ventrículos. Las dos cámaras inferiores del corazón. Hay uno derecho (que envía sangre poco oxigenada a los pulmones) y uno izquierdo (que envía sangre oxigenada al cuerpo).

Vénula. El tipo más pequeño de vena.

Vértebras. Los 33 huesos de la columna vertebral.

Vesícula biliar. Saco situado en la cara inferior del hígado que almacena la bilis producida por éste.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Listar las tres funciones del sistema musculoesquelético
2. Nombrar las cinco divisiones de la columna vertebral y describir la localización de cada una
3. Describir los procesos físicos de inhalación y espiración
4. Listar cuatro puntos donde puede palparse un pulso periférico
5. Describir los sistemas nerviosos central y periférico
6. Listar tres funciones de la piel

Analizar y vincular

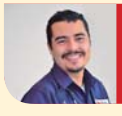
La vinculación del conocimiento de la terminología médica con el de la anatomía ayuda no sólo a comprender mejor los sistemas corporales, sino que permite practicar para comprender mejor los términos compuestos. Identificar los siguientes órganos y estructuras y listar el sistema corporal con el que se relacionan.

Vena hepática
Válvula pulmonar
Vesícula biliar
Arterias coronarias
Arteria renal
Esófago
Aorta

Ejercicios de pensamiento crítico

La comprensión de la anatomía y la fisiología es una cosa, pero aplicarla al cuidado del paciente es otra. Utilizar las lecciones de este capítulo para aplicar la estructura anatómica a las lesiones descritas a continuación. Usar la localización de órganos clave para predecir la probabilidad de que exista daño.

- Un hombre de 31 años de edad estuvo implicado en un tiroteo. Al llegar lo encuentra inconsciente en el piso. Después de asegurar que la vía respiratoria está permeable y la respiración es adecuada, examina su tórax y abdomen e identifica tres heridas penetrantes. La primera herida se encuentra en la línea del pezón, en la intersección con la línea medio clavicular. La segunda se halla justo debajo de la parrilla costal, en el cuadrante superior derecho del abdomen. La tercera herida se localiza en el centro del cuadrante superior izquierdo del abdomen. Las tres heridas tienen orificios de salida correspondientes en la cara posterior del paciente. Aplicar el conocimiento de anatomía para describir los órganos probablemente afectados por estas tres heridas



Escenas del trabajo en campo

"Responder a la calle Olmo cerca de la intersección con Avenida Central al reporte de una colisión automovilística. Llamada por una tercera persona, un transeunte desde un teléfono celular. En este momento la hora es 15:05". Su tiempo de respuesta es relativamente corto y llega antes que el radiooperador pueda proporcionar más información. Mientras se aproxima a la escena, observa que hay dos vehículos colisionados. Al parecer, el camión golpeó por detrás a un sedán de cuatro puertas. Un oficial de policía en la escena ya se encargó de controlar el tráfico. Le pregunta "¿cuántos pacientes?" Él responde "tres". Encuentra una zona abierta para colocar la ambulancia. Una vez confirmado que la escena es segura, comienza la valoración.

El conductor del camión camina alrededor de la escena. El otro vehículo tiene dos ocupantes (una mujer y su hijo) que estaba asegurado con el cinturón en el asiento trasero. La madre atiende al niño, que parece no responder. En apariencia, el impacto no fue a gran velocidad, pero el niño se golpeó la cabeza con bastante fuerza en el descanso para el brazo, donde todavía puede verse la huella. También hay una unidad de Respuesta Médica de Urgencia en la escena y le informan que ellos valorarán al conductor del camión. Usted enfoca su atención en el niño.

La madre le informa que ella está bien. "Sólo atienda a Pedro. Sólo tiene seis años". Usted ingresa al vehículo junto al niño y escucha que ronca al respirar. Usted recuerda que la lengua es la causa más probable, por lo que estabiliza de modo manual la cabeza y el cuello para prevenir una lesión adicional a la cabeza y la columna cervical. Mientras lo hace, empuja la mandíbula de Pedro hacia el frente para desplazar la lengua en dirección de la mandíbula. La maniobra funciona y el ronquido cesa. Su compañero se prepara para el traslado a la tabla espinal.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Cómo influye la anatomía del niño en su valoración?
2. ¿Sobre qué debe mantenerse alerta mientras examina el abdomen del niño?

Antes de rotar a Pedro a la tabla espinal, coloca un collarín cervical. Luego lo gira a la tabla. Al recordar que la cabeza de un niño es más grande en proporción con el resto del cuerpo que en un adulto, coloca una toalla doblada bajo los hombros de Pedro para mantener su

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

cabeza en posición neutral con la vía aérea abierta. Su compañero llama a Pedro para ver si su estado mental cambió. Pedro responde sólo a estímulos dolorosos.

Una vez trasladado a Pedro a la ambulancia, realiza una exploración de cabeza a pies. Cuando llega al abdomen, palpa los cuatro cuadrantes y observa una equimosis, quizá causada por la parte del regazo del cinturón de seguridad. Pedro reacciona como si tuviera dolor cuando se palpa el cuadrante superior izquierdo y usted piensa que quizá se lesionó el bazo.

En camino al hospital observa que la frecuencia respiratoria del paciente es de 32 y su pulso es de 150. Llama a Pedro y esta vez responde a su voz.

Preguntas sobre la escena

3. ¿Cuáles son los hallazgos significativos con base en la valoración y su conocimiento del cuerpo humano?
4. ¿Tiene alguna preocupación sobre lesiones adicionales en este paciente? De ser así, ¿cuáles son?

Mide otra vez los signos vitales y observa que el pulso y la frecuencia respiratoria de Pedro están elevados. Realiza una nueva valoración y encuentra que todavía hay dolor en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Mientras pasa sus manos sobre la espalda del paciente se preocupa por el aparente dolor en la columna lumbar, que pudo ser efecto de la fuerza del choque.

Su compañero le informa que el tiempo calculado de llegada al hospital es de 10 minutos y notifica al personal de la sala de urgencias por la radio. La transmisión incluye la revisión de las lesiones y los signos vitales, con señalamiento del cambio en los últimos 10 minutos. Menciona cómo ha cambiado el estado mental del paciente y describe el dolor abdominal y lumbar, así como su localización.

Cuando el paciente se lleva a la sala de traumatología, el personal hace una valoración rápida y revisa el abdomen. La doctora de la sala de urgencias le informa que gracias a los hallazgos de la valoración transmitidos en el reporte por radio tiene un cirujano en camino para revisar a Pedro.

"¡Lo hiciste bien!" agrega.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Anatomía y fisiología.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Desarrollo a lo Largo de la Vida

8 Desarrollo a lo largo de la vida



Capítulos relacionados

Los siguientes capítulos proporcionan información adicional relacionada con los temas descritos en este capítulo:

6 Anatomía y fisiología

7 Ventilación, perfusión y choque: comprensión de la fisiopatología

33 Urgencias pediátricas

34 Urgencias geriátricas

Estándar

Desarrollo a lo largo de la vida

Competencia

Aplica el conocimiento fundamental del desarrollo a lo largo de la vida a la valoración y atención del paciente.

Conceptos centrales

- Características fisiológicas (físicas) de distintos grupos de edad, desde la lactancia hasta la adultez avanzada
- Características psicosociales (mentales y sociales) de diferentes grupos de edad, desde la lactancia hasta adulto mayor

Objetivos

Después de revisar este capítulo, el lector será capaz de:

8.1 Definir los términos clave introducidos en este capítulo

8.2 Describir las características físicas y fisiológicas, incluidos los signos vitales normales, de personas en cada uno de los siguientes grupos de edad:

a. Lactante (pág. 175-178)
b. Lactante mayor (pág. 178-179)
c. Edad preescolar (pág. 179-180)
d. Edad escolar (pág. 180-181)
e. Adolescente (pág. 181-182)
f. Adulto joven (pág. 182-183)
g. Adulto maduro (pág. 183-184)
h. Adulto mayor (pág. 184-185)

8.3 Describir las características psicosociales típicas y preocupaciones de los individuos de cada etapa de la vida (pág. 175-185)

8.4 Usar el conocimiento del desarrollo físico, fisiológico y psicosocial para anticipar las necesidades y preocupaciones de los pacientes de todas las edades (pág. 175-185)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Términos clave

Adolescencia, pág. 181
Vinculación, pág. 178
Adultez temprana, pág. 182
Lactancia, pág. 175
Adulto mayor, pág. 184
Adultez intermedia, pág. 183
Reflejo de Moro, pág. 177
Reflejo palmar, pág. 177
Edad preescolar, pág. 179
Reflejo de búsqueda, pág. 177
Andamiaje, pág. 178
Edad escolar, pág. 180
Reflejo de succión, pág. 177
Temperamento, pág.178
Fase de lactante mayor, pág. 178
Confianza o desconfianza, pág. 178

El desarrollo a lo largo de la vida se refiere a los cambios fisiológicos (físicos) y psicosociales (mentales y sociales) que ocurren desde el nacimiento hasta la muerte. Se aprenderá más sobre el paciente pediátrico en el capítulo "Urgencias pediátricas", y sobre el anciano en el capítulo "Urgencias geriátricas", pero este capítulo introduce los cambios típicos que ocurren durante la vida. Para ello se hará un seguimiento de Jimena conforme se desarrolla durante las siguientes etapas de su vida:

- Lactancia
- Lactancia mayor
- Edad preescolar
- Edad escolar
- Adolescencia
- Adultez temprana
- Adultez intermedia
- Adultez avanzada

Lactancia (del nacimiento al primer año)

Si alguna vez ha pasado tiempo cerca de lactantes, puede atestiguar los colosales cambios que ocurren durante ese año de vida. Éste es el periodo llamado ***lactancia***. El lactante es un pequeño cúmulo de alegría, dependiente por completo de otros, que crece para empezar a caminar y desarrollar una personalidad singular (figuras 8-1 y 8-2).

CONCEPTO CENTRAL

Las características fisiológicas (físicas) de los distintos grupos de edad, desde la lactancia hasta la adultez avanzada

FIGURA 8-1 Un recién nacido.



CONCEPTO CENTRAL

Las características psicosociales (mentales y sociales) de los distintos grupos de edad, desde la lactancia hasta la adultez avanzada

Lactancia.
Etapa de la vida del nacimiento al primer año de edad.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 8-2 Un lactante de un año de edad.



Fisiológico

A medida que Jimena crece, su pulso y frecuencia respiratoria disminuyen, y su presión sanguínea se eleva. Sus signos vitales se listan en el cuadro 8-1. Al nacer, Jimena pesa 3.0 a 3.5 kg (6.6 a 7.7 libras). Es probable que su peso se duplique a los seis meses y se triplique al cumplir 12 meses. Su cabeza equivale al 25% de su peso corporal total.

Mientras estaba en el útero de su madre, los pulmones de Jimena no funcionaban y antes de nacer tenía un patrón circulatorio diferente al que estableció después de nacer. El cambio de la circulación fetal a la circulación pulmonar es rápido, casi siempre en los primeros minutos u horas después del nacimiento.

La vía respiratoria de Jimena es más corta, más estrecha, menos estable y se obstruye con mayor facilidad que en cualquier otra etapa de su vida. Sólo respira por la nariz hasta al menos las cuatro semanas de edad. La congestión nasal causa dificultad para respirar. Su respiración también depende del diafragma, por lo que es probable que se observe más movimiento abdominal que torácico. Jimena se fatiga con mayor facilidad debido a la dificultad respiratoria porque sus músculos accesorios no están maduros y se cansan con facilidad. Es más susceptible a los traumatismos porque su pared torácica es menos rígida y su tejido pulmonar es más proclive al traumatismo por presión.

Durante el embarazo, ella recibe de su madre anticuerpos que la protegen de la enfermedad. Jimena también es amamantada, lo que le proporciona anticuerpos contra muchas de las enfermedades que su madre tuvo. Esto ayuda a proteger a Jimena hasta que pueda desarrollar sus propios anticuerpos, ya sea por vacunación o por exposición a enfermedades.

CUADRO 8-1 Signos vitales: lactante

Frecuencia cardiaca	Volumen respiratorio	Frecuencia respiratoria	Presión sanguínea sistólica
140-160/min	7-8 mL/kg al nacer, aumenta a 10-15 mL/kg al 1er año	40-60/min (desciende a 30-40 poco después de nacer)	70 mm Hg al nacer, 90 mm Hg al 1er año

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

El sistema nervioso de Jimena manifiesta cuatro reflejos que disminuyen con el tiempo:

- ***Reflejo de Moro***. Cuando se sobresalta, extiende los brazos, separa los dedos y luego contrae los dedos y brazos. Estos movimientos deben ser semejantes en ambos lados
- ***Reflejo palmar***. Cuando se coloca un dedo en su palma, lo sujeta. En un par de meses, esto se acompaña de la capacidad para liberar un objeto de la mano
- ***Reflejo de búsqueda***. Cuando Jimena tiene hambre y se toca su mejilla, gira su cabeza hacia el lado del contacto
- ***Reflejo de succión.*** Cuando se rozan los labios de Jimena, empieza a succionar. Este reflejo actúa en conjunto con el reflejo de búsqueda

Al principio, Jimena duerme 16 a 18 horas en total durante el día y la noche. Esto cambia pronto y duerme 4 a 6 horas durante el día y 9 a 10 horas por la noche. Aunque cada lactante es distinto, casi siempre en 2 a 4 meses, el lactante duerme toda la noche. Si bien los lactantes duermen mucho, despiertan con facilidad.

Las extremidades de Jimena crecen en longitud por efecto de la combinación de las placas de crecimiento situadas en los extremos de los huesos largos (húmero y fémur) y las placas epifisarias localizadas cerca de los extremos de los huesos largos. Como se menciona en el capítulo "Anatomía y fisiología", los huesos de la parte superior del cráneo no están fusionados al nacer. La "zona blanda" donde se encuentran estos huesos se llama fontanela. La fontanela posterior casi siempre se cierra a los dos o tres meses de edad y la anterior lo hace entre los 9 y 18 meses. Al observar la fontanela anterior se puede tener una idea aproximada del estado de hidratación de Jimena. Lo normal es que la fontanela esté al mismo nivel, o un poco más abajo, de la superficie craneal. El hundimiento de la fontanela indica deshidratación. Si la fontanela está abultada, debe sospecharse elevación de la presión intracraneal, a menos que el lactante esté llorando.

Existen ciertos hitos durante el primer año de Jimena. Algunos de ellos se listan en el cuadro 8-2.

Reflejo de Moro.
Cuando se sobresalta, un lactante extiende los brazos, separa los dedos y luego contrae los dedos y brazos.

Reflejo palmar.
Cuando se coloca un dedo sobre la palma de un lactante, lo sujeta.

Reflejo de búsqueda.
Cuando se toca la mejilla de un lactante hambriento, gira la cabeza hacia el lado estimulado.

Reflejo de succión.
Cuando se frotan los labios de un lactante hambriento, empieza a succionar.

"Saber cómo cambia la gente conforme crece me ayuda en la clínica y a tratar a todos los pacientes."



CUADRO 8-2 Cambios del desarrollo

Edad	Características
2 meses	• Sigue objetos con la mirada • Reconoce caras familiares
3 meses	• Se lleva objetos con las manos a la boca • Expresiones faciales distintivas (sonrisa, fruncir el ceño)
4 meses	• Babea sin deglutir • Comienza a tratar de alcanzar a personas
5 meses	• Duerme toda la noche sin despertar para comer • Diferencia entre la familia y los extraños
5-7 meses	• Empiezan a aparecer los dientes
6 meses	• Se sienta en una silla alta • Comienza a emitir monosílabos
7 meses	• Temor a los extraños • Cambios anímicos rápidos (del llanto a la risa y al llanto)
8 meses	• Comienza a responder a la palabra: **no** • Permanece sentado sin soporte • Puede jugar a ocultar su cara (*peek-a-boo*)
9 meses	• Responde al enojo del adulto • Se sienta por sí mismo • Explora objetos con la boca, succiona, mastica, muerde
10 meses	• Presta atención al oír su nombre • Gatea bien
11 meses	• Intenta caminar sin ayuda • Comienza a mostrar frustración por las restricciones
12 meses	• Camina con ayuda • Conoce su nombre

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Psicosocial

El principal medio de comunicación de Jimena es el llanto. Las personas cercanas a ella aprenden pronto si llora porque tiene hambre, está cansada, necesita un cambio de pañal o por alguna otra razón.

Antes de cumplir seis meses, Jimena se relaciona con sus cuidadores y comienza a mostrar las siguientes características:

Vinculación afectiva.
La sensación de que las necesidades serán cubiertas.

Confianza y desconfianza.
Concepto desarrollado a partir de un ambiente ordenado y predecible frente a uno desordenado e irregular.

Andamiaje.
Construir sobre lo que ya se sabe.

Temperamento.
La forma de reaccionar del lactante ante el ambiente.

- ***Vinculación afectiva***. Es la sensación de que sus necesidades serán cubiertas. Cuando está hambrienta, se la alimenta. Cuando necesita ser cargada, se le carga
- ***Confianza y desconfianza***. A Jimena le gusta un ambiente ordenado y predecible. Cuando su ambiente es desordenado e irregular, desarrolla ansiedad e inseguridad
- ***Andamiaje***. Ella aprende a construir sobre lo que ya sabe
- ***Temperamento***. Ésta es su forma de reaccionar a su ambiente

Lactante mayor (12 a 36 meses)

Fase de lactante mayor.
Etapa de la vida de los 12 a los 36 meses de edad.

Durante la ***fase de lactante mayor*** continua el desarrollo físico, mental y social. Los sistemas corporales continúan su crecimiento y refinamiento, y el lactante mayor desarrolla una mayor individualidad. La curiosidad propia de este grupo de edad ha dado lugar a sobrenombres afectuosos, como *trepadores de cortinas* o *ratas de alfombra*. Su personalidad en desarrollo se conoce algunas veces como "los terribles dos". Como todas las etapas de la infancia, estos años pueden ser una fase muy gratificante para el niño y los cuidadores (figura 8-3).

Fisiológico

La temperatura corporal de Jimena ahora fluctúa entre 36.3°C y 37.9°C (96.8°F a 99.6°F). Gana cerca de 2.0 kg (4.4 libras) de peso por año. Sus signos vitales se listan en el cuadro 8-3.

FIGURA 8-3 Un lactante mayor.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 8-3 Signos vitales: lactante mayor

Frecuencia cardiaca	Frecuencia respiratoria	Presión sanguínea sistólica
80-130/min	20-30/min	70-100 mm Hg

CUADRO 8-4 Cambios en el desarrollo cognitivo

Edad	Características
12 meses	• Comienza a entender que las palabras "significan" algo
18-24 meses	• Empieza a comprender la causa y el efecto • Desarrolla ansiedad por separación, que muestra al aferrarse a sus padres y llorar cuando ellos se van
24-36 meses	• Comienza a desarrollar el "pensamiento mágico" y participa en juegos de roles, como "jugar a la casita"
3-4 años	• Domina los elementos básicos del lenguaje, el cual continúa afinándose durante toda la infancia

Todos los sistemas corporales de Jimena continúan su desarrollo y mejora su eficiencia.

- **Sistema pulmonar**. Las vías respiratorias terminales se ramifican y crecen. El número de alveolos aumenta
- **Sistema nervioso.** El cerebro de Jimena pesa ahora el 90% de lo que pesa un cerebro adulto. Se desarrollan las habilidades motoras finas
- **Sistema musculoesquelético**. La masa muscular y la densidad ósea aumentan
- **Sistema inmunitario.** El lactante mayor es más susceptible a las enfermedades. Desarrolla inmunidad contra los patógenos cuando se expone a ellos y mediante la vacunación
- **Dientes.** A los 36 meses de edad, Jimena ya tiene todos los dientes primarios

Aunque Jimena adquiere la capacidad fisiológica para el entrenamiento sobre el uso del inodoro entre los 12 y 15 meses de edad, alcanza la capacidad psicológica hasta los 18 a 30 meses. Es importante no apresurar el entrenamiento para el uso del inodoro. Ella le hará saber a sus padres cuando esté lista. La edad promedio para completar este entrenamiento es 28 meses.

Psicosocial

El progreso cognitivo incluye el desarrollo del conocimiento y el pensamiento. El cuadro 8-4 muestra parte del desarrollo cognitivo que Jimena experimenta.

Edad preescolar (3 a 5 años)

La ***edad preescolar*** es una etapa de desarrollo fisiológico y psicosocial continuo. A menudo es cuando los preescolares enfrentan situaciones de interacción social, como el ingreso a la guardería o al jardín de niños (figura 8-4).

Edad preescolar.
Periodo de la vida de los tres a los cinco años.

Fisiológico

Los sistemas del cuerpo de Jimena continúan su desarrollo y refinan sus diversos procesos. Sus signos vitales se listan en el cuadro 8-5.

CUADRO 8-5 Signos vitales: edad preescolar

Frecuencia cardiaca	Frecuencia respiratoria	Presión sanguínea sistólica
80-120/min	20-30/min	80-100 mm Hg

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 8-4 Una niña preescolar. (© Daniel Limmer)

Psicosocial

Jimena acude al jardín de niños, donde forma parte de grupos de otros preescolares. Los grupos de pares son una fuente de información sobre otras familias y el mundo exterior. La interacción con los semejantes le ofrece oportunidades para aprender habilidades, compararse a sí misma con otros y sentirse parte de un grupo.

Edad escolar (6 a 12 años)

Edad escolar.
Etapa de la vida de los seis a los 12 años.

Ya sea que acuda a una escuela pública, una privada o sea educado en casa, la etapa del desarrollo llamada ***edad escolar*** abre grandes oportunidades para el niño.

Fisiológico

La temperatura corporal de Jimena es cercana a 37°C (98.6°F); gana 3 kg (6.6 libras) y crece 6 cm (2.4 pulgadas) por año (figura 8-5). Sus signos vitales se listan en el cuadro 8-6.

Uno de los cambios más evidentes en Jimena durante esta etapa es la pérdida de sus dientes primarios. Comienza el reemplazo por los dientes permanentes.

Psicosocial

Ésta es una etapa de transición para Jimena y sus progenitores. Sus padres pasan menos tiempo con ella que en las etapas anteriores y mantienen una supervisión más general. Jimena desarrolla mejores habilidades para la toma de decisiones y se le permite tomar más decisiones por sí misma.

CUADRO 8-6 Signos vitales: edad escolar

Frecuencia cardiaca	Frecuencia respiratoria	Presión sanguínea sistólica
70-110/min	20-30/min	80-120 mm Hg

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 8-5 Niños en edad escolar. (*Jacek Chabraszewski/Shutterstock*)



Se desarrolla la autoestima, la cual puede estar influida por la popularidad entre sus pares, rechazo, apoyo emocional y negligencia. La falta de autoestima puede ser muy dañina para el desarrollo posterior.

Conforme Jimena madura, comienza su desarrollo moral cuando se la recompensa por lo que los padres creen correcto y se le castiga por lo que ellos consideran equivocado. Con el crecimiento cognitivo aparece el razonamiento moral y el control de su comportamiento cambia de manera gradual de fuentes externas a internas de autocontrol.

Adolescencia (13 a 18 años)

Aunque el desarrollo a lo largo de la vida es un proceso continuo, hay cambios fisiológicos y psicosociales dinámicos durante tres etapas del desarrollo principales: lactancia, con la transición de la vida fetal a la vida externa; ***adolescencia***, con el paso de la infancia a la adultez (figura 8-6); y la adultez avanzada, con el deterioro de los sistemas.

Adolescencia.
Periodo de la vida comprendido entre los 13 y 18 años.

Fisiológico

En esta fase, Jimena experimenta un brote de crecimiento rápido de dos a tres años; comienza en la parte distal con el crecimiento de sus pies y manos, seguido por el crecimiento de sus brazos y piernas. Su pecho y tronco crecen en la etapa final del crecimiento. Las niñas casi siempre terminan su crecimiento a los 16 años de edad y los niños a los 18 años. En la adolescencia tardía, el varón promedio es más alto y fuerte que la mujer promedio. Los signos vitales de Jimena se listan en el cuadro 8-7.

A esta edad, varones y mujeres alcanzan la madurez reproductiva. Se produce el desarrollo sexual secundario, con cambios notables de los órganos sexuales externos. En las mujeres comienza la menstruación y se desarrollan las mamas.

CUADRO 8-7 Signos vitales: adolescencia

Frecuencia cardiaca	Frecuencia respiratoria	Presión sanguínea sistólica
55-105/min	12-20/min	80-120 mm Hg

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 8-6 Un adolescente.



Psicosocial

La adolescencia puede ser un periodo de graves conflictos familiares, ya que el adolescente lucha por su independencia y los padres por conservar el control.

A esta edad, Jimena intenta alcanzar más independencia y desarrollar su propia identidad. Se interesa en el sexo y lo considera un poco vergonzoso. Sólo quiere ser tratada como un adulto, pero disfruta también las comodidades de la infancia.

La imagen corporal es una gran preocupación en esta etapa de la vida. En este lapso son frecuentes los trastornos de la alimentación. También es cuando inician los comportamientos autodestructivos, como el consumo de tabaco, alcohol, drogas ilegales y la conducción insegura. La depresión y el suicidio alcanzan una frecuencia alarmante en este grupo de edad.

A medida que los adolescentes desarrollan su capacidad para el pensamiento lógico, analítico y abstracto, comienzan a desarrollar un código personal de ética.

Adultez temprana (19 a 40 años)

Con gran ceremonia, el adolescente se gradúa de la infancia a la adultez (figura 8-7). Algunos señalan que los mejores años quedaron atrás y otros que los mejores años están por venir, pero la vida es lo que cada quien hace de ella y la ***adultez temprana*** abre grandes oportunidades.

Adultez temprana.
Etapa de la vida de los 19 a los 40 años.

Fisiológico

Ésta es la etapa en la que Jimena desarrolla hábitos y rutinas para toda la vida. Sus signos vitales se listan en el cuadro 8-8.

CUADRO 8-8 Signos vitales: adultez temprana

Frecuencia cardiaca	Frecuencia respiratoria	Presión sanguínea
70/min en promedio	16-20/min	120/80 mm Hg

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 8-7 Adultos jóvenes. (Maridav/Shutterstock)



La mejor condición física se alcanza entre los 19 y 26 años de edad, cuando todos los sistemas se hallan en niveles óptimos de desempeño. Al final de este periodo el cuerpo empieza su proceso de enlentecimiento.

Psicosocial

Los mayores niveles de estrés laboral ocurren en esta fase de la vida, cuando Jimena intenta establecer su identidad. Se profesa amor, pero romántico y afectivo. La reproducción es más frecuente en este grupo de edad y las nuevas familias representan nuevos desafíos y motivos de estrés. Los accidentes son la principal causa de muerte en este grupo de edad.

Adultez intermedia (41 a 60 años)

Para la mayoría, la ***adultez intermedia*** es una época para reflexionar hasta dónde se ha llegado y a dónde quiere irse. Esta disyuntiva interna se conoce como "conflicto de madurez".

Adultez intermedia.
Periodo de la vida de los 41 a los 60 años.

Fisiológico

Durante esta etapa del desarrollo, Jimena no tiene cambios significativos en sus signos vitales respecto de la adultez temprana. Comienza a tener algunos problemas visuales y ahora utiliza anteojos con prescripción. Su colesterol es un poco alto y se preocupa por problemas de salud. El cáncer se desarrolla a menudo en este grupo de edad, el control del peso se vuelve más difícil y para las mujeres llega la menopausia entre el final de la quinta década y los comienzos de la sexta. La enfermedad cardiaca es la principal causa de muerte después de los 40 años de edad en todos los grupos raciales y en ambos sexos (figura 8-8).

Psicosocial

Ahora Jimena está más orientada a tareas, conforme advierte que el tiempo para lograr sus objetivos de vida disminuye. Aun así, tiende a enfrentar sus problemas más como desafíos y menos como amenazas. Ahora que sus hijos tienen vidas propias, experimenta el síndrome del nido vacío, la etapa posterior al abandono de casa del último de los hijos. Éste también puede ser un periodo de mayor libertad y oportunidad para la autorrealización.

Jimena está preocupada por sus hijos que inician sus nuevas vidas y también se preocupa por cuidar de sus padres ancianos.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

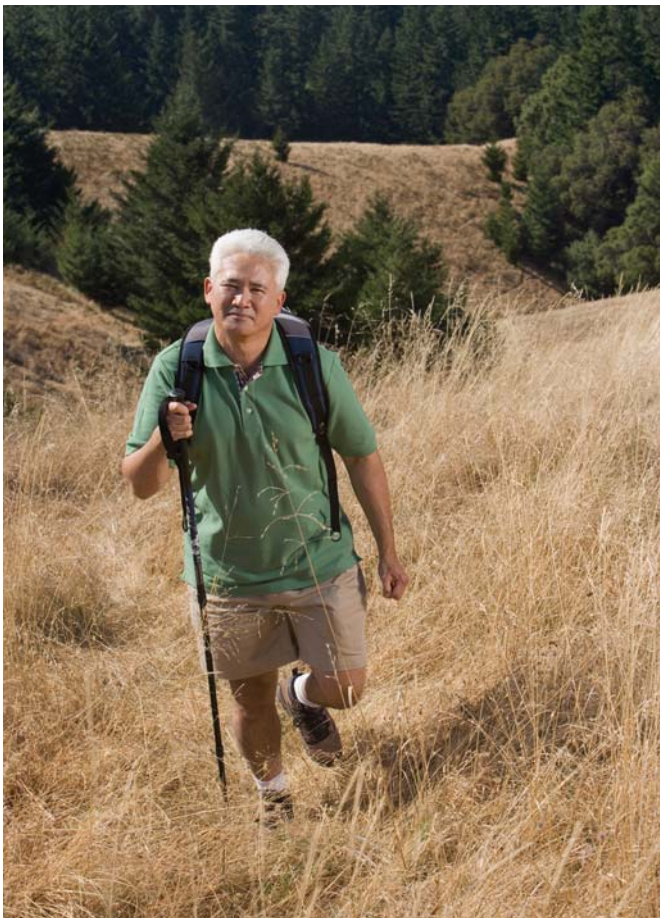


FIGURA 8-8 Un adulto de edad madura. (© Royalty free/Masterfile)

Adulto mayor (61 años o más)

Adultez avanzada. Etapa de la vida de los 61 años en adelante.

El término ***adulto mayor*** se refiere a menudo como "ocaso de la vida". Esta etapa de desarrollo conlleva varios cambios fisiológicos y psicosociales, menores sólo en comparación con los observados durante la infancia o la adolescencia (figura 8-9).

Fisiológico

Los signos vitales de Jimena dependen de su condición física y salud. Su sistema cardiovascular se vuelve menos eficiente y su volumen de sangre es menor. Es menos tolerante a la taquicardia (frecuencia cardiaca elevada). Su sistema respiratorio se deteriora y aumenta la probabilidad de desarrollar trastornos respiratorios. Los cambios en el sistema endocrino reducen su tasa metabólica. El ciclo de sueño-vigilia también se altera y hace que tenga problemas para dormir. Todos los demás sistemas corporales se deterioran conforme pasa el tiempo.

Psicosocial

A medida que Jimena envejece, enfrenta muchas dificultades. La motivación, intereses personales y el nivel de actividades mejoran esta etapa final de su vida. Ella enfrenta los siguientes desafíos:

- **Vivienda.** ¿Cuánto tiempo puede vivir en su casa? ¿Necesita estar en una institución de vida asistida o quizá en un asilo?
- **Valía personal**. Aunque sus capacidades han disminuido un poco, se preocupa de producir un trabajo de calidad que le beneficie a ella misma y a otros

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 8-9 Adultos mayores. (Monkey Business Images/Shutterstock)

- **Cargas financieras.** Con ingresos limitados y gastos crecientes, las preocupaciones financieras influyen mucho en sus decisiones
- **Muerte y proceso de morir.** Ella ve cómo sus amigos y familiares se enferman y mueren. Con frecuencia se preocupa de su propia salud y mortalidad

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Toma de decisiones críticas

¿Los signos vitales son normales?

Aunque no es preciso memorizar los signos vitales (muchas veces puede usarse una carta de referencia), debe tenerse una idea general de los signos vitales, normales o no, en distintos grupos de edad. Para cada uno de los signos vitales de la siguiente lista, hay que indicar si se considera que son normales o anormales. Nótese cuál debe ser la frecuencia normal para cada paciente.

Un niño de tres años de edad que parece mareado y tiene pulso de 60/min.
Un hombre de 65 años de edad que siente como si su corazón se saltara latidos y tiene pulso de 130/min.
Un hombre de 42 años con frecuencia respiratoria de 16 que se cayó en una cuneta y se lastimó el tobillo.
Una mujer de 77 años con mareo y pulso de 56/min.
Un lactante de tres meses con frecuencia respiratoria de 30/min.

PUNTO de VISTA

"Es difícil pensar que he vivido todo este tiempo. Mi vida ha sido buena. Hoy cumplo 89 años. Las cosas han cambiado mucho desde que nací. Perdí una hermana cuando era pequeña; la gente moría con frecuencia por gripe y neumonía. Entonces los doctores no podían hacer nada de lo que hacen ahora. De alguna manera me mantienen bien."



Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- La comprensión del desarrollo fisiológico y psicosocial básico de cada grupo de edad ayuda a comunicarse y valorar a los pacientes de distintas edades
- Las diferencias fisiológicas entre las edades también influyen en la atención. Los ejemplos incluyen diferencias en los sistemas respiratorios de pacientes más jóvenes y el efecto de las enfermedades preexistentes en las personas de edad avanzada
- Los lactantes y niños pequeños tienen estructuras respiratorias menos desarrolladas y más pequeñas, lo que agrava los trastornos respiratorios
- La capacidad para comunicarse con los pacientes más jóvenes depende de su etapa de desarrollo. Esto varía desde el temor a los extraños y la ansiedad por la separación de los padres y hasta la vergüenza durante la adolescencia. Es probable que los pacientes de edad avanzada nieguen sus problemas médicos o estén deprimidos por ellos

Decisiones clave

¿Cómo aproximarse a este paciente de manera más efectiva según sean sus características de desarrollo? ¿La edad del paciente implica alguna dificultad para la valoración o atención basadas en su desarrollo fisiológico?

Glosario del capítulo

Adolescencia: etapa de la vida comprendida entre los 13 y 18 años.
Adulto mayor: periodo de la vida de los 61 años en adelante.
Adulto: etapa de la vida comprendida entre los 41 y 60 años.
Adulto joven: periodo de la vida de los 19 a los 40 años.
Andamiaje: construir sobre lo que ya se sabe.
Confianza y desconfianza: concepto desarrollado a partir de un ambiente ordenado y predecible frente a uno desordenado e irregular.
Edad escolar: periodo de la vida de los seis a los 12 años.
Edad preescolar: etapa de la vida de los tres a los cinco años.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Fase de lactante mayor: etapa de la vida de los 12 a los 36 meses de edad.
Lactancia: etapa de la vida del nacimiento al primer año de edad.
Reflejo de búsqueda: cuando se toca la mejilla de un lactante hambriento, gira la cabeza hacia el lado estimulado.
Reflejo de Moro: cuando se sobresalta, un lactante extiende los brazos, separa los dedos y luego contrae los dedos y brazos.
Reflejo de succión: cuando se frotan los labios de un lactante hambriento, empieza a succionar.
Reflejo palmar: cuando se coloca un dedo sobre la palma de un lactante, lo sujeta.
Temperamento: forma de reaccionar del lactante ante el ambiente.
Vinculación afectiva: sensación de que las necesidades serán cubiertas.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Decidir a qué grupo de edad se adapta mejor cada una de las descripciones siguientes:

   Metabolismo disminuido
   Entrenado para usar el inodoro
   Síndrome del nido vacío
   Desarrollo notable de los órganos sexuales externos
   Reflejo de búsqueda
   Comportamientos autodestructivos frecuentes
   Máxima condición física
   Ocaso de la vida
2. ¿Cómo cambia la respuesta a los Servicios Médicos de Urgencia (SMU) de un niño desde el nacimiento hasta la adolescencia?

Analizar y vincular

Relacionar lo expuesto en los capítulos de anatomía, fisiología y fisiopatología con la información obtenida en este capítulo para responder las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la diferencia entre los huesos pediátricos y los geriátricos? ¿En qué se diferencian las fracturas de estos dos grupos de edad?
2. ¿Cómo cambia la frecuencia cardiaca del nacimiento a la edad adulta? ¿El corazón se fortalece o se debilita conforme una persona llega a adulto mayor?
3. ¿El sistema respiratorio mejora o se deteriora con la edad? ¿Quién tiene más probabilidad de desarrollar una enfermedad respiratoria crónica, un niño o un paciente geriátrico?

Ejercicios de pensamiento crítico

Los pacientes adolescentes pueden presentar dificultades especiales al TUM. El propósito de este ejercicio es considerar cómo puede enfrentarse la dificultad descrita.

- Usted recibe un llamado por una niña de 16 años con dolor abdominal. Está con sus amigos en el parque. Parece dudosa en responder a sus preguntas. ¿Qué características del desarrollo adolescente son las causa más probable de esto? ¿Cómo puede resolverlo?

De la fisiopatología a la práctica

Las siguientes preguntas están diseñadas para ayudar a reunir información relevante y tomar decisiones precisas en el campo.

1. El paciente es una niña pequeña que se cayó de un caballo. En general, sus signos vitales parecen estar bien, pero su frecuencia cardiaca es mayor de la normal. ¿Qué le hace sospechar esto acerca de su condición?
2. Los pacientes geriátricos toman con frecuencia muchos medicamentos. ¿Cómo ayuda saber qué fármacos toma el paciente a la valoración y atención?



Escenas del trabajo en campo

Su ambulancia es llamada para atender un atropellamiento. Al llegar encuentra a un niño acostado en el suelo cerca de la parte delantera de un automóvil mediano. El niño está llorando y es sostenido por su madre.

La conductora se dirige a usted cuando se aproxima. Está llorando y le dice que no vio al niño correr a la calle frente a su automóvil hasta que era demasiado tarde. Le informa que, por fortuna, conducía despacio, sólo a 30 o 40 kilómetros por hora.

Usted se aproxima a la escena y se presenta. El niño parece tener tres o cuatro años de edad. Él se aferra a su madre cuando usted empieza a hablar. Puede observar una abrasión en su brazo derecho y otra en el lado derecho de su frente.

Debido al mecanismo de lesión y las abrasiones en la frente del paciente, decide que debe inmovilizar la columna del niño.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Cómo interpretaría el comportamiento del niño al sujetarse de su madre? ¿Cree que éste es un signo normal/adecuado o un signo de lesión grave?
2. La inmovilización de la columna vertebral del niño implica limitar su movimiento. ¿Cómo espera que el paciente responda a esto?
3. ¿La inclusión de la madre sería útil? ¿Cómo?

Usted continúa la valoración del niño. Sus signos vitales son pulso de 102, fuerte y regular; 28 respiraciones por minuto y adecuadas; presión sanguínea de 96/58; y tiempo de llenado capilar menor de 2 seg. Las pupilas del niño reaccionan a la luz y parecen de tamaño normal.

Preguntas sobre la escena

4. ¿Los signos vitales son normales para este paciente?
5. ¿Necesita memorizar una lista de los intervalos de signos vitales para las distintas edades? De no ser así, ¿cómo sabría qué es lo normal cuando acuda a un llamado?
6. ¿Cómo podría explicar su valoración y atención a este niño?

Con la ayuda de su madre y un animal de peluche de la ambulancia, usted puede tranquilizar al niño e inmovilizarlo en una tabla espinal. Usted inmoviliza su brazo derecho. El niño permanece alerta y es trasladado al hospital sin incidentes.

Más tarde averigua que el niño fue muy afortunado y no sufrió lesiones graves. La única lesión significativa fue una fractura en el brazo, para la cual pudo elegir el color de su aparato de yeso.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Desarrollo a lo largo de la vida.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Terminología Médica

5 Terminología médica



Capítulos relacionados

El siguiente capítulo proporciona información adicional relacionada con los temas descritos en este capítulo:
6 Anatomía y fisiología

Referencias:

Términos médicos

Ilustraciones de anatomía y fisiología

Estándar

Terminología médica

Competencia

Utiliza términos anatómicos y médicos fundamentales y abreviaturas en la comunicación oral y escrita con los colegas y otros profesionales de la salud.

Conceptos centrales

- Terminología médica y modo de formar los términos
- Términos referentes a la dirección
- Términos referentes a la posición

Objetivos

Después de estudiar este capítulo, el lector será capaz de:

5.1 Definir los términos clave introducidos en este capítulo

5.2 Explicar la importancia del uso correcto de la terminología médica (pág. 101)

5.3 Aplicar las definiciones de los prefijos, sufijos y raíces frecuentes para conocer el significado de términos médicos (pág. 101-103)

5.4 Reconocer cuándo es apropiado y cuándo no usar acrónimos y abreviaturas (pág. 103-104)

5.5 Presentar ejemplos de cuándo es mejor utilizar un término común o cotidiano para describir algo que emplear un término médico (pág. 104)

5.6 Usar términos anatómicos de posición y dirección para describir la localización de estructuras corporales y la posición del cuerpo (pág. 105-109)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Términos clave

Anatomía, pág. 103
Anterior, pág. 105
Bilateral, pág. 105
Compuesto, pág. 99
Cuadrantes abdominales, pág. 106
Distal, pág. 105
Dorsal, pág. 105
Fisiología, pág. 103
Forma combinada, pág. 99
Inferior, pág. 105
Lateral, pág. 105
Medial, pág. 105
Línea media, pág. 105
Línea medio axilar, pág. 105
Línea clavicular, pág. 106
Palmar, pág. 106
Plano, pág. 104
Plantar, pág. 106
Posición anatómica, pág. 104
Posición de Fowler, pág. 107
Posición de recuperación, pág. 107
Posterior, pág. 105
Prefijo, pág. 101
Prona, pág. 107
Proximal, pág. 105
Raíz, pág. 99
Sufijo, pág. 101
Superior, pág. 105
Supina, pág. 107
Tronco, pág. 105
Unilateral, pág. 105
Ventral, pág. 105

Cuando una persona se embarca en un viaje por el mundo de la atención a la salud, debe prepararse para descubrir un lenguaje por completo nuevo. A medida que se explora este campo, se encuentran ideas descritas de manera muy diferente a la habitual. Una persona ya no está "sudorosa", sino "diaforética". No se dice que al paciente "le falta aire", sino que sufre "disnea". Cuando el individuo estira el brazo, lo "extiende" o "abduce". Al principio, estos nuevos términos pueden parecer demasiado complicados, pero se verá que la terminología médica introduce una precisión que no alcanzan los términos comunes. Gran parte de lo que el TUM hace requiere una comunicación clara y exacta. Ya sea que se describa a un paciente a la dirección médica por radio o se documenten los hallazgos en un informe de atención prehospitalaria, es importante ser específico. Los profesionales de la salud utilizan términos diseñados para ser precisos y explícitos porque la ambigüedad dificulta la atención apropiada.

El aprendizaje de la terminología médica puede ser frustrante al principio, pero pronto se advierte que algunos conceptos comunes aparecen en todo el lenguaje especializado, una y otra vez y en diversos términos médicos. Al comprender estos conceptos comunes resultan evidentes las relaciones entre las raíces, prefijos y sufijos que facilitan la decodificación y comprensión de los términos médicos.

En este capítulo se revisa terminología médica clave para la vida del TUM. Se describen además las técnicas empleadas para formar términos médicos comunes.

Terminología médica

Aunque apenas inicie el curso para TUM, es probable que el lector ya haya visto un número considerables de palabras y escuchado algunas más por parte de los instructores. Se conocerán más cuando se inicien las secciones de valoración y atención al paciente en este libro. Algunos afirman que la medicina tiene un lenguaje propio. Como con cualquier lenguaje, algunos conceptos básicos facilitan la comprensión y el uso correcto de los términos específicos en la comunicación con otros profesionales médicos.

CONCEPTO CENTRAL

Terminología médica y cómo se forman los términos

Componentes de los términos médicos

Los términos médicos están compuestos por palabras y las palabras médicas se forman con raíces, prefijos y sufijos, cada uno con su propia definición (cuadro 5-1).

Algunas palabras médicas son ***compuestas***, formadas por dos o más palabras completas. Por ejemplo, la palabra *abate* se une con *lenguas* para formar el término **abatelenguas**, el instrumento para deprimir la lengua y explorar la boca y la faringe.

Las ***raíces*** son las bases de las palabras y por lo general no se usan solas. *Term-* es una raíz que significa "calor", y no tendría sentido usada sola, pero cuando se le agrega una vocal al final (en este caso, *o*), se convierte en una ***forma de combinación***, *termo*, que puede unirse a otras palabras, raíces o sufijos. Por ejemplo, *termo* y *metro* se combinan en **termómetro**, el instrumento para medir el calor o la temperatura.

Compuesta.
Palabra formada por dos o más palabras completas.

Raíz.
Base de una palabra que no puede usarse por sí sola.

Forma combinada.
La raíz de una palabra a la que se agrega una vocal y puede unirse con otras palabras, raíces o sufijos para formar una nueva palabra.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 5-1 Raíces comunes, prefijos y sufijos

Ejemplo	Parte de la palabra	Significado
Bronco/pulmo	Raíz	Pulmones
Cardi	Raíz	Corazón
Gastro	Raíz	Estómago
Hepat	Raíz	Hígado
Neur	Raíz	Nervio
Nas/rino	Raíz	Nariz/nasal
Buc/oro	Raíz	Boca/bucal
Neumo	Raíz	Aire o pulmones
Ab-	Prefijo	Lejos de
Ad-	Prefijo	Hacia o cerca
Ante-	Prefijo	Antes
Bradi-	Prefijo	Lento/menor de lo normal
Contra-	Prefijo	Contra
Dis-	Prefijo	Difícil o doloroso
Hiper-	Prefijo	Mayor de lo normal, alto
Hipo-	Prefijo	Menor de lo normal, bajo
Inter-	Prefijo	Entre
Peri-	Prefijo	Alrededor
Poli-	Prefijo	Muchos
Post-	Prefijo	Después
Pre-	Prefijo	Antes
Super/supra-	Prefijo	Por arriba o en exceso
Taqui-	Prefijo	Mayor de lo normal, rápido
Uni-	Prefijo	Uno
-aco(a)	Sufijo	Referente a
-algia	Sufijo	Dolor
-emesis	Sufijo	Vómito
-itis	Sufijo	Inflamación
-ología	Sufijo	Estudio de
-plejía	Sufijo	Parálisis
-pnea	Sufijo	Respiración
-rrea	Sufijo	Secreción
-espasmo	Sufijo	Contracción
-al	Sufijo	Referente a
-ista	Sufijo	El que se especializa en

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Algunos términos médicos combinan más de una raíz o forma de combinación. Un buen ejemplo es *electrocardiograma*. Las formas de combinación *electr/o* (eléctrico) y *cardi/o* (corazón) se unen con *grama* (un registro escrito) para formar el término. Un electrocardiograma es el registro impreso de la actividad eléctrica del corazón.

Los ***prefijos*** se añaden al inicio de las raíces o palabras para modificar o calificar su significado. Por lo general informan al lector acerca del tipo, lugar, dirección o cantidad. La raíz *pnea* se relaciona con la respiración, pero carece de significado sobre la calidad o tipo de respiración. Con la adición del prefijo *dis-* (doloroso, difícil) se forma *disnea*, que es la respiración difícil. Cuando el prefijo *taqui-* (rápido) se combina con *pnea* se forma *taquipnea*, o respiración rápida.

Prefijo.
Parte de una palabra que se agrega al inicio de una raíz o palabra para modificar o calificar su significado.

El *dolor abdominal* es un término amplio. La adición del prefijo *intra-* (dentro) indica el significado. El *dolor intraabdominal* es el localizado dentro del abdomen.

El sufijo *-plejía* significa parálisis. El prefijo *cuadri-* (cuatro) indica el número afectado. *Cuadriplejía* es la parálisis de las cuatro extremidades.

Los ***sufijos*** son partes de palabras agregadas al final de las raíces o palabras para completar su significado. Los sufijos tienen significados especializados. El sufijo *–itis* significa inflamación y la raíz *artr* se refiere a las articulaciones; por tanto, *artritis* es la inflamación de una articulación. El sufijo *–ico* se emplea para completar un nombre que indica a una persona afligida por cierta enfermedad; por ejemplo, un *hemofílico* es un paciente con el trastorno hemorrágico hemofilia.

Sufijo.
Parte de una palabra agregada después de una raíz o palabra para completar su significado.

Algunos sufijos se unen con raíces para formar términos que indican un estado, cantidad, condición, procedimiento o proceso. *Neumonía* y *psoriasis* son ejemplos de enfermedades médicas, mientras que *apendicectomía* y *artroscopia* son ejemplos de procedimientos médicos. (Se subrayaron los sufijos en cada caso.)

Algunos sufijos se combinan con las raíces para formar adjetivos, palabras que modifican a un nombre al indicar su calidad o cantidad, o al distinguir una cosa de otra. *Gástrico*, *cardiaco*, *fibroso*, *artrítico* y *diaforético* son ejemplos de adjetivos formados con la adición de sufijos (subrayados) a las raíces.

Algunos sufijos se agregan a raíces para expresar una reducción de tamaño, como *–ola* y *–ula*. Una *arteriola* es más pequeña que una arteria y una *vénula* es menor que una vena.

Cuando se agregan las terminaciones *-ar*, *-er*, *-ir* a las raíces se forman verbos. *Extirpar* y *catetorizar* son ejemplos. Con base en las definiciones de la raíz y sufijos de la palabra, un *cardiólogo* es aquel que se especializa en el estudio del corazón, como muestra la figura 5-1.

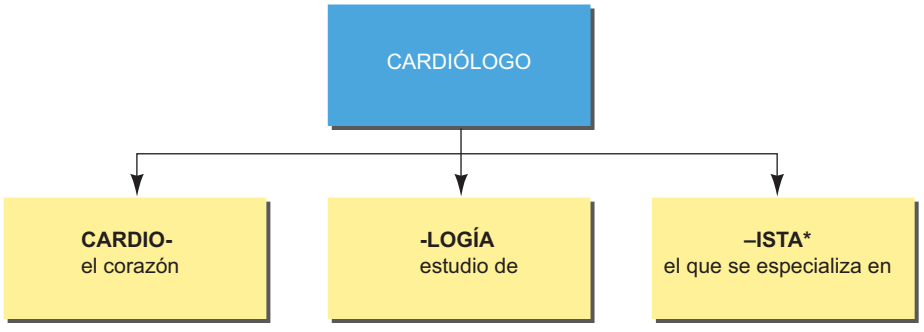
Este texto ayudará a comprender la terminología médica con la presentación de definiciones en los márgenes y el glosario.

Abreviaturas y acrónimos

Las abreviaturas y acrónimos también abundan en el ambiente del TUM. (Un acrónimo es una abreviatura formada con iniciales que pueden pronunciarse como palabra, como *DIU*, que se pronuncia "diú" y significa dispositivo intrauterino. Se encontrarán muchas abreviaturas y acrónimos en las aulas y el campo.

Aunque las abreviaturas y acrónimos se usan a menudo como "atajos" en los Servicios Médicos de Urgencias (SMU), tienen desventajas. Las palabras abreviadas pueden generar errores de comunicación, sobre todo cuando se usan abreviaturas poco conocidas o locales, y en particular cuando se utili-

FIGURA 5-1 **Cardiólogo:** un ejemplo de raíz y sufijos.



*En el caso de este sufijo, en el idioma español, sólo aplica para algunas especialidades, por ejemplo: Intensivista.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Dentro Fuera

DISECCIÓN DE UNA PALABRA COMPUESTA: COLECISTITIS

Al igual que las complejidades del cuerpo humano, las palabras compuestas complicadas pueden examinarse y comprenderse mejor si se revisan con cuidado las partes que las componen. La revisión del significado de los prefijos, raíces y sufijos ayuda a comprender con rapidez incluso los términos médicos más complicados.

Dentro

Colecistitis es una palabra grande y difícil de comprender para el aprendiz en atención médica. Es una palabra compuesta que se integra con tres partes. La división del término en sus componentes ayuda a comprender su significado. La primera parte de la palabra es *Col/e*, que significa bilis; la segunda es cist, que se refiere a un saco cerrado; y por último el sufijo *–itis*, que indica inflamación. Si se forma la palabra con los significados de las partes, se obtiene "bilis-saco-inflamación". Colecistitis significa inflamación de la vesícula biliar.

Fuera

Aunque *colecistitis* es una palabra compleja, su significado es muy preciso. Este término designa a un órgano específico y un problema particular relacionado con dicho órgano. El TUM aprenderá a reconocer raíces, prefijos y sufijos clave que se encuentran a menudo en los términos médicos. Por ejemplo, -itis, que significa inflamación, se emplea para señalar una amplia variedad de trastornos inflamatorios, desde colecistitis (inflamación de la vesícula biliar) hasta hepatitis (inflamación del hígado), así como trastornos conocidos, como apendicitis (inflamación del apéndice) y amigdalitis (inflamación de las amígdalas).
Pensar en la división de las palabras compuestas como un proceso similar a la disección del cuerpo humano puede ser muy útil durante el aprendizaje de este nuevo lenguaje.

zan en documentos escritos en los que es más difícil aclararlos. (La persona que lee el informe puede levantar la mirada y expresar "¿A qué te refieres con esto?"). Por ejemplo, algunos médicos utilizan la abreviatura ELN para referirse a "en límites normales", pero si el lector no está familiarizado con esa aplicación podría pensar que se refiere a algo muy distinto, por ejemplo "eritema leproso nodoso".

Esto no significa que las abreviaturas siempre sean "malas". En realidad, muchas abreviaturas y acrónimos son bien aceptados y se emplean con frecuencia, pero siempre debe tenerse cuidado acerca de cuándo y dónde usarlas. Uno de los problemas más frecuentes en medicina son las faltas y omisiones en la comunicación durante la entrega de pacientes, en particular en el informe que se entrega cuando se transfiere la atención de un paciente al personal de la sala de urgencias. La investigación muestra que el uso de acrónimos y abreviaturas es causa frecuente de errores médicos. Aunque sea apropiado utilizar abreviaturas como RCP o SMU, debe hacerse lo posible por emplear un lenguaje sencillo y escribir los términos completos, sin abreviaturas ni acrónimos, sobre todo en situaciones de alto riesgo como la entrega de un paciente o la documentación de la atención al enfermo.

Cuándo sí y cuándo no usar términos médicos

Es natural desear evitar los errores al emplear términos médicos, pero también hay situaciones en las que la compleja terminología médica no es la mejor opción, incluso si se utiliza de manera correcta.

Debe evitarse el uso de cualquier terminología médica difícil, jerga, abreviaturas o acrónimos cuando se habla con pacientes o sus familias. Por ejemplo, si se le pregunta al individuo si ha sufrido alguna vez un "IAM" (infarto de miocardio, ataque al corazón), la persona no será capaz de dar una respuesta correcta si no conoce el término. Los niños también tienen dificultad para comprender términos complejos. En ocasiones, las palabras difíciles utilizadas en mensajes causan confusión, aun entre profesionales de la salud entrenados. Si existe posibilidad de ambigüedad o si es probable que la persona con la que se habla no comprenda, deben utilizarse términos sencillos.

El lenguaje médico, como cualquier otro, siempre debe aplicarse en forma correcta y práctica.

> Nota: *En nuestro país, la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico, dice en su apartado 5.11: "Las notas en el expediente deberán expresarse en lenguaje técnico-médico,* **sin abreviaturas,** *con letra legible, sin enmendaduras ni tachaduras y conservarse en buen estado." Lo anterior deberá tomarse en cuenta durante el llenado del Formato de Registro de Atención Prehospitalaria (FRAP).*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Lenguaje anatómico y fisiológico

En el siguiente capítulo, "Anatomía y fisiología", se presenta una revisión mucho más detallada, pero primero debe comprenderse que la descripción de los sistemas y funciones corporales exige un conocimiento funcional de los términos y frases relacionados.

La ***anatomía*** es el estudio de la estructura corporal. Cuando se habla de anatomía, se emplean términos para describir órganos particulares y sistemas orgánicos. Para denominar a estos órganos y sistemas casi siempre se utilizan prefijos y raíces, como *cardi-*, para referirse al corazón. La anatomía también requiere un lenguaje que describa la localización y la posición. La ***fisiología*** es el estudio de la función corporal. La terminología de la fisiología describe las acciones de los órganos y sistemas orgánicos. Por ejemplo, *difusión* describe el desplazamiento de un soluto de un área con baja concentración a una con alta. La comprensión de este término y el concepto permiten conceptualizar cómo el oxígeno pasa de los alvéolos en los pulmones al torrente sanguíneo, por ejemplo.

Anatomía.
El estudio de la estructura corporal.

Fisiología.
El estudio de la función corporal.

Términos anatómicos

Como TUM, a menudo se describe dónde se localiza una lesión o el sitio en el que el paciente describe dolor. Por lo tanto, es necesario conocer términos referentes a la dirección y posición. Estos términos se revisan en las siguientes secciones.

Términos de dirección

CONCEPTO CENTRAL

Términos referentes a la dirección

Para la comunicación clara entre los profesionales de la salud debe haber una manera estandarizada de referirse a los lugares del cuerpo al describir una enfermedad o lesión. Para este fin, el cuerpo se divide en regiones (figura 5-2) y se usan términos anatómicos direccionales estandarizados

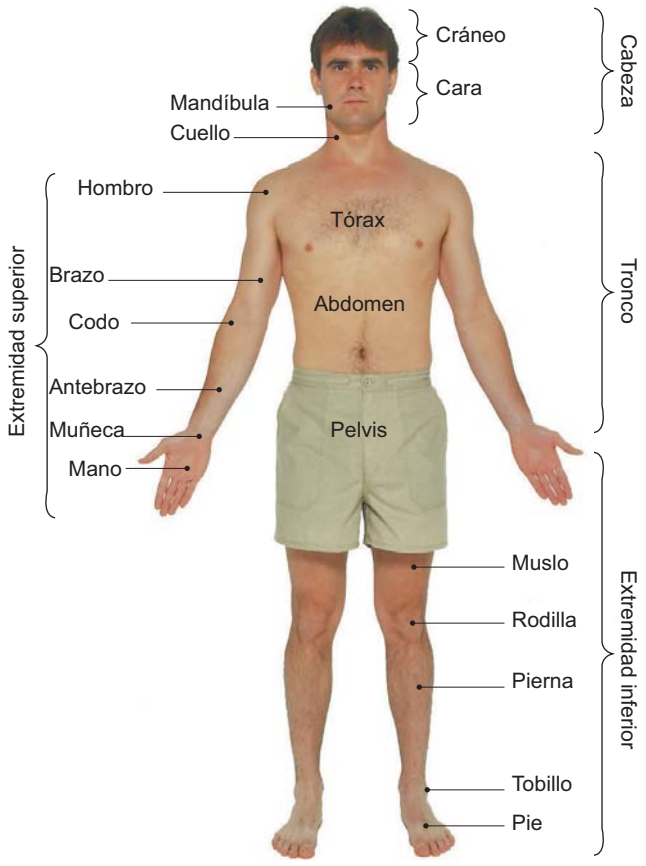
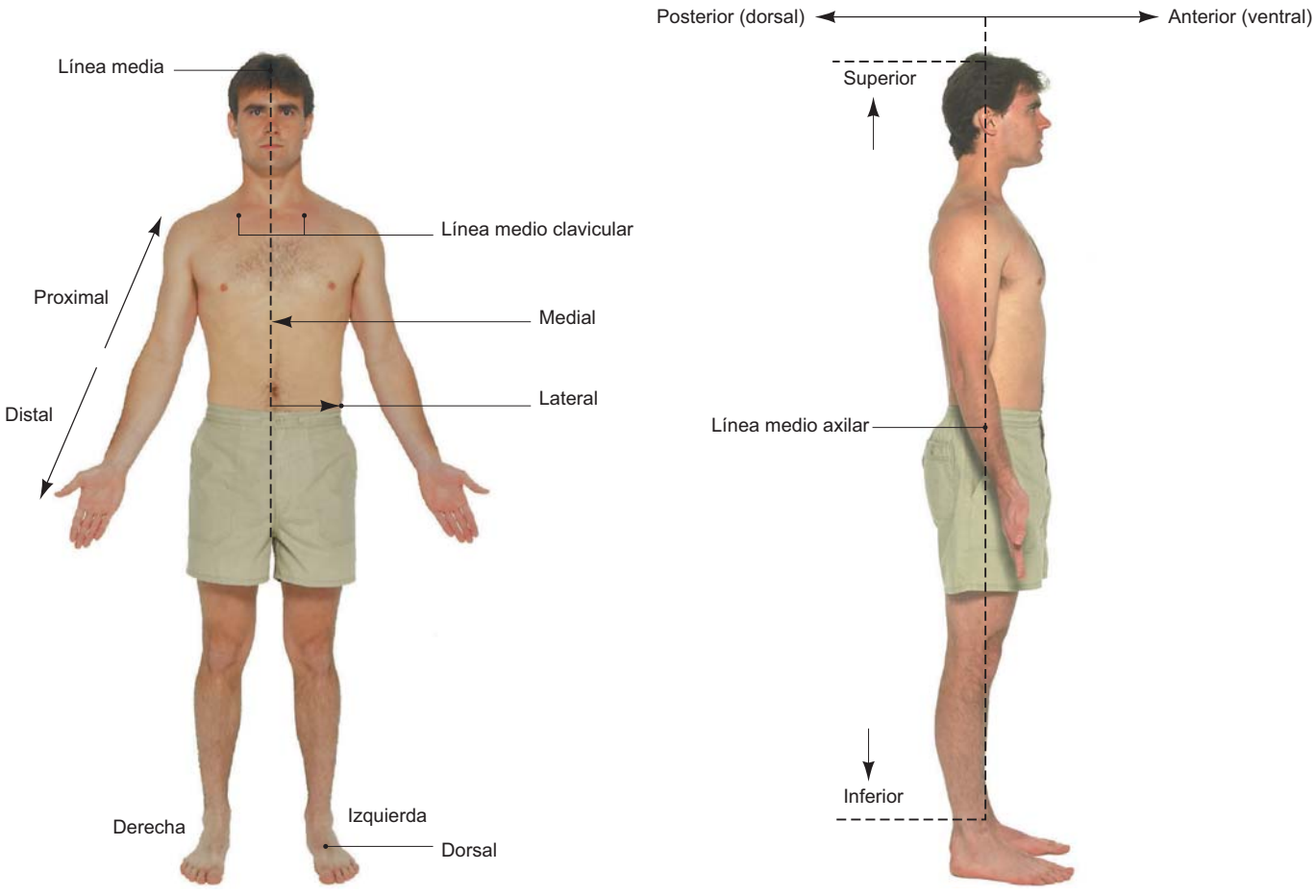


FIGURA 5-2 Regiones corporales y posición anatómica.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 5-3 Términos referentes a la dirección.



(figura 5-3). Por ejemplo, las direcciones *izquierda* y *derecha* siempre se refieren a la izquierda y derecha del paciente.

Posición anatómica.
Posición estándar de referencia del cuerpo para el estudio de la anatomía. En esta posición, el cuerpo está erguido de pie, de frente al observador, con los brazos a los costados y las palmas hacia delante.

Una referencia universal cuando se describe la anatomía humana es la llamada ***posición anatómica***. Todas las descripciones del cuerpo emplean la posición anatómica como el punto inicial. La posición anatómica representa a una persona de pie mirando hacia delante, con las palmas hacia el frente (figura 5-2). Cuando se describen sitios del cuerpo, se utiliza la posición anatómica como referencia, aunque el paciente no se encuentre en esa posición. Por ejemplo, la cara de la persona se señala como anterior (al frente) porque la cara se halla en posición anterior en la postura anatómica, incluso si el paciente que se describe está acostado boca abajo. La importancia de referirse siempre a esta posición estandarizada radica en que todos los profesionales de la salud, en todas partes, usan el mismo punto de inicio anatómico para describir el cuerpo y comprenden otras referencias.

Plano.
Una superficie llana resultado del corte a través de un cuerpo sólido.

Respecto a la dirección y las relaciones espaciales, el cuerpo se divide en planos. Un ***plano*** es una superficie llana, del tipo que se obtendría si se hiciera un corte recto a través de un maniquí de una tienda departamental o un cuerpo humano imaginario. Al cortar de arriba abajo, se seccionaría el cuerpo en mitades derecha e izquierda o en mitades frontal y dorsal. Si se secciona el cuerpo por la línea media para crear dos mitades laterales se crearían los *planos sagital* o *mediano*. El corte del cuerpo en dos mitades, anterior y posterior, mostraría los *planos frontal* o *coronal*. Por último, si el cuerpo se cortara en dos mitades, superior e inferior, se crearían *planos transversales* u *horizontales* (figura 5-4). Nótese que aunque es bueno comprender el significado de los planos corporales, los términos referentes a los planos no suelen usarse en comunicaciones entre profesionales de la salud.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

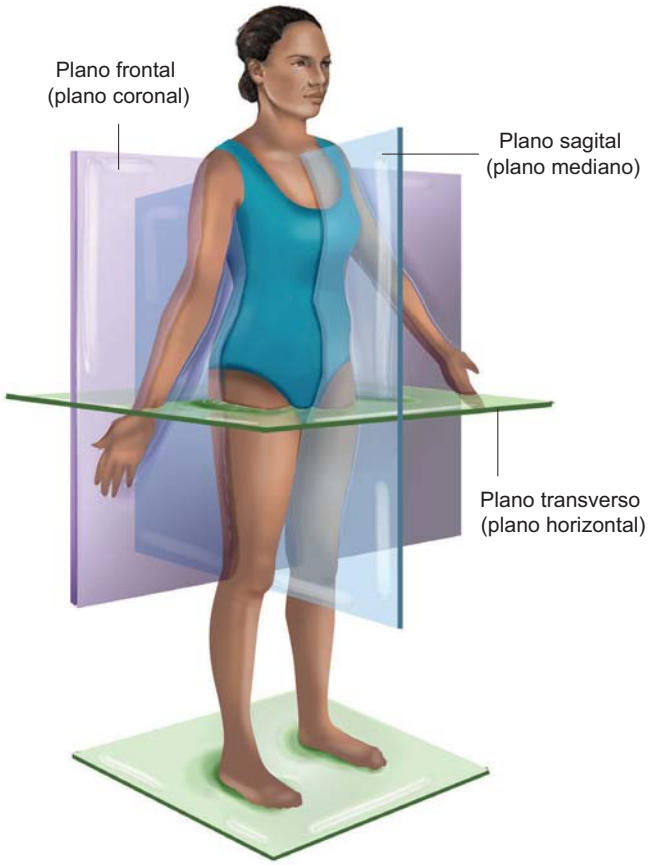


FIGURA 5-4 Planos del cuerpo.

La ***línea media*** del cuerpo es la que se obtiene al trazar una línea imaginaria por el centro del cuerpo que pasa entre los ojos y se prolonga hacia abajo, a través del ombligo (véase de nueva cuenta la figura 5-3). El corte de un cuerpo imaginario por la línea media divide al cuerpo en mitades derecha e izquierda.

El término ***medial*** señala una posición más cercana a la línea media (en la posición anatómica). El término ***lateral*** hace referencia a un sitio más alejado de la línea media. Por ejemplo, podría decirse "el puente nasal es medial a los ojos". También puede indicarse que un brazo tiene una cara medial (cercana al cuerpo) y una lateral (la parte exterior del brazo, alejada del cuerpo).

El término ***bilateral*** se refiere a "ambos lados" de cualquier cosa. Es posible que una persona tenga ruidos pulmonares atenuados en ambos lados durante la auscultación con el estetoscopio. Esto se informaría como "el paciente tiene disminución bilateral de ruidos pulmonares". El término ***unilateral*** se refiere a un solo lado.

La ***línea medio axilar*** se extiende en dirección vertical desde la parte intermedia de la axila hasta el tobillo. Esta línea divide al cuerpo en una mitad frontal y otra dorsal. El término para el frente es ***anterior*** y para el dorso es ***posterior***. Por ejemplo, se diría "El paciente tiene heridas en la cara posterior del brazo y la anterior del muslo". Un sinónimo de anterior es ***ventral*** (se refiere al frente del cuerpo). Un sinónimo de posterior es ***dorsal*** (esto es, la cara trasera del cuerpo, mano o pie). Recuérdese que estos términos siempre hacen referencia a la posición anatómica, cualquiera que sea la posición actual del individuo.

Los términos ***superior*** e ***inferior*** señalan direcciones verticales (arriba y abajo). Superior significa arriba e inferior abajo. Un ejemplo de esto sería "La nariz es superior a la boca".

Los términos ***proximal*** y ***distal*** son relativos. Proximal significa más cercano al ***tronco*** (el cuerpo sin la cabeza y las extremidades). Distal se refiere a lo alejado del tronco. Por ejemplo,

Línea media.
Una línea imaginaria que desciende por el centro del cuerpo y lo divide en mitades derecha e izquierda.

Medial.
Hacia la línea media del cuerpo.

Lateral.
A un lado, lejos de la línea media del cuerpo.

Bilateral.
En ambos lados.

Unilateral.
Limitado a un solo lado.

Línea medio axilar.
Una línea vertical trazada desde la parte intermedia de la axila hasta el tobillo.

Anterior.
El frente del cuerpo o una parte corporal.

Posterior.
El dorso del cuerpo o una parte corporal.

Ventral.
Referente a la parte frontal del cuerpo. Sinónimo de anterior.

Dorsal.
Referente a la parte trasera del cuerpo o el dorso de la mano o el pie. Sinónimo de posterior.

Superior.
Hacia la cabeza (p. ej., el tórax es superior al abdomen).

Inferior.
Alejado de la cabeza, casi siempre en comparación con otra estructura más cercana a la cabeza (p. ej., los labios son inferiores a la nariz).

Proximal.
Más cercano al tronco.

Distal.
Alejado del tronco.

Tronco.
El torso, o el cuerpo sin la cabeza y las extremidades.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

piense en un codo. Es proximal a la mano porque está más cerca del tronco que la mano. El codo también es distal al hombro, ya que está más lejos del tronco que éste. Por lo general, estos términos se emplean cuando se describen sitios de las extremidades. Por ejemplo, para confirmar que la circulación no se ocluyó después de inmovilizar un brazo o una pierna, debe buscarse un pulso distal, un pulso que se encuentra en la extremidad, en un punto más lejano del tronco que la férula. Cuando se usan términos relativos como *proximal* y *distal*, es útil mencionar un punto de referencia. Por ejemplo, puede expresarse que una laceración es proximal al codo. En este caso, el codo es el punto de referencia.

Dos términos más, escuchados algunas veces, son ***palmar*** (referente a la palma de la mano) y ***plantar*** (en referencia a la planta del pie).

La ***línea medio clavicular*** divide el tórax en regiones. Pasa por el centro de una clavícula y se extiende hacia abajo. Como hay dos clavículas, existen dos líneas medio claviculares. Cuando se usa un estetoscopio para auscultar los ruidos respiratorios, se coloca sobre las líneas medio claviculares para escuchar cada lado del tórax y valorar la función de ambos pulmones.

El abdomen se divide en cuatro partes o cuadrantes, para lo cual se traza una línea horizontal y una vertical, ambas a través del ombligo. Los ***cuadrantes abdominales*** se describen como cuadrante superior derecho (CSD), cuadrante superior izquierdo (CSI), cuadrante inferior derecho (CID) y cuadrante inferior izquierdo (CII) (figura 5-5).

Nota: *En español, el dorso de la mano es posterior y la región palmar es anterior, pero en el caso del pie, la región anterior se conoce como dorso y la región posterior como plantar.*

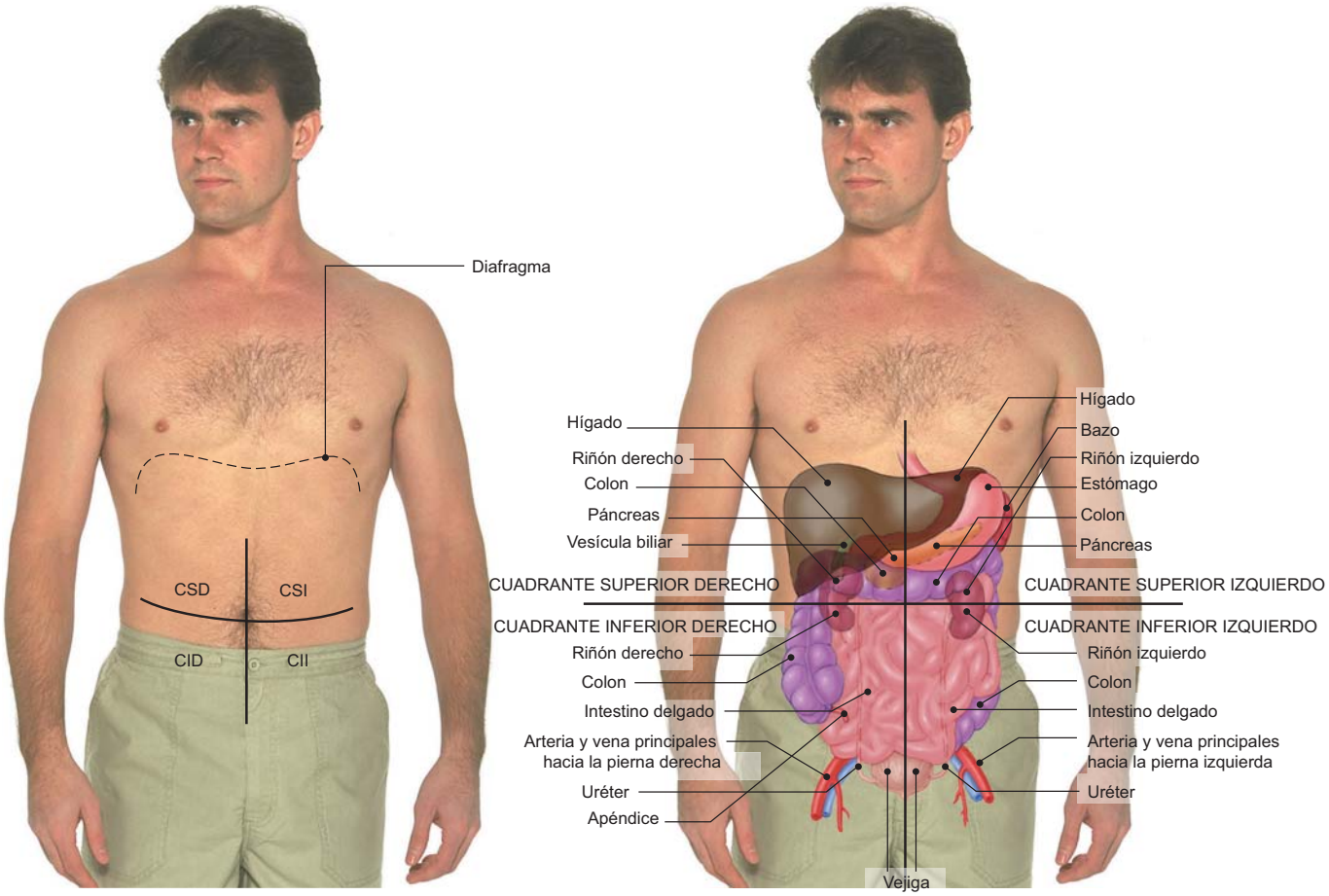
Palmar.
Referente a la palma de la mano.

Plantar.
Referente a la planta del pie.

Línea medio clavicular.
La línea que pasa por el centro de cada clavícula.

Cuadrantes abdominales.
Cuatro divisiones del abdomen usadas para señalar la localización del dolor o una lesión: cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo.

FIGURA 5-5 Cuadrantes abdominales.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 5-6 Posiciones anatómicas.



Supina



Prona



Decúbito lateral (de recuperación)

FIGURA 5-7 Posición semi-Fowler.



Términos referentes a la posición

Cuatro términos describen posiciones específicas del individuo: *supina*, *prona*, *de recuperación* y *Fowler.*

Un paciente en posición ***supina*** se encuentra acostado sobre su espalda; uno en posición ***prona*** está acostado sobre su abdomen. Una persona también puede hallarse acostada sobre uno de sus lados, posición que suele llamarse ***posición de recuperación***. Es la posición preferible para cualquier paciente inconsciente sin traumatismos porque de esta manera los líquidos o el vómito pueden drenar de la boca y es menos probable que sean aspirados (inhalados) a los pulmones. Como el sujeto está acostado sobre un flanco, esta posición también se llama *posición en decúbito lateral* (figura 5-6).

Cuando se traslada a un paciente en una camilla, puede colocarse en varias posiciones. En la ***posición Fowler***, el individuo se encuentra sentado. Por lo general, esto se logra al elevar la cabecera de la camilla de tal manera que la parte superior del cuerpo se halle en un ángulo de 45° a 60°. El paciente puede estar sentado o un poco reclinado. Si se reclina hasta una posición semisedente, se denomina posición *semi-Fowler* (figura 5-7). En la posición de Fowler, las piernas pueden estar extendidas o flexionadas.

CONCEPTO CENTRAL

Términos referentes a la posición

Supina.
Acostado sobre la espalda.

Prona.
Posición acostada sobre el abdomen.

Posición de recuperación.
Postura acostada sobre un flanco. También se conoce como decúbito lateral.

Posición Fowler.
Posición sedente.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

PUNTO de VISTA

"En verdad pensaba que todos los capítulos anteriores a los asuntos médicos interesantes carecían de valor. Ya sabes, bonitos pero no importantes. Quería aprender sobre oxígeno y aspiración, y traumatismo y desfibrilación, no terminología médica."

"Vaya, ¡estaba equivocada! Uno de mis primeros llamados fue una transferencia de la sala de urgencias a una institución de cuidados prolongados. El hospital estaba lleno. La enfermera me entregó las órdenes. Luego me preguntó si tenía alguna duda. No sé si me veía tan pálida como me sentía. Me observaron fijamente hasta que tomé las órdenes y las leí. En realidad tenían sentido, pero sólo porque la instructora nos hizo prestar atención a los términos médicos. Ella nos dijo "No pueden ser profesionales a menos que piensen y hablen como tales".



"Si alguien les dice alguna vez que la terminología médica no es importante, están equivocados, muy equivocados."

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- La medicina tiene un lenguaje propio. El TUM se comunica a menudo con profesionales médicos que emplean este lenguaje.
- Por lo general, los términos médicos se conforman con una raíz más un prefijo o sufijo

Decisiones clave

- ¿Los términos son precisos y descriptivos?
- ¿Comprende el lector cuándo usar y cuándo no la terminología médica?
- ¿Puede el lector identificar el área en la que el individuo tiene alguna molestia o una lesión traumática?
- ¿Puede el lector identificar la posición en la que está un paciente cuando se encuentra o la posición en la que debe colocarse?

Glosario del capítulo

Anatomía: el estudio de la estructura corporal.

Anterior: el frente del cuerpo o de una parte corporal.

Bilateral: en ambos lados.

Compuesta: una palabra formada por dos o más palabras completas; por ejemplo, **abatelenguas**, que se compone de **abate** y **lengua**.

Cuadrantes abdominales: cuatro divisiones del abdomen usadas para señalar la localización del dolor o una lesión: cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo.

Distal: alejado del tronco. *Véase también* proximal.

Dorsal: referente a la parte trasera del cuerpo o el dorso de la mano o el pie. Sinónimo de **posterior**.

Fisiología: el estudio de la función corporal.

Forma combinada: la raíz de una palabra a la que se agrega una vocal y puede unirse a otras palabras, raíces o sufijos para formar una nueva palabra; por ejemplo, la combinación de *term/o* con *metro* crea la nueva palabra **termómetro**.

Inferior: alejado de la cabeza, casi siempre en comparación con otra estructura más cercana a la cabeza (p. ej., los labios son inferiores a la nariz).

Lateral: a un lado, lejos de la línea media del cuerpo.

Medial: hacia la línea media del cuerpo.

Línea media: una línea imaginaria que desciende por el centro del cuerpo y lo divide en mitades derecha e izquierda.

Línea medio axilar: una línea vertical trazada desde la parte intermedia de la axila hasta el tobillo.

Línea medio clavicular: la línea que pasa por el centro de cada clavícula.

Posición anatómica: posición estándar de referencia del cuerpo para el estudio de la anatomía. En esta posición, el cuerpo está erguido de pie, de frente al observador, con los brazos a los costados y las palmas hacia delante.

Palmar: referente a la palma de la mano.

Plano: una superficie llana resultado del corte a través de un cuerpo sólido.

Plantar: referente a la planta del pie.

Posición Fowler: posición sedente.

Posterior: el dorso del cuerpo o una parte corporal.

Prefijo: parte de una palabra que se agrega al inicio de una raíz o palabra para modificar o calificar su significado; por ejemplo, el prefijo *bi-* añadido a la palabra **lateral** forma el término **bilateral**.

Prona: posición acostada sobre el abdomen.

Proximal: más cercano al tronco. *Véase también* distal.

Posición de recuperación: postura acostada sobre un flanco. También se conoce como **decúbito lateral.**

Raíz: base de una palabra que no puede usarse por sí sola; por ejemplo, la raíz *cardi*, que significa "corazón", en palabras como **cardiaco** y **cardiología**.

Sufijo: parte de una palabra agregada después de una raíz o palabra para completar su significado; por ejemplo, el sufijo *–itis* añadido a la raíz *laring* forma el término **laringitis**.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Superior: hacia la cabeza (p. ej., el tórax es superior al abdomen).

Supina: acostado sobre la espalda.

Tronco: el torso, o el cuerpo sin la cabeza y las extremidades.

Unilateral: limitado a un solo lado.

Ventral: referente a la parte frontal del cuerpo. Sinónimo de **anterior**.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Definir los siguientes pares de términos anatómicos:
   medial lateral
   anterior posterior
   proximal distal
2. Listar dos prefijos que signifiquen "debajo"
3. Listar dos sufijos que signifiquen "referente a"
4. Describir la diferencia entre las posiciones prona y supina
5. Describir la localización anatómica de la línea medio axilar
6. Describir cómo se divide el abdomen en cuadrantes
7. ¿A qué se refiere el término *palmar*?

Analizar y vincular

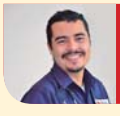
Relacionar el conocimiento de la terminología médica y anatomía con enfermedades comunes ayuda a comprender los padecimientos y comunicarse al respecto. Para cada una de las siguientes enfermedades, utilizar las partes de las palabras (raíz, prefijo, sufijo, según sea adecuado) para señalar qué órganos afecta el trastorno. Como ayuda, consulte el cuadro 5-1 y la sección "Los componentes de los términos médicos".

Gastritis
Neurología
Hepatitis
Posnasal
Taquicardia
Bradipnea
Neuritis

Ejercicios de pensamiento crítico

La comprensión de la terminología médica y saber cómo usarla es importante en la práctica del TUM. La finalidad de este ejercicio es considerar cómo podría usarse de forma correcta la terminología médica en un informe por radio sobre las lesiones de un paciente.

- El TUM recibe un llamado para atender a un varón adolescente que sufrió una caída aparatosa en su bicicleta de campo traviesa. Tiene un corte profundo en la parte externa del brazo izquierdo, casi a la mitad entre el hombro y el codo, y otro en la cara interna del brazo derecho, justo arriba de la muñeca. La pierna izquierda está flexionada en un ángulo extraño, casi a la mitad entre la cadera y la rodilla, y cuando se corta la pierna del pantalón se observa un hueso que sobresale por una herida en la parte frontal. El TUM realiza la valoración necesaria en la escena, se aplican las medidas pertinentes y va camino al hospital en la ambulancia. ¿Cómo se describen las lesiones del paciente por la radio al personal del hospital?



Escenas del trabajo en campo

"Unidad 144, responda a una colisión automovilística, múltiples vehículos en la intersección de las carreteras 690 y la 81. Se le notifica que se reportará usted al comando 81". Usted y su compañero están emocionados por haber sido llamados a este incidente, ya que habían estado escuchando que muchas otras ambulancias respondían a lo que parece una gran escena con víctimas múltiples. Usted cambia a las luces de urgencia y se dirige a la escena.

Mientras se estaciona, su compañero pregunta por la radio "Unidad 144 a puesto de mando, ¿dónde nos necesita?" Su corazón se acelera un poco cuando ve por primera vez los desechos y el daño grave de lo que parecen varios automóviles chocados dispersados en la carretera.

"Puesto de mando a unidad 144, estaciónese detrás del camión de rescate, se reportará al área de tratamiento".

Su compañero permanece en la unidad mientras usted camina rápidamente a un área marcada con una carpa roja. Se encuentra con una cara familiar que porta un chaleco que dice *TRATAMIENTO* en letras negras. Ella le señala a un paciente acostado en una tabla larga y le da el siguiente informe: "Varón de 46 años de edad, conductor del automóvil 3. Daño grave de alta velocidad al vehículo. El paciente se queja de disnea. El personal de triage secundario anotó que hay sensibilidad en la parte medial de la pared torácica y dolor en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. También tiene una fractura proximal en el húmero y fracturas bilaterales de tibia y peroné. Es todo tuyo".

Preguntas sobre la escena

1. Mientras valora al paciente, ¿cómo influye el conocimiento de la terminología médica en el proceso?
2. De forma específica, ¿qué parte del tórax le duele al paciente?
3. ¿El dolor en el cuadrante superior izquierdo del abdomen se localiza arriba o abajo del ombligo?
4. ¿Qué parte del húmero está fracturada? ¿Dónde se localizaría la fractura?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Usted comienza una valoración más completa. En la evaluación primaria observa que el paciente presenta falta de aire, pero su respiración es adecuada. Cuando ausculta el tórax, percibe ruidos pulmonares sólo en un lado. También encuentra una herida penetrante en la axila del paciente, en el lado izquierdo del tórax. Usted sella la herida y de inmediato informa al oficial de tratamiento que necesitará apoyo vital avanzado. Mientras continúa su valoración, se acerca un paramédico avanzado.

Preguntas sobre la escena

5. Utilizar la terminología médica para describir al paramédico avanzado la localización de la herida penetrante
6. ¿Qué término sería útil para describir los ruidos pulmonares que se perciben sólo en un lado del tórax?

El paramédico revisa con rapidez la herida penetrante y observa que usted ya la había sellado con un vendaje oclusivo. Ausculta el tórax mientras usted mide la presión sanguínea, 72/40. "Eso no está bien", dice el paramédico avanzado mientras toma el estuche para descompresión torácica. Usted observa mientras él inserta una aguja en el tórax del paciente sobre la línea medio clavicular. Usted escucha un ligero soplo de aire y un suspiro del paciente. "Buen trabajo muchacho, encontraste el problema a tiempo".

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Terminología médica.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Ventilación, Perfusión y Choque

7 Ventilación, perfusión y choque: comprensión de la fisiopatología



Capítulos relacionados

Los siguientes capítulos proporcionan información adicional relacionada con los temas descritos en este capítulo:

- 5 Terminología médica
- 6 Anatomía y fisiología
- 17 Urgencias respiratorias
- 18 Urgencias cardiacas
- 19 Urgencias por diabetes y estado mental alterado
- 20 Reacción alérgica
- 25 Hemorragia y choque
- 29 Traumatismo en la cabeza, cuello y columna vertebral
- 33 Urgencias pediátricas

Estándar

Fisiopatología

Competencia

Utiliza el conocimiento fundamental sobre la fisiopatología de la respiración y perfusión para la valoración y tratamiento del paciente.

Conceptos centrales

- La célula, el metabolismo celular y los resultados de la alteración del metabolismo celular
- El sistema cardiopulmonar y sus funciones respiratorias y cardiovasculares combinadas
- El sistema respiratorio y la importancia de la oxigenación y la ventilación
- El sistema cardiovascular y el desplazamiento de la sangre
- Los principios de la perfusión, hipoperfusión y choque
- Fisiología alterada de los principales sistemas corporales

Objetivos

Después de revisar este capítulo, el lector será capaz de:

- 7.1 Definir los términos clave introducidos en este capítulo
- 7.2 Describir las funciones y estructuras básicas de las células (pág. 152)
- 7.3 Describir las funciones del agua, glucosa y oxígeno en las células (pág. 153-154)
- 7.4 Describir los trastornos que ponen en riesgo la función cardiopulmonar (pág. 158-164)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

7.5 Explicar cómo la función cardiopulmonar alterada afecta al cuerpo (pág. 158-164)

7.6 Revisar los mecanismos que emplea el cuerpo para compensar la función cardiopulmonar alterada (pág. 151)

7.7 Explicar la fisiopatología del choque (pág. 164-166)

7.8 Identificar los signos y síntomas indicativos de que el cuerpo intenta compensar la función cardiopulmonar alterada (pág. 165-166)

7.9 Describir las maneras en que puede alterarse el balance del agua corporal (pág. 166-168)

7.10 Identificar las señales de que el balance de líquido del cuerpo esta alterado (pág. 168)

7.11 Describir las maneras en que puede alterarse el sistema nervioso (pág. 168-169)

7.12 Identificar las señales de alteración del sistema nervioso (pág. 169)

7.13 Describir los efectos en el cuerpo de:

a. Disfunción endocrina (pág. 169-170)

b. Disfunción del sistema digestivo (pág. 170)

c. Disfunción del sistema inmunitario (pág. 170-171)

Términos clave

Choque, pág. 164
Concordancia $\dot{V}/Q$, pág. 164
Deshidratación, pág. 168
Diaforesis, pág. 165
Edema, pág. 168
Electrólito, pág. 153
Espacio aéreo muerto, pág. 158
FiO_2, pág. 154
Fisiopatología, pág. 152
Gasto cardiaco, pág. 163
Hipersensibilidad, pág. 171
Hipoperfusión, pág. 164
Metabolismo aeróbico, pág. 153
Metabolismo anaeróbico, pág. 153
Metabolismo, pág. 152
Perfusión, pág. 164
Permeable, pág. 158
Presión hidrostática, pág. 160
Presión oncótica plasmática, pág. 159
Quimiorreceptores, pág. 159
Receptores de estiramiento, pág. 162
Resistencia vascular sistémica (RVS), pág. 163
Volumen de ventilación, pág. 158
Volumen por latido, pág. 163
Volumen por minuto, pág. 158

El cuerpo es un sistema sorprendente. Su capacidad para adaptarse a su ambiente y su capacidad para resolver dificultades parecen ilimitadas. Para mantener la mayor parte de las funciones básicas, el cuerpo requiere un balance de glucosa, oxígeno y agua. Todos los días, docenas de sistemas corporales trabajan juntos para generar retroalimentación y hacer ajustes a fin de asegurar que cada uno de estos elementos se mantenga en la proporción adecuada. Estos ajustes que el cuerpo realiza para corregir los desbalances (conocidos como **compensación**) generan un ambiente en estado estable llamado **homeostasis** que permite al cuerpo crecer, curarse y realizar las funciones normales necesarias para la vida.

Este delicado balance no es un proceso sencillo. La compensación depende del suministro constante de energía, una demanda de energía que aumenta cuando el cuerpo enfrenta las dificultades más peligrosas. La generación de energía requiere un suministro constante de nutrientes y oxígeno a las células del cuerpo. Sin un aporte constante y adecuado de oxígeno y nutrientes, la producción de energía falla. Cuando una lesión o enfermedad interfieren con la producción de energía, el cuerpo no puede compensar los desbalances, y si el cuerpo no puede compensar, las células, órganos y sistemas orgánicos mueren.

Es en extremo importante comprender cómo interactúa el cuerpo con su ambiente. Conocer las medidas que toma el cuerpo como respuesta a las dificultades permite comprender la mejor manera de apoyar esos esfuerzos.

Para apoyar los esfuerzos de compensación del cuerpo, primero debe reconocerse que la compensación está en proceso.

Por fortuna, la compensación produce a menudo signos evidentes que pueden reconocerse con una valoración adecuada del paciente. Estos signos de advertencia permiten al TUM sagaz identificar el inicio de problemas específicos y anticipar el deterioro de la función corporal. Los TUM bien preparados usan los signos de la compensación como guía para decidir cuáles son las medidas terapéuticas más apropiadas.

La ***fisiopatología*** es el estudio acerca de cómo los procesos de la enfermedad afectan la función del cuerpo. Es una base esencial para casi cualquier problema descrito en este libro. La fisiopatología se emplea para comprender cómo una dificultad particular afecta las funciones más esenciales del cuerpo y cómo reacciona éste a una lesión o enfermedad en un esfuerzo por restaurar esas funciones necesarias. Aunque por ahora la fisiopatología puede ser un concepto muy amplio, a medida que se aprende más sobre trastornos y lesiones específicos, los conceptos centrales emergen y empiezan a tener más sentido. Más importante aún, el lector encontrará patrones consistentes entre estos conceptos que se cruzan y aplican en problemas corporales muy diferentes. Como resultado, la fisiopatología ayuda a simplificar trastornos por lo demás complejos. Al llegar al final del curso, se verá cómo el conocimiento de la fisiopatología no sólo ayuda a identificar los

cambios que ocurren en el individuo como resultado de la enfermedad o lesión, sino que también contribuye a reconocer las necesidades del cuerpo en su estado más vulnerable, necesidades que puede ayudarse a cubrir mediante la atención experta del paciente.

NOTA: *en este capítulo se intenta esquematizar temas que no son simples. No es la intención cubrir todos los aspectos de la fisiopatología humana, sino proporcionar una comprensión básica de sus principios más importantes. La cobertura completa de los temas de la fisiopatología sería imposible en este breve capítulo y supera el campo del TUM.*

Para mantener el profesionalismo, el TUM debe someterse a una mejora personal constante y una educación continua, adicional al curso de TUM. Existen muchos recursos de información valiosos y cursos en fisiopatología. Aprender más lo convertirá en un mejor profesional.

Fisiopatología.
El estudio de cómo los procesos patológicos afectan la función del cuerpo.

CONCEPTO CENTRAL

La célula, metabolismo celular y resultados de la alteración del metabolismo celular

Metabolismo.
La función celular de convertir nutrientes en energía.

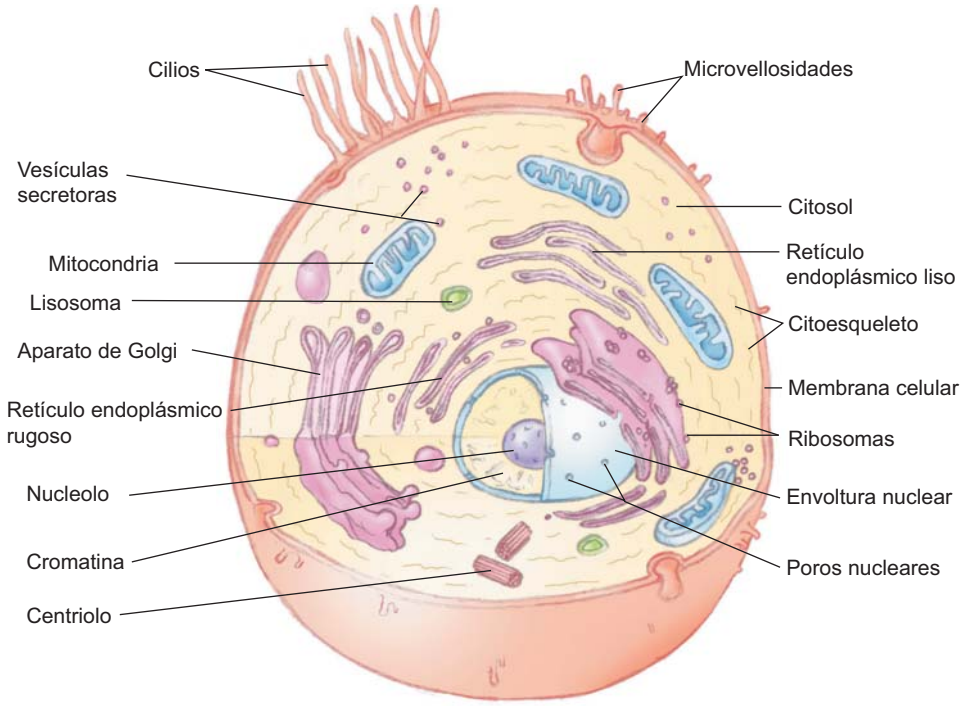
La célula

El bloque de construcción básico del cuerpo es la célula. Una célula normal tiene una serie de estructuras diseñadas para realizar funciones específicas. Estas estructuras ocupan el espacio dentro de la célula y están rodeadas por una *membrana celular* que las protege y permite la entrada y salida selectivas de agua y otras sustancias de la célula (figura 7-1).

Aunque algunos tipos celulares, como las células musculares cardiacas, están especializadas en fines específicos, algunos componentes y funciones importantes son comunes a la mayoría de las células. Por ejemplo, el núcleo celular contiene DNA, el plano genético para la reproducción celular; el retículo endoplásmico asume un papel clave en la síntesis de proteínas. La energía para la célula se produce en las mitocondrias, las estructuras que convierten la glucosa y otros nutrimentos en energía en la forma de *trifosfato de adenosina (ATP)*. El ATP, que es el combustible generado por la célula, activa a todas las demás funciones celulares. Sin ATP, muchas de las estructuras celulares especializadas no pueden funcionar. Por ejemplo, sin ATP, un mecanismo especializado llamado *bomba de sodio-potasio* no puede transportar de manera activa iones a través de la membrana celular. Este transporte de iones permite generar una carga eléctrica que produce la despolarización, el estímulo para la contracción muscular, incluidas las contracciones del corazón. La conversión de glucosa en ATP es un proceso esencial del ***metabolismo***.

Las funciones esenciales de las células dependen de algunos elementos básicos, en particular agua, glucosa y oxígeno.

FIGURA 7-1 La célula.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

El agua y la célula

Una célula necesita el balance correcto de agua entre su interior y el exterior. El agua ingresa a la célula desde el ambiente que la rodea. Sin agua suficiente, la célula se deshidrata y muere. En contraste, demasiada agua interrumpe la función celular básica. La cantidad de agua también influye en las concentraciones de compuestos importantes llamados ***electrólitos***. Éstos son sustancias que, disueltas en agua, se separan en partículas cargadas. El desplazamiento de estas partículas cargadas permite las funciones eléctricas de las células, como la transmisión nerviosa y la despolarización del músculo cardiaco. Los electrólitos esenciales para el cuerpo incluyen potasio, sodio y magnesio.

Las cantidades de agua en el cuerpo están reguladas por los sistemas circulatorio y renal, y la función adecuada de estos sistemas mantiene el balance para proporcionar a las células un ambiente saludable. La absorción y eliminación de agua no sólo conservan un balance para las células, sino también afectan al cuerpo en su conjunto.

"Cuando se comprende cómo funcionan las cosas en el interior, se comprende mejor lo que se observa en el exterior."



La glucosa y la célula

La glucosa, un azúcar simple obtenido de los alimentos ingeridos, es el nutrimento básico de la célula. Es el compuesto esencial para producir energía en forma de ATP. Durante el metabolismo, la glucosa se degrada dentro de la célula y se combina con oxígeno para generar energía que se utiliza en las funciones celulares. Sin glucosa, la producción normal de energía en la célula y la función celular normal cesan. La mayoría de las células requiere la presencia de insulina en la sangre para desplazar la glucosa de la sangre a las células. Por lo tanto, el suministro consistente de insulina debe concordar con los requerimientos corporales de glucosa, y debe mantenerse para que puedan cubrirse las necesidades de las células.

Las concentraciones de glucosa e insulina están reguladas en el cuerpo por los sistemas digestivo y endocrino.

El oxígeno y la célula

El metabolismo saludable requiere oxígeno. La célula utiliza el oxígeno para metabolizar la glucosa y obtener energía. Cuando el oxígeno entra a la célula en cantidad correcta, el metabolismo es muy eficiente y produce una gran cantidad de energía en forma de ATP. El metabolismo que ocurre en presencia de oxígeno se llama ***metabolismo aeróbico*** (figura 7-2A). Todo metabolismo celular genera productos de desecho, como el dióxido de carbono y iones hidrógeno, con los que el cuerpo forma ácidos. El metabolismo aeróbico produce energía con una cantidad mínima de productos de desecho que son fáciles de procesar y eliminar para el cuerpo.

El ***metabolismo anaeróbico*** tiene lugar cuando la glucosa se metaboliza sin oxígeno o sin oxígeno suficiente. En esta situación, la generación de energía es ineficiente y se obtiene una cantidad mucho menor respecto del metabolismo aeróbico (figura 7-2B). En realidad, el metabolismo aeróbico produce casi 16 veces más energía que el anaeróbico. Sin oxígeno, el metabolismo también genera muchos más productos de desecho. Se produce un exceso de dióxido de carbono y iones hidrógeno que se liberan y forman ácido láctico.

El cuerpo debe destinar energía a la eliminación de estos productos de desecho. El dióxido de carbono se elimina en la espiración. Cuando la cantidad de dióxido de carbono es muy grande, el cuerpo se adapta mediante el aumento de la frecuencia respiratoria para incrementar el ritmo de eliminación de este gas. El ácido del cuerpo se convierte en más dióxido de carbono y agua, y de nueva cuenta, el cuerpo debe ocupar energía en la eliminación de estos productos intermedios. Los productos de desecho también tienen otros efectos nocivos. Las concentraciones altas de ácido en el cuerpo afectan la molécula transportadora de oxígeno en la sangre, la hemoglobina. La atracción de la hemoglobina por el oxígeno disminuye en estados de acidosis. Como resultado, la sangre puede transportar menos oxígeno, lo que dificulta la oxigenación de los tejidos. El resultado es una espiral descendente de fenómenos en la que la falta de oxígeno genera un estado acidótico que atenúa la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a las células, lo que agrava el estado acidótico.

Como resulta evidente en estas explicaciones del metabolismo aeróbico y anaeróbico, los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en el cuerpo están controlados por los sistemas respiratorio y cardiovascular.

En suma, el oxígeno necesario para el metabolismo aeróbico es proporcionado por el sistema respiratorio y transportado a las células por el sistema cardiovascular. Para obtener cantidades suficientes de oxígeno, el aire inhalado debe llegar a los alveolos pulmonares y la sangre debe alcanzar los capilares que los rodean. El proceso de *difusión* hace posible el desplazamiento de oxígeno a través de la delgada membrana de los alveolos a los capilares. En los capilares, el oxígeno se une con la hemoglobi-

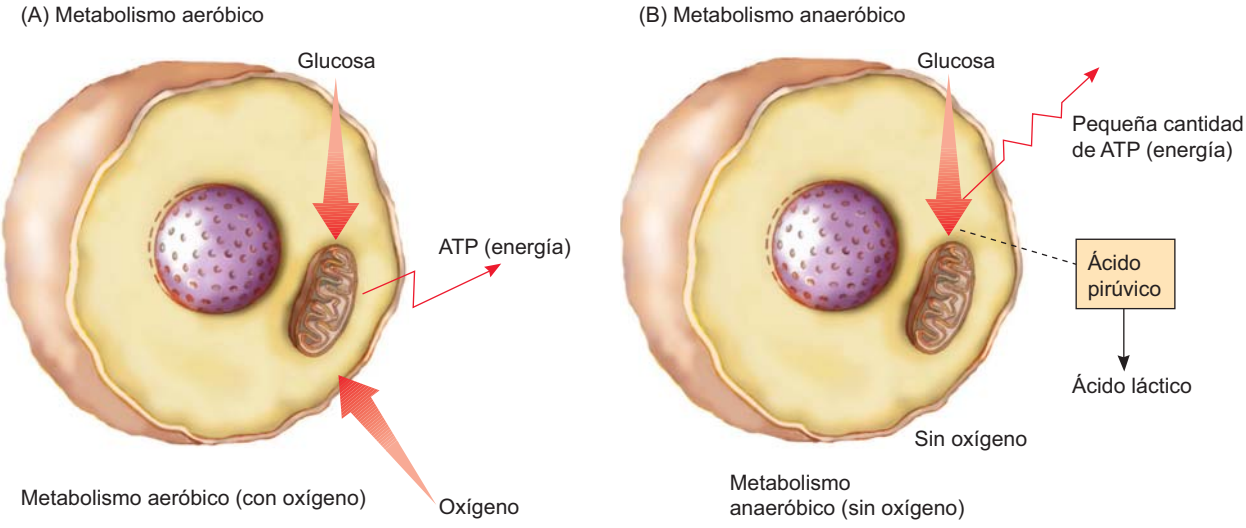
Electrólito.
Sustancia que al disolverse en agua, se separa en partículas cargadas.

Metabolismo aeróbico.
El proceso celular en el cual se usa el oxígeno para metabolizar la glucosa. La energía se produce de manera eficiente con productos de desecho mínimos.

Metabolismo anaeróbico.
El proceso celular por el cual se metaboliza la glucosa sin oxígeno para obtener energía. La energía se produce de manera ineficiente con muchos productos de desecho.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 7-2 (A) Metabolismo aeróbico. La glucosa degradada en presencia de oxígeno produce una gran cantidad de energía (ATP). (B) Metabolismo anaeróbico. La glucosa degradada en ausencia de oxígeno genera productos intermedios ácidos y sólo una pequeña cantidad de energía (ATP).



na de la sangre para ser transportado a las células. Los sistemas cardiovascular y respiratorio también facilitan la eliminación de productos de desecho del metabolismo celular. El dióxido de carbono sigue un trayecto opuesto al del oxígeno y se transfiere de las células a la sangre en los capilares adyacentes; luego sale de los capilares a los alveolos pulmonares mediante un proceso similar de difusión y al final se espira. La eliminación de dióxido de carbono también ayuda a regular la cantidad de ácido en el cuerpo.

Vulnerabilidad de las células, órganos y sistemas orgánicos

La membrana celular es un elemento vulnerable de la célula. Muchos procesos patológicos alteran su *permeabilidad*, o su capacidad para transferir de manera efectiva líquidos, electrólitos y otras sustancias al interior y exterior de la célula. Una membrana celular inefectiva permite la entrada de sustancias a la célula que no deberían ingresar (como toxinas) e interfiere con la regulación del agua.

Hasta ahora se ha explicado la estructura y función de una célula. Sin embargo, hay que recordar que muchas células trabajan juntas para formar órganos y sistemas orgánicos, y así como la función de una célula puede alterarse por alguna enfermedad o lesión, también puede modificarse la función de un sistema orgánico completo.

CONCEPTO CENTRAL

El sistema cardiopulmonar y sus funciones respiratorias y cardiovasculares combinadas

Sistema cardiopulmonar

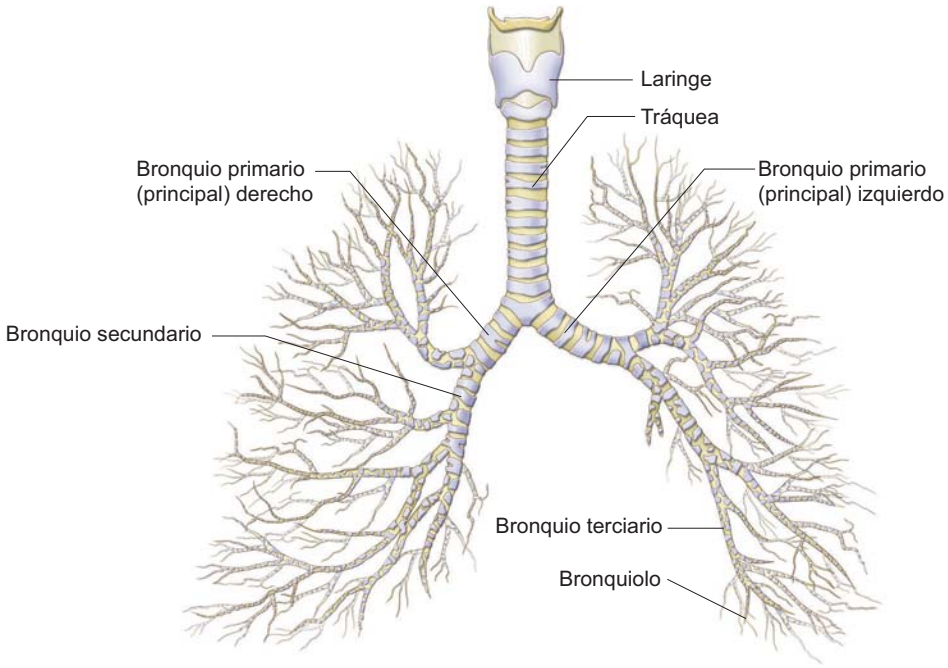
El aire entra, el aire sale y la sangre circula y circula. Éste es un antiguo dicho en el SMU y se refiere al funcionamiento apropiado del sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. Las funciones y efectos de estos dos sistemas están tan interrelacionados que a menudo se refieren como un solo sistema: el *sistema cardiopulmonar*. Ese antiguo dicho es una simplificación de un proceso complicado, pero resume la importancia de algunas de las funciones corporales más básicas, las cardiopulmonares.

Ya se señaló que la célula necesita oxígeno para la producción eficiente de energía. Los humanos obtienen el oxígeno del aire que respiran. Por lo general, el aire inhalado contiene sobre todo nitrógeno (79%), pero también oxígeno (21%). La concentración (o porcentaje) de oxígeno en el aire que se respira se refiere como la fracción inspirada de oxígeno, o FiO_2. Los pulmones (sistema pulmonar), corazón, vasos sanguíneos y la sangre misma (sistema cardiovascular) actúan en conjunto para suministrar oxígeno y nutrientes a las células y eliminar los productos de desecho que éstas generan. Estas operaciones básicas dependen de los desplazamientos coordinados de la sangre y el aire. La interrupción de cualquier parte de este balance produce un compromiso del sistema e incluso su falla. (Véase *Guía visual: Ventilación, respiración y perfusión*.)

FiO_2.
Fracción inspirada de oxígeno; el porcentaje de oxígeno en el aire que se respira.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 7-3 Árbol bronquial. Cada bronquio principal entra a un pulmón y luego se ramifica en bronquios cada vez más pequeños que terminan en los bronquiolos más reducidos.



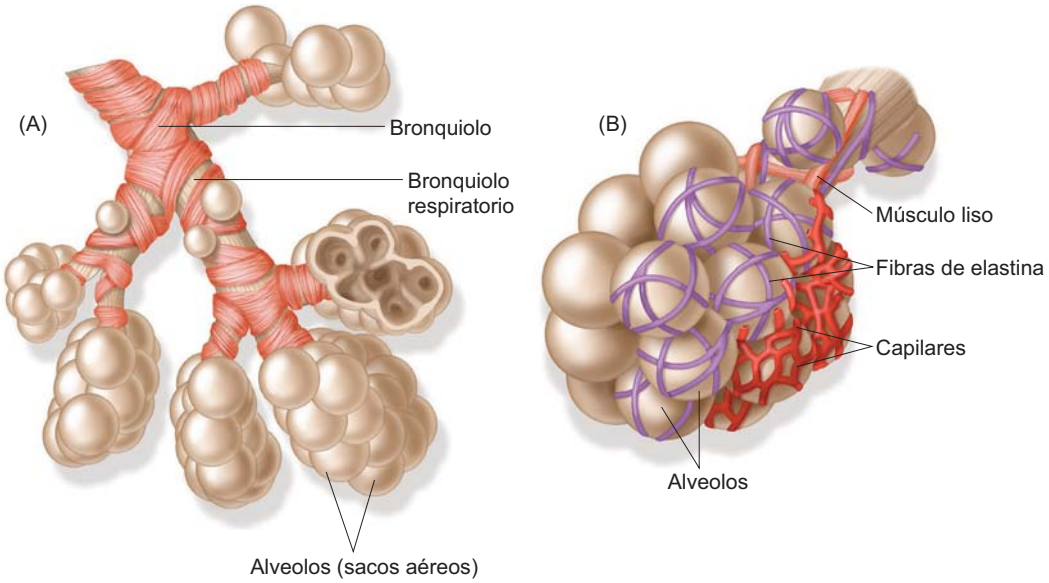
Vía aérea

CONCEPTO CENTRAL

El sistema respiratorio y la importancia de la oxigenación y la ventilación

El sistema respiratorio empieza en la vía aérea. Ésta se conforma por estructuras desde la boca y nariz hasta los alveolos pulmonares. El aire sigue un trayecto desde las aberturas de la boca y la nariz hasta la faringe (o rinofaringe); llega a la parte inferior de la faringe (hipofaringe) e ingresa a la laringe, al final de la cual comienza la tráquea. El aire desciende por la tráquea hasta el punto en que se ramifica en dos grandes tubos llamados bronquios principales, uno para cada pulmón. El aire sigue por los bronquios que se dividen una y otra vez (como las ramas de un árbol) (figura 7-3) hasta que llegan al final en diminutos e innumerables sacos aéreos en los pulmones llamados alveolos (figura 7-4A). En los alveolos es donde tiene lugar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con la sangre (figura 7-4B).

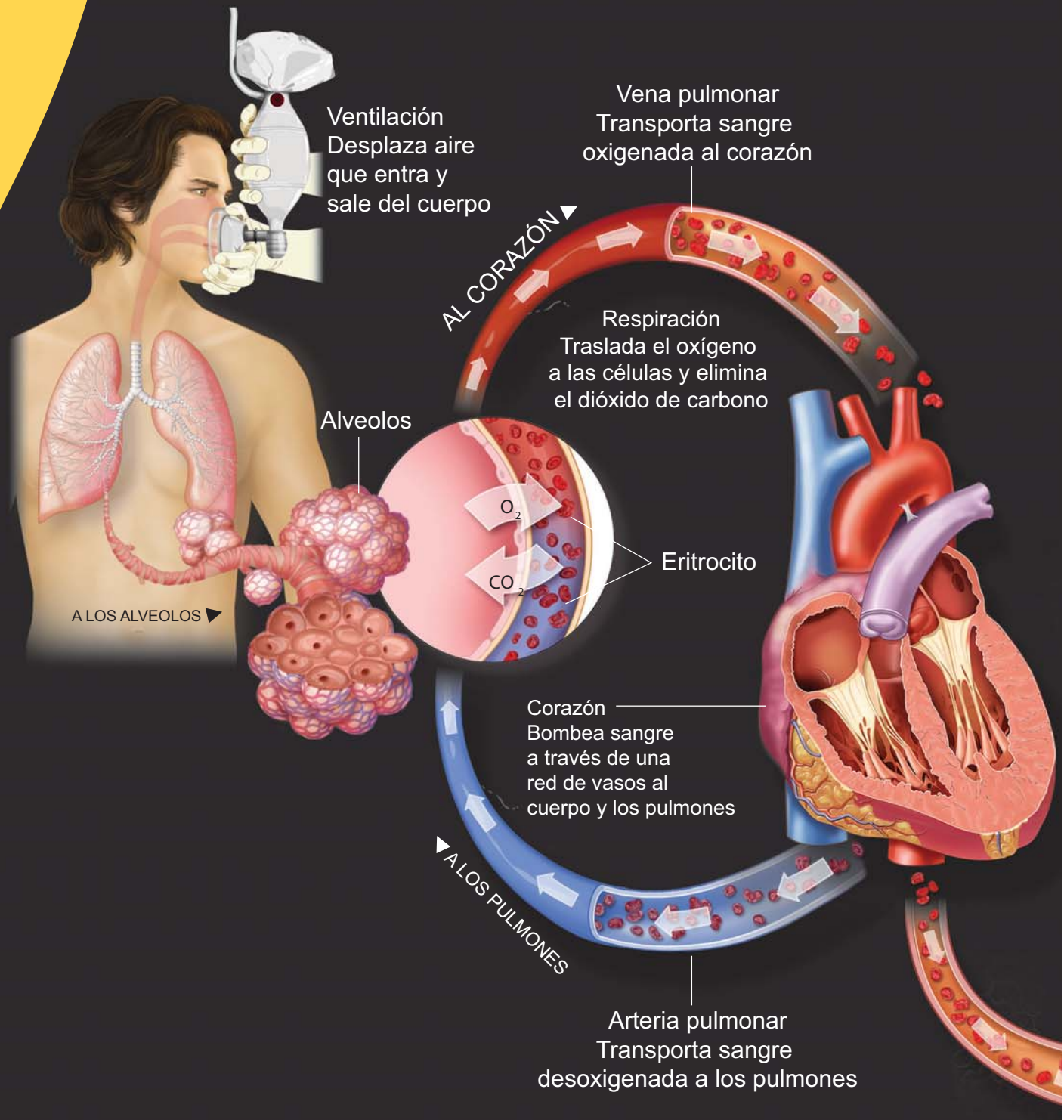
FIGURA 7-4 (A) Cada bronquiolo termina en un diminuto saco de aire llamado saco alveolar. (B) Los alveolos están rodeados por redes de capilares; el oxígeno y el dióxido de carbono se intercambian entre el aire de los alveolos y la sangre de los capilares.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

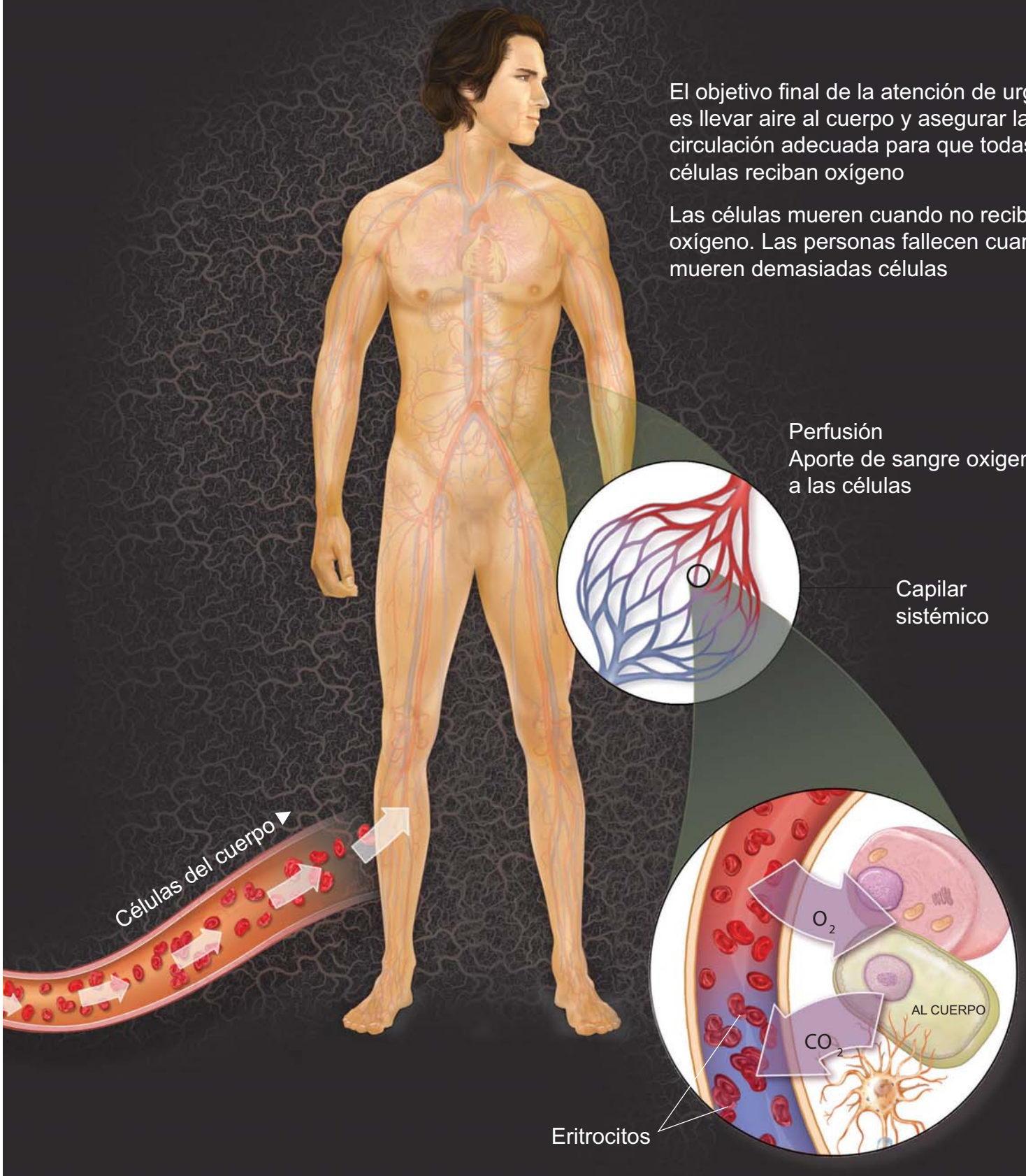
GUÍA VISUAL

Capítulo 7
Ventilación, respiración y perfusión



El objetivo final de la atención de urgencia es llevar aire al cuerpo y asegurar la circulación adecuada para que todas las células reciban oxígeno

Las células mueren cuando no reciben oxígeno. Las personas fallecen cuando mueren demasiadas células



Permeable.
Abierto y limpio; libre de obstrucción.

El desplazamiento del aire fuera del tórax requiere una vía aérea abierta. En el SMU, a esta última se la conoce como vía aérea ***permeable***. Aunque una persona sana con estado mental normal no tiene problema para mantener abierta la vía aérea, en caso de enfermedad y traumatismo existen varios riesgos potenciales para dicha vía.

Las obstrucciones de la vía aérea superior (por arriba de la tráquea) son frecuentes. Estas obstrucciones pueden producirse por cuerpos extraños (como en el atragantamiento), infección (como en un niño con crup) e incluso traumatismos o quemaduras que causan inflamación del tejido de la laringe. Cualquiera de estas obstrucciones puede ser un impedimento grave y significativo al flujo del aire e interrumpir la entrada y salida del oxígeno y dióxido de carbono.

Pulmones

Volumen de ventilación o volumen tidal.
El volumen de aire desplazado en un ciclo respiratorio.

Volumen minuto.
La cantidad de aire inspirada en cada respiración multiplicada por el número de respiraciones por minuto.

Los pulmones son parte de las vías aéreas inferiores (distales a la abertura de la tráquea). Los pulmones, junto con el diafragma y los músculos de la pared torácica, cambian su presión interna para introducir o expulsar el aire. El volumen de aire desplazado en un ciclo de entrada y salida en la respiración se llama ***volumen de ventilación o volumen tidal.*** Se multiplica el volumen de ventilación por la frecuencia respiratoria para obtener el ***volumen minuto***, la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en un minuto. Es evidente que el volumen por minuto puede alterarse por los cambios en el volumen de ventilación o la frecuencia respiratoria (o ambos). A continuación se muestran dos ejemplos de cómo el volumen por minuto puede modificarse por mecanismos muy distintos:

- Un varón de 25 años de edad tiene un volumen por minuto normal de 5 000 mL. (Volumen de ventilación de 500 mL x 10 respiraciones por minuto.) Recibe una sobredosis de heroína. Como la heroína es un narcótico, interfiere con el centro respiratorio en el cerebro, y su frecuencia respiratoria disminuye a cuatro respiraciones por minuto. Su volumen de ventilación es el mismo que antes, pero como la frecuencia respiratoria es tan baja, su volumen por minuto se reduce de manera significativa. (Volumen de ventilación de 500 mL x cuatro respiraciones por minuto = 2 000 mL de volumen por minuto)
- Una mujer de 30 años de edad tiene un volumen por minuto normal de 6 000 mL (volumen de ventilación de 500 mL x 12 respiraciones por minuto). Sufre una crisis de asma y, conforme se agrava, su volumen de ventilación decrece a 250 mL. Aunque su frecuencia respiratoria no ha cambiado, recibe menos aire en cada respiración, por lo que su volumen por minuto disminuye demasiado. (Volumen de ventilación de 250 mL x 12 respiraciones por minuto = 3 000 mL de volumen por minuto)

Espacio aéreo muerto.
Aire que ocupa el espacio entre la boca y los alveolos, pero en realidad no llega a la zona de intercambio gaseoso.

Recuérdese también que no todo el volumen por minuto de aire llega a los alveolos. Casi 150 mL de un volumen de ventilación normal ocupan el espacio que hay entre la boca y los alveolos, pero en realidad no llega a la zona de intercambio gaseoso. A esto se lo llama ***espacio aéreo muerto***. La *ventilación alveolar* sólo se produce con el aire que llega a los alveolos.

Disfunción respiratoria

Las enfermedades y disfunciones pulmonares específicas se describen más adelante, en el capítulo "Urgencias respiratorias". Sin embargo, existe en general una disfunción respiratoria siempre que hay alguna interferencia con el volumen por minuto.

Alteración del control respiratorio. El control respiratorio reside en una sección del cerebro llamada bulbo raquídeo. De tanto en tanto, los trastornos que afectan a esta estructura interfieren con la función respiratoria. Los trastornos médicos, como un accidente cerebrovascular o una infección, pueden alterar la función bulbar y el control de la respiración efectiva. Las toxinas y los fármacos como los narcóticos también afectan la capacidad del bulbo y modifican el volumen por minuto. El traumatismo cerebral y la presión intracraneal pueden ocasionar daño físico al bulbo raquídeo y alterar su función. Incluso cuando el cerebro está intacto, los mensajes deben llegar a los músculos respiratorios. Las lesiones en la médula espinal y otros trastornos neurológicos pueden interrumpir estas transmisiones.

Alteración de la presión. En esencia, el tórax es una caja fuerte. El músculo grande llamado diafragma forma el límite inferior, justo debajo de la caja costal. Los pulmones están rodeados por las paredes torácicas, con las costillas separadas por músculos intercostales que se contraen y relajan para producir el movimiento respiratorio. Los pulmones se hallan en contacto directo con las paredes internas del tórax. Aunque están en contacto, existe un ligero espacio entre el tejido pulmonar y la pared

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

torácica llamado espacio pleural, en el que una ligera presión negativa mantiene los pulmones adheridos a la pared torácica mientras ésta se mueve. Por lo general existe una pequeña cantidad de líquido en este espacio para lubricar y reducir la fricción del movimiento. La región entre los pulmones y la pared torácica también es un espacio potencial donde se acumulan sangre, líquido o aire como resultado de un traumatismo torácico o algunos trastornos médicos.

La ventilación se activa por las presiones cambiantes dentro de esta caja fuerte. La inhalación es un proceso *activo*. Para inhalar, el diafragma se contrae, los músculos del tórax lo distienden y se genera una presión negativa en la cavidad torácica y los pulmones. Esta presión negativa aspira aire por la tráquea. En contraste, la espiración es un proceso *pasivo*. Para espirar, esos mismos músculos se relajan para permitir que el tórax se contraiga, lo que genera una presión positiva que expulsa el aire. Estas presiones cambiantes dependen de que el compartimiento torácico esté intacto. Si se produce un orificio en la pared torácica y se permite que el aire escape o entre, se alteran las presiones necesarias para la respiración y para mantener los pulmones adheridos a la pared torácica. La función pulmonar se trastorna. Además, si hay una hemorragia dentro del tórax, la sangre puede acumularse en el espacio pleural, con colapso pulmonar que lo separa de la pared torácica. Esto también puede ocurrir si un orificio en el pulmón o la pared torácica (o ambos) permite la acumulación de aire entre el pulmón y la pared torácica.

Alteración del tejido pulmonar. Además de cambiar la cantidad real de aire que se desplaza por minuto, la función pulmonar también puede alterarse por el compromiso del tejido pulmonar mismo. Es obvio que la causa principal es el traumatismo. Cuando el tejido pulmonar es desplazado o destruido por una fuerza mecánica, no puede intercambiar gases. Sin embargo, hay que tener presente que los problemas médicos también alteran al tejido pulmonar. Por ejemplo, las enfermedades como la insuficiencia cardiaca congestiva y la sepsis grave cambian la capacidad de los alveolos para intercambiar gases a través de sus membranas. La permeabilidad de la delgada pared que separa los alveolos de los capilares cambia y, como resultado, la difusión se reduce. Cuando esto ocurre, la sangre en los capilares alveolares no puede recibir oxígeno ni descargar dióxido de carbono de manera normal.

El resultado neto de estas alteraciones es la disminución del oxígeno (hipoxia) y el aumento de dióxido de carbono (hipercapnia) en el cuerpo. Cuanto mayor sea el problema que interfiera con el desplazamiento del aire, más significativo es el deterioro de la oxigenación y la ventilación.

Compensación respiratoria

Cuando el sistema respiratorio es afectado por cualquiera de los problemas mencionados, el cuerpo intenta compensar la deficiencia en el intercambio gaseoso. Sensores específicos en el cerebro y el sistema vascular registran los niveles bajos de oxígeno y los elevados de dióxido de carbono. Estos ***quimiorreceptores*** emiten mensajes al cerebro sobre la necesidad de ayuda. En condiciones normales, la respiración o la necesidad de respirar se activan en el cerebro por el cambio en la concentración de dióxido de carbono. Cuando ésta aumenta, el cerebro estimula al sistema respiratorio para que aumente la frecuencia respiratoria a fin de expulsar el exceso de dióxido de carbono. De manera similar, cuando hay compromiso del sistema respiratorio, los quimiorreceptores perciben los cambios en los niveles de los gases y emiten mensajes al cerebro. El cerebro estimula a continuación al sistema respiratorio para incrementar la frecuencia o el volumen corriente. Cuando un individuo percibe la sensación de falta de aire, o disnea, casi siempre se debe a una necesidad de intercambio gaseoso que no puede cubrirse con la respiración actual (es decir, la ventilación por minuto). Desde el punto de vista de la valoración de un paciente, el signo más evidente de estos cambios es el aumento de la frecuencia respiratoria y el esfuerzo respiratorio.

Quimiorreceptores.
Sensores químicos en el cerebro y vasos sanguíneos que identifican los niveles de oxígeno y dióxido de carbono.

El sistema respiratorio produce la entrada y salida de aire, pero para *perfundir* las células, el aire respirado debe concordar con el flujo sanguíneo. El sistema cardiovascular desplaza la sangre que se oxigenó a su paso por los alveolos hasta las células para cumplir con la segunda mitad de la ecuación cardiopulmonar.

Sangre

CONCEPTO CENTRAL

El sistema cardiovascular y el desplazamiento de la sangre

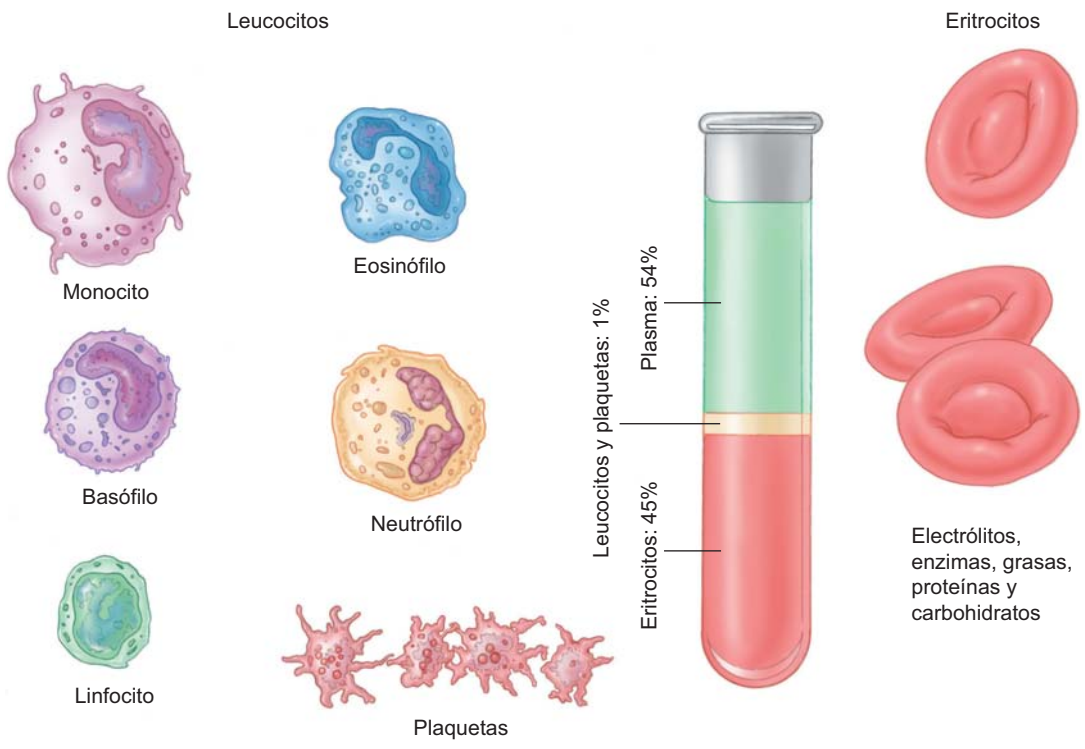
La sangre es el vehículo en el cual se transportan el oxígeno y el dióxido de carbono. La parte líquida de la sangre se llama plasma. Otros componentes incluyen los eritrocitos que contienen la hemoglobina, transportadora de oxígeno, los leucocitos que combaten la infección y las plaquetas que forman coágulos (figura 7-5). La sangre transporta oxígeno cuando éste se une con la hemoglobina de los eritrocitos y, en menor medida, disuelto en el *plasma*. El dióxido de carbono también se disuelve en el plasma.

El plasma sanguíneo contiene proteínas grandes que tienden a captar agua de las regiones que rodean a las células y la atrae a la corriente sanguínea. Esta fuerza se llama ***presión oncótica plasmática***

Presión oncótica plasmática.
La tracción ejercida por las proteínas grandes en el plasma de la sangre que tiende a atraer agua del cuerpo a la corriente sanguínea.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 7-5 Componentes sanguíneos.



Presión hidrostática.
La presión dentro de un vaso sanguíneo que tiende a expulsar agua del vaso.

que se contrarresta por la presión creada dentro de los vasos cuando el corazón late. Esta presión tiende a propulsar el líquido fuera de los vasos sanguíneos hacia las células y se denomina ***presión hidrostática***. El balance entre la fuerza atractiva de la presión oncótica plasmática y la fuerza expulsora de la presión hidrostática es crucial para regular la presión sanguínea y la hidratación celular. La pérdida o alteración de cualquiera de estas presiones puede ser devastadora. Por ejemplo, la albúmina, una de las proteínas más abundantes en el plasma, se elabora en el hígado. Los pacientes con insuficiencia hepática no producen albúmina suficiente. Sin la fuerza oncótica de la albúmina, el agua sale con libertad de la corriente sanguínea y se acumula alrededor de las células, incluso en las cavidades del cuerpo, lo que ocasiona disminución del volumen sanguíneo (hipovolemia) y edema (hinchazón) del paciente, ya que el líquido se acumula fuera de los vasos sanguíneos.

Disfunción sanguínea

Las disfunciones sanguíneas más frecuentes se relacionan con el volumen. Basta con tener sangre suficiente para cumplir las funciones de transportar oxígeno y dióxido de carbono. Es evidente que la hemorragia afecta este objetivo, al igual que la deshidratación.

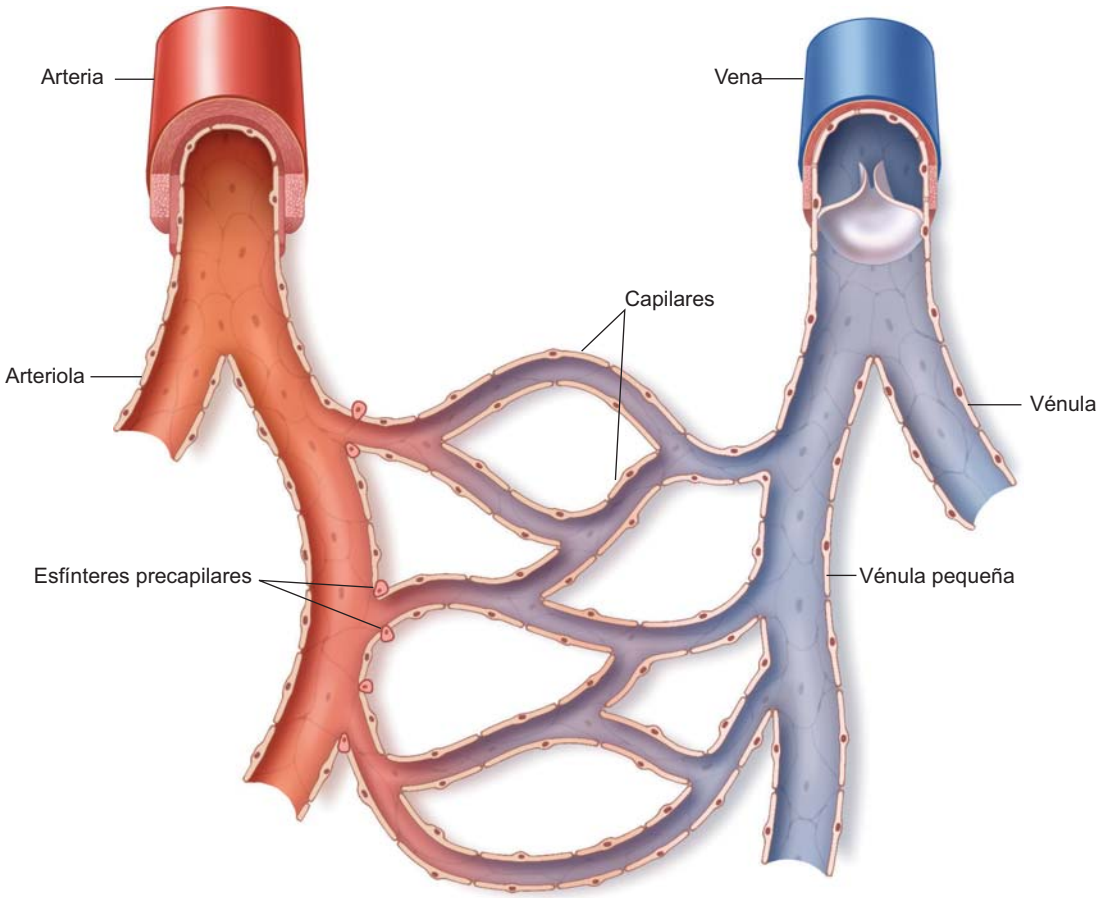
Otras disfunciones sanguíneas se producen por trastornos que alteran los componentes sanguíneos. La anemia es la disminución del número de eritrocitos. Cuando es grave, la anemia reduce la capacidad sanguínea para transportar oxígeno. Otros trastornos (como la insuficiencia hepática) afectan a las proteínas que conservan el agua en la sangre (como la albúmina), lo cual reduce su volumen.

Vasos sanguíneos

La sangre se distribuye en el cuerpo gracias a la acción de bombeo del corazón y luego regresa al corazón a través de una red de vasos sanguíneos. Las arterias, venas y capilares forman esta red de vasos sanguíneos (figura 7-6). Las arterias transportan sangre desde el corazón. Las paredes arteriales están formadas por varias capas y estos vasos pueden cambiar de diámetro mediante la contracción de su capa intermedia de músculo liso. Las venas transportan sangre de regreso al corazón y también cambian de diámetro mediante una capa de músculo liso. Las arterias transportan sangre oxigenada, mientras que las venas llevan sangre poco oxigenada. Las únicas excepciones a esta regla son las arterias pulmonares (que llevan sangre poco oxigenada del corazón a los pulmones) y las venas pulmonares (transportan sangre oxigenada de los pulmones al corazón).

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 7-6 Red de arterias, venas y capilares.



Cuando la sangre sale del corazón, viaja por las arterias cuyo diámetro se reduce conforme se aproximan a las células, a las que al final llegan las arterias más pequeñas, llamadas arteriolas. Las arteriolas suministran sangre *oxigenada* a diminutos vasos denominados capilares. Los capilares tienen paredes delgadas, como membranas celulares, que permiten el desplazamiento de sustancias hacia y desde la corriente sanguínea. A través de estas paredes capilares delgadas, el oxígeno se descarga a las células del cuerpo y el dióxido de carbono es captado desde ellas. Los capilares se conectan con las venas más pequeñas, llamadas vénulas. Las vénulas se convierten en venas conforme confluyen y crecen, y las venas transportan de regreso la sangre al corazón.

Un proceso similar se observa en los pulmones, pero es inverso al proceso que ocurre en las células del cuerpo. La sangre *desoxigenada* que regresa al lado derecho del corazón se bombea a los pulmones a través de las arterias y arteriolas pulmonares. Las arteriolas pulmonares se conectan con los capilares pulmonares que rodean a los alveolos, los diminutos sacos de aire de los pulmones. El dióxido de carbono se descarga de los capilares a través de la membrana alveolar hacia los alveolos para eliminarse a través de los pulmones. El oxígeno se transfiere del aire en los alveolos a través de la membrana alveolar hacia los capilares circundantes. La sangre recién oxigenada continúa su trayecto de los capilares pulmonares a las vénulas y las venas pulmonares. Estas últimas devuelven la sangre oxigenada al lado izquierdo del corazón, que la bombea al cuerpo.

El movimiento de la sangre por los vasos sanguíneos depende de la presión del sistema circulatorio. Para que la molécula sanguínea del frente llegue a su destino, debe tener otras moléculas detrás que la empujen (presión normal). Si las moléculas están demasiado separadas, no hay impulso en esa molécula frontal y no se mueve (presión baja). Más adelante en el capítulo se describe el papel del corazón en la generación de la presión necesaria, pero un factor adicional al corazón que participa en la determinación de la presión sanguínea dentro de un vaso es su tamaño, de manera más específica su diámetro.

Antes ya se explicó que la mayoría de los vasos puede cambiar su diámetro mediante la acción de una capa de músculo liso en la pared vascular. Según sean las circunstancias, los vasos cambian a me-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Receptores de estiramiento. Sensores en los vasos sanguíneos que perciben la presión interna.

nudo de calibre para ajustarse a las variaciones de la presión. En realidad, ciertos vasos sanguíneos tienen sensores especializados llamados ***receptores de estiramiento***, que detectan la presión interna y transmiten mensajes al sistema nervioso, que activa al músculo liso de la pared vascular para hacer cualquier ajuste necesario en el calibre. El ajuste de la presión puede ser necesario por diversas razones, como pérdida de volumen (sanguíneo) en el sistema o volumen excesivo. Por ejemplo:

- Un paciente de 18 años de edad se lacera la arteria femoral y sufre una hemorragia profusa. El volumen de sangre en sus vasos se reduce de manera significativa. Como resultado, la presión del sistema disminuye y la sangre existente tiene dificultad para circular. Los receptores de estiramiento de la aorta perciben las presiones descendentes. Se transmiten mensajes al sistema nervioso central y se estimula a los vasos sanguíneos para que se contraigan. Debido a esta reducción del tamaño del contenedor, la presión dentro del sistema se normaliza momentáneamente
- Una mujer de 30 años de edad experimenta una elevación súbita de la presión sanguínea cuando casi choca en la autopista, ya que su sistema nervioso simpático eleva la frecuencia cardiaca y hace que los vasos sanguíneos se constriñan. Cuando reconoce que evitó la colisión y todo está bien, su sistema nervioso parasimpático reduce la frecuencia cardiaca y relaja los vasos sanguíneos, lo que normaliza su presión sanguínea de nueva cuenta

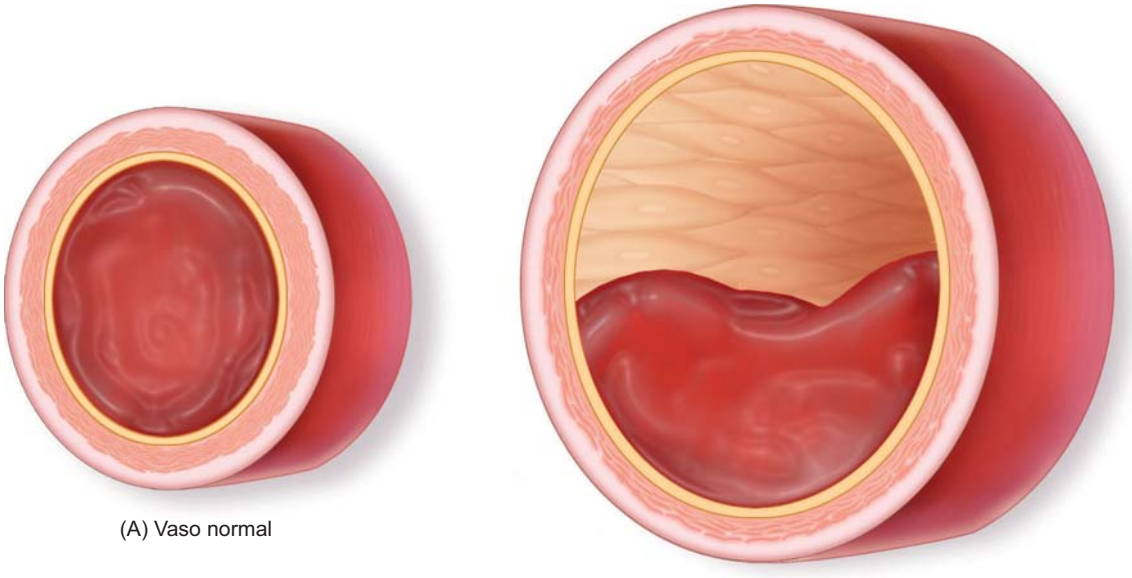
El sistema nervioso autónomo tiene una función central en el control del diámetro vascular. En particular, con la respuesta de "pelea o huida" el sistema nervioso simpático estimula la contracción de los vasos sanguíneos. En contraste, el sistema nervioso parasimpático induce la relajación vascular.

Disfunción de los vasos sanguíneos

Pérdida de tono. La incapacidad de los vasos sanguíneos para controlar su diámetro crea un problema mayor. Si los vasos sanguíneos no pueden constreñirse cuando es necesario, o peor aún si experimentan una dilatación forzada y descontrolada, la presión interna desciende (figura 7-7). Muchos trastornos pueden causar esta pérdida de tono. Las lesiones al cerebro y la médula espinal pueden causar dilatación descontrolada de los vasos sanguíneos (vasodilatación). Las infecciones sistémicas graves (septicemia) también ocasionan dilatación vascular. Las reacciones alérgicas sistémicas provocan un problema similar.

Permeabilidad excesiva. Ciertos trastornos hacen que los capilares se vuelvan demasiado permeables, o "porosos", lo que hace posible que escape demasiado líquido por sus paredes (figura 7-8). La septicemia, las grandes alturas y ciertas enfermedades aumentan la permeabilidad capilar. Los capilares permeables posibilitan la pérdida de volumen sanguíneo. En los pulmones, el aumento de la permeabilidad da lugar a que el plasma sanguíneo cruce la membrana y ocupe espacio dentro de los alveolos y en los tejidos que los rodean. Si el líquido ocupa este espacio, el flujo aéreo se limita, lo que causa problemas significativos para el intercambio gaseoso.

FIGURA 7-7 Vaso sanguíneo dilatado.



(A) Vaso normal

(B) Vaso dilatado con volumen sanguíneo reducido

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Hipertensión. La presión dentro de los vasos contra la cual debe bombear el corazón se conoce como ***resistencia vascular sistémica (RVS)***. En condiciones normales, esta presión es un factor importante para desplazar la sangre. Sin embargo, en algunas personas la presión es más alta de lo normal. El tabaquismo crónico, ciertos fármacos como la cocaína e incluso la genética pueden causar una constricción anormal de los vasos sanguíneos periféricos y por tanto un grado alto dañino de la presión sanguínea. La presión elevada es un factor de riesgo sustancial para enfermedad cardiaca y accidente vascular cerebral.

FIGURA 7-8 El aumento de la permeabilidad permite que demasiado líquido escape por las paredes capilares.



Capilares permeables

Corazón

El corazón es clave para la función cardiovascular. La circulación de la sangre y el transporte consecuente de oxígeno y dióxido de carbono dependen de la función apropiada del corazón.

En los términos más básicos, el corazón es una bomba. Su trabajo es sencillo: impulsar la sangre. Para hacerlo, se contrae y expulsa la sangre. El volumen sanguíneo expulsado en una contracción se conoce como ***volumen latido***. Una persona promedio expulsa cerca de 70 mL de sangre por contracción. El volumen por latido depende de varios factores:

- La *precarga* es la cantidad de sangre que regresa al corazón antes de la contracción; en otras palabras, el volumen con que se llena. Cuanto más voluminoso sea el llenado cardiaco, mayor es el volumen latido
- La *contractilidad* es la fuerza de contracción; es decir, con qué potencia expulsa el corazón. Mientras mayor sea la fuerza de contracción, mayor es el volumen latido
- La *poscarga* guarda relación con la resistencia vascular sistémica. Es la magnitud de la presión contra la que la bomba debe empujar la sangre en el sistema. Cuanto mayor sea la presión en el sistema, menor es el volumen latido

Resistencia vascular sistémica (RVS).
La presión en los vasos sanguíneos periféricos que el corazón debe vencer para bombear sangre al sistema.

Volumen latido.
La cantidad de sangre expulsada del corazón en una contracción.

Gasto cardiaco.
La cantidad de sangre expulsada del corazón en un minuto (frecuencia cardiaca por volumen por latido).

Cuando se describen los pulmones, se determina el *volumen por minuto* mediante la multiplicación del volumen de ventilación (cantidad de aire inspirada en cada respiración) por la frecuencia respiratoria (número de respiraciones en un minuto). El ***gasto cardiaco***, como el volumen por minuto, es una medición por minuto y se calcula de manera similar. El gasto cardiaco se obtiene con base en el volumen por latido (cantidad de sangre expulsada en un latido) y la frecuencia cardiaca (número de latidos por minuto). En otras palabras, para calcular el gasto cardiaco se multiplica el volumen por latido por la frecuencia cardiaca.

El gasto cardiaco se modifica por cambios en cualquier parte de la ecuación. El descenso de la frecuencia cardiaca o la disminución del volumen por latido reducen el gasto cardiaco. Este último también puede modificarse si la frecuencia cardiaca es demasiado alta. Aunque en condiciones normales el aumento de la frecuencia cardiaca elevaría el gasto cardiaco, las frecuencias demasiado altas (casi siempre >180 en adultos) limitan el llenado del corazón y en realidad *disminuyen* el volumen por latido. Los siguientes son algunos ejemplos de alteración del gasto cardiaco:

- Una mujer de 46 años de edad tiene taquicardia (latidos cardiacos rápidos), con frecuencia de 220. Su gasto cardiaco se redujo, aunque la frecuencia es elevada. Como resultado de la taquicardia, los ventrículos tienen poco tiempo para llenarse y su volumen por latido disminuye
- Una mujer de 82 años tiene bradicardia (latidos cardiacos lentos), con frecuencia de 38. Su frecuencia cardiaca descendió y, en consecuencia, se redujo su gasto cardiaco
- Un hombre de 25 años de edad fue apuñalado en el abdomen. Dado que sufre una hemorragia interna grave, no regresa mucha sangre al corazón, por lo que el volumen por latido desciende. Como resultado, el gasto cardiaco es bajo
- Un hombre de 90 años de edad experimenta su cuarto ataque cardiaco. En este caso, la pared muscular del ventrículo izquierdo no funciona. Como su corazón tiene dificultad para expulsar la sangre, su gasto cardiaco decrece

El sistema nervioso autónomo también participa en el ajuste del gasto cardiaco. La respuesta de "pelea o huida" del sistema nervioso simpático incrementa la frecuencia cardiaca y la fuerza de contracción del músculo cardiaco. El sistema nervioso parasimpático reduce la frecuencia cardiaca y la contractilidad.

El corazón es el que genera la presión en el sistema cardiovascular todo el tiempo. Sin esta fuerza de bombeo, la sangre no fluye.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Disfunción cardiaca

Las disfunciones cardiacas pueden ser mecánicas o eléctricas, es decir, pueden ser resultado de un problema estructural/muscular o de un trastorno en la estimulación eléctrica de ese músculo.

Los problemas mecánicos incluyen el traumatismo físico (como orificios de bala y heridas por arma blanca), fuerzas compresivas (como cuando el corazón es comprimido por la hemorragia dentro de su saco pericárdico) o pérdida de la función miocárdica por la muerte celular (como en un ataque cardiaco).

Los problemas eléctricos casi siempre ocurren por enfermedades como ataques cardiacos o insuficiencia cardiaca que dañaron el sistema eléctrico del corazón. Estos problemas eléctricos cardiacos incluyen ritmos desorganizados, como la fibrilación ventricular, y problemas de la frecuencia, como las bradicardias (demasiado lento) y las taquicardias (demasiado rápido). En lactantes y niños, la bradicardia es resultado a menudo de hipoxia aguda por ventilación insuficiente, no de una causa cardiaca primaria.

(Para obtener más información sobre las disfunciones cardiacas, véase el capítulo "Urgencias cardiacas".)

Sistema cardiopulmonar: una integración

"El aire entra, el aire sale y la sangre circula y circula". Ahora que se ha explorado lo que en realidad sucede en el sistema cardiopulmonar, puede reconocerse cuán importante es ese antiguo dicho para comprender la imagen completa. (Véase la *Guía visual: Ventilación, respiración y perfusión*.) En la siguiente sección se describe el término *perfusión* y el choque en la siguiente.

Para que el sistema lleve a cabo su función, todos los componentes deben cumplir con las suyas. En el sistema respiratorio, el desplazamiento del aire debe llevar oxígeno hasta los alveolos y desplazar el dióxido de carbono de regreso hacia el exterior; es preciso que haya una cantidad significativa de aire en movimiento y los alveolos deben ser capaces de intercambiar los gases. En el sistema cardiovascular debe haber suficiente sangre; el corazón debe bombear la sangre de manera adecuada y debe haber presión suficiente en el sistema para posibilitar la perfusión de todo el cuerpo, esto es, para mover la sangre entre los alveolos y las células del cuerpo, y entre éstas y los alveolos. Además, la sangre debe ser capaz de transportar oxígeno y dióxido de carbono.

Cuando todas estas funciones son normales, se obtiene lo que se llama concordancia ventilación/perfusión, abreviada como ***concordancia V̇/Q***. Esto implica que los alveolos tienen suficiente aire y que el aire coincide con suficiente sangre en los capilares pulmonares. La concordancia V̇/Q rara vez es perfecta. En realidad, incluso en pulmones saludables una fuerza tan simple como la gravedad hace que los alveolos en las regiones superiores de los pulmones no reciban tanta sangre como los de las regiones inferiores. Como resultado, a menudo se expresa la concordancia V̇/Q como un cociente, más que una concordancia verdadera.

El cociente V̇/Q puede alterarse por cualquier factor que interfiera con cualquier elemento del sistema cardiopulmonar. Los problemas en la ventilación por minuto, los trastornos del gasto cardiaco y el daño estructural a los pulmones modifican la concordancia entre el aire y la sangre.

Concordancia V̇/Q.
Concordancia ventilación/perfusión. Esto implica que los alveolos están perfundidos con aire suficiente y que el aire de los alveolos concuerda con sangre suficiente en los capilares pulmonares para permitir el intercambio óptimo de oxígeno y dióxido de carbono.

Perfusión.
El suministro de oxígeno a las células y el retiro de desechos de las células y tejidos como resultado del flujo sanguíneo por los capilares.

Hipoperfusión.
Incapacidad del cuerpo para circular la sangre de manera adecuada a todas las células y suministrarles oxígeno y nutrientes. Trastorno que pone en peligro la vida. También se conoce como choque.

Choque.
Véase hipoperfusión.

CONCEPTO CENTRAL

Los principios de la perfusión, hipoperfusión y choque

Choque

El choque se describe otra vez en el capítulo "Hemorragia y choque", pero es importante analizarlo aquí porque muchos trastornos médicos y traumáticos pueden provocarlo. Como se indicó antes, todas las células requieren un suministro regular de oxígeno y nutrientes, así como la eliminación de productos de desecho. Ésta es una función de un suministro regular de sangre y se conoce como ***perfusión***. El choque ocurre cuando la perfusión es insuficiente, lo que muchas veces se conoce como ***hipoperfusión*** y se considera sinónimo de ***choque***. En otras palabras, el choque sobreviene cuando se interrumpe el suministro regular de oxígeno y nutrientes a las células, y la eliminación de sus productos de desecho. Sin un suministro regular de oxígeno, las células sufren hipoxia y deben depender del metabolismo anaeróbico. Cuando se mantiene este tipo de metabolismo, el ácido láctico y otros productos de desecho se acumulan y dañan a las células. Sin la eliminación del dióxido de carbono, la acumulación de productos de desecho nocivos se acelera. A menos que se revierta, el choque mata a las células, órganos y al final al paciente.

Docenas de lesiones y enfermedades pueden ocasionar choque, pero en realidad la fisiopatología del choque es a menudo muy similar, cualquiera que sea la causa. Aunque el choque puede

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

producirse por enfermedades o lesiones traumáticas, con frecuencia se clasifica en cuatro grupos distintivos:

1. *Choque hipovolémico.* La hipovolemia, o el bajo volumen sanguíneo, se produce cuando se pierde sangre del sistema cardiovascular (como en una hemorragia grave) o cuando se pierde parte del volumen de la sangre (como en la deshidratación). En este caso, el volumen reducido deriva en una presión sanguínea baja en el sistema cardiovascular. Sin la presión adecuada, el corazón tiene gran dificultad para bombear la sangre a todas las regiones necesitadas del cuerpo y las células experimentan hipoperfusión. La pérdida sanguínea también reduce la capacidad sanguínea para transportar oxígeno, lo que agrava la deficiencia de este gas en las células.
2. *Choque distributivo*. En el choque distributivo, el tono de los vasos sanguíneos está perdido. El músculo liso de los vasos pierde su capacidad para mantener un calibre normal. Los trastornos como la anafilaxia o la septicemia hacen que los vasos con diámetro normal se dilaten y por tanto la presión en el sistema disminuye. Con la presión baja, la sangre no puede bombearse de manera eficiente y disminuye el flujo sanguíneo a las células. El resultado neto es la hipoperfusión.
3. *Choque cardiogénico*. En esta forma de choque, el corazón pierde su capacidad para bombear sangre. Los problemas como un infarto miocárdico o un traumatismo pueden generar un trastorno eléctrico, como una arritmia, o un problema mecánico, como el daño al músculo cardiaco mismo. En cualquier caso, la bomba falla y el gasto cardiaco se altera. La hipoperfusión aparece cuando el corazón ya no puede mantener la presión en el sistema cardiovascular y falla el bombeo de sangre a las células.
4. *Choque obstructivo.* En ocasiones hay un impedimento físico al flujo de la sangre. En situaciones como el neumotórax a tensión o la embolia pulmonar, se impide que grandes cantidades de sangre lleguen a órganos esenciales y regiones vitales. La hipoperfusión se produce cuando estos órganos y zonas vitales no reciben la sangre que necesitan.

El choque hace que el cuerpo se ajuste con rapidez e intente compensar la hipoperfusión. Aunque el cuerpo responde de manera diferente según sea la naturaleza del estado de choque, existen algunas respuestas comunes y predecibles. Lo más frecuente es que el cerebro emita una señal al sistema nervioso simpático para establecer la respuesta de "pelea o huida" y tome las medidas para incrementar la perfusión y conservar la sangre. Por lo general, la frecuencia cardiaca aumenta y los vasos sanguíneos se contraen y dirigen el flujo sanguíneo a los órganos más vitales. La frecuencia respiratoria también se incrementa como intento del cuerpo de introducir más oxígeno al sistema. Además se liberan hormonas que representan una señal a los riñones para que suspendan la eliminación de líquido y a la médula ósea para producir más eritrocitos. En muchos casos, estos ajustes dan al cuerpo el tiempo necesario para corregir por sí mismo la dificultad y mantener la función normal (al menos por un tiempo). A estas medidas se las conoce como respuesta compensatoria, y en muchos casos se identifican en la valoración del paciente. Los siguientes son signos y síntomas que se relacionan a menudo con el *choque compensado*:

- Ligeros cambios en el estado mental, como ansiedad y sensación de desgracia inminente
- Aumento de frecuencia cardiaca
- Mayor frecuencia respiratoria
- Prolongación del tiempo de llenado capilar
- Piel pálida y húmeda al tacto (***diaforesis***)
- Transpiración

Diaforesis.
Piel fría, pálida y húmeda/sudorosa; transpiración.

NOTA: *estos hallazgos se revisan con más detalle en el capítulo "Hemorragia y choque".*

Por desgracia, no todos los tipos de estado de choque pueden compensarse como se describió. Por ejemplo, el choque cardiógeno no permite el aumento de la frecuencia cardiaca y el choque séptico impide que los vasos sanguíneos se contraigan. Además, muchos de los problemas que causan choque rebasan pronto la capacidad del cuerpo para compensarlos. Si una hemorragia masiva no se corrige, pronto deja de importar cuán contraídos estén los vasos sanguíneos, ya que un sistema cardiovascular vacío no puede perfundir los tejidos. El suministro reducido de sangre oxigenada a las células hace que éstas cambien a metabolismo anaeróbico. Cuando las células comienzan a producir energía sin oxígeno suficiente, la compensación del choque se vuelve más difícil. Como se indicó antes, el metabolismo anaeróbico produce mucho menos energía que el aeróbico. Esta deficiencia ocurre en un momento en el que las necesidades energéticas del cuerpo están aumentadas.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

La compensación del choque exige que los músculos trabajen más, y los músculos con actividad enérgica del sistema respiratorio, el corazón e incluso el músculo liso de los vasos sanguíneos constreñidos requieren más energía y oxígeno para mantener el esfuerzo de mantener vivo al cuerpo. Muchas veces el metabolismo anaeróbico es insuficiente para aportar la energía necesaria. Como resultado, estos músculos se agotan en menor tiempo, lo que conduce a la falla de la compensación. El metabolismo anaeróbico también incrementa la producción de compuestos de desecho. Conforme los niveles de oxígeno descienden y se producen más ácidos, la hemoglobina empieza a transportar menos oxígeno y esto afecta aún más el intercambio gaseoso. Por supuesto que esto sucede en un momento en que los músculos compensatorios requieren más y más oxígeno y, en teoría, en un momento en que el cuerpo no tiene oxígeno suficiente para empezar. Como resultado, la compensación falla.

Cuando las medidas compensatorias fallan, se habla de *choque descompensado* (o choque hipotenso). Este término supone que los mecanismos compensatorios no tuvieron éxito o fallaron después en su esfuerzo por mantener la perfusión. El choque descompensado se caracteriza con frecuencia por descenso de la presión sanguínea y alteración del estado mental. Si esta situación no se revierte pronto, conduce al **choque irreversible**, ya que los sistemas orgánicos con perfusión insuficiente empiezan a morir. A menudo sigue la muerte del paciente.

Fisiopatología de otros sistemas

Balance de líquido

CONCEPTO CENTRAL

Fisiología alterada de los principales sistemas corporales

Cerca del 60% del cuerpo está conformado por agua y sin este líquido, las funciones de las células cesan. El agua se distribuye por todo el cuerpo, dentro y fuera de las células, y el balance de esta distribución es parte importante del mantenimiento de la función celular normal.

En condiciones normales, el agua se distribuye en tres espacios en el cuerpo; los siguientes porcentajes representan promedios (figura 7-9):

- Intracelular (70%): es el agua que se halla dentro de las células
- Intravascular (5%): es el agua que se encuentra en la corriente sanguínea
- Intersticial (25%): es el agua contenida entre las células y los vasos sanguíneos

El cuerpo regula la cantidad de agua mediante la ingesta de líquidos y excreción de orina. Esto permite ajustar de manera constante el estado de hidratación de acuerdo con los grados de actividad. Dentro del cuerpo el líquido se distribuye de manera apropiada mediante varios mecanismos:

- El cerebro y los riñones regulan la sed y la eliminación del exceso de líquido
- Las proteínas grandes del plasma sanguíneo atraen líquido a la corriente sanguínea

Dentro Fuera

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPENSACIÓN

Cuando hay discrepancia $\dot{V}/Q$, el cuerpo compensa de maneras predecibles. Por lo general, el sistema nervioso autónomo activa el mecanismo de "pelea o huida" de su división simpática. Esto hace que los vasos sanguíneos se constriñan y el corazón lata con mayor rapidez y fuerza. La respuesta nerviosa simpática también hace que las pupilas se dilaten y que el flujo sanguíneo a la piel disminuya, lo que causa diaforesis (piel fría, húmeda y pálida). Los quimiorreceptores en el cerebro y los vasos sanguíneos perciben el aumento del dióxido de carbono y la hipoxia, y estimulan al sistema respiratorio para que la respiración sea más rápida y profunda.

Los signos y síntomas de estos cambios son a menudo evidentes. Debe buscarse aumento de la frecuencia del pulso y la respiración. Es probable que el llenado capilar esté retrasado y la piel pálida y diaforética. En ocasiones, las pupilas están dilatadas y el paciente sudoroso, incluso en ambientes fríos.

Aunque quizá no se conozca la naturaleza exacta de la discrepancia $\dot{V}/Q$, la identificación de estos signos comunes de la descompensación ayuda a identificar que existe una discrepancia. Cada uno de estos signos debe ser una señal de alarma cuando se valora al paciente. Debe aprenderse a reconocer los signos de la compensación como advertencia de que el cuerpo enfrenta un problema. Considérese que estos hallazgos indican que ocurre algo importante y peligroso.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

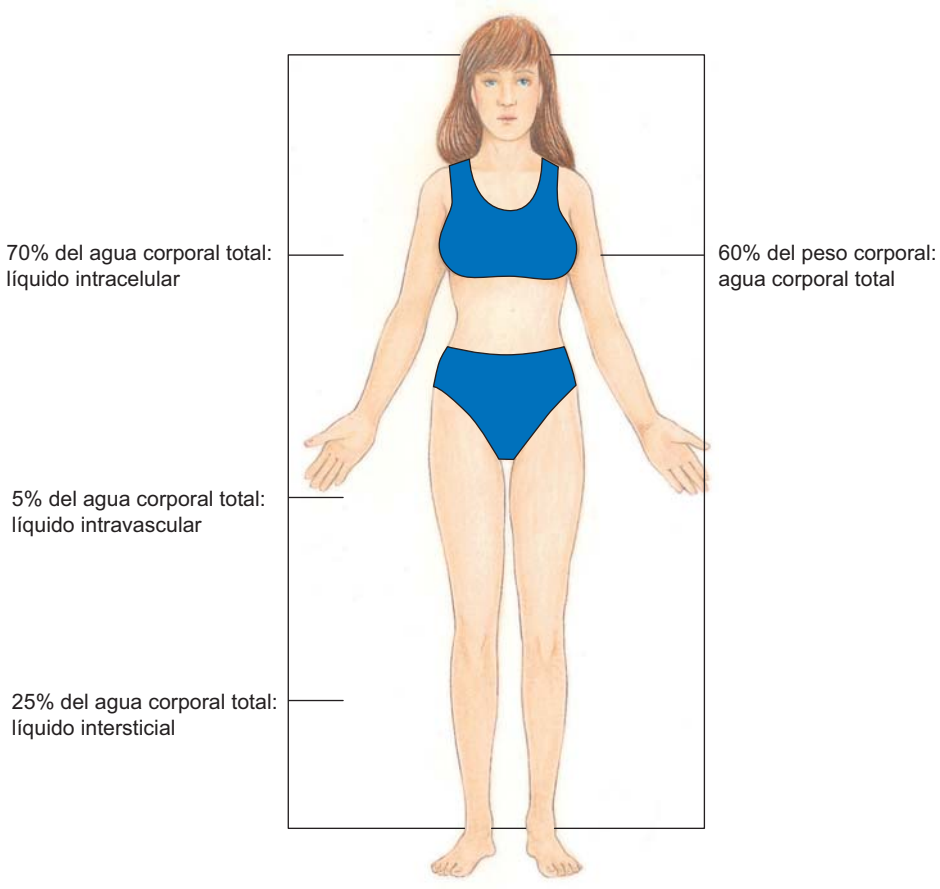


FIGURA 7-9 El agua comprende cerca del 60% del peso corporal. El agua se distribuye en tres espacios: intracelular, intravascular e intersticial.

Toma de decisiones críticas

¿Por qué su corazón late con rapidez?

Usted y su compañero responden al llamado por una niña de 10 años de edad que chocó en su bicicleta. Cuando llega, su madre está con la niña y dice "Todo está bien, sólo está un poco alterada". La niña llora, pero es capaz de decir que se calló de la bicicleta y "se lastimó la pancita con el manubrio". La mama le permite examinar a la niña. Se encuentra despierta y alerta. Está llorando por lo que parece que el aire entra y sale sin problema. El pulso radial es palpable, pero nota que es de 128. Revisa dos veces su nomograma de signos vitales pediátricos y encuentra que la frecuencia es mayor a la normal para su grupo de edad.

En su mente enfrenta una interrogante importante. ¿Por qué su corazón late tan rápido? La respuesta sencilla es que la taquicardia se debe al llanto y la respuesta emocional a la situación. Bien podría ser esta la respuesta correcta. Sin embargo, también debe considerarse que tiene un mecanismo de lesión, es decir, una fuerza de la que se esperaría una lesión (golpe con el manubrio), y que tiene dolor como resultado de esa fuerza. Usted recuerda que la frecuencia cardiaca rápida puede ser un signo de compensación.

Usted piensa, *Éste es un signo de alarma. ¿Podría el latido cardiaco rápido deberse a que tiene una hemorragia en el abdomen y va a caer en choque? Quizá sea necesario errar por cautela y asumir que éste es el caso. Después de todo, si resulta que sólo está alterada y tomé este llamado demasiado en serio, la niñita estará bien y no habrá daño. Por otra parte, si la trato como si no ocurriera nada y la niña tiene una hemorragia interna...*

Los indicios en la valoración aparecen de muchas formas. Es necesario saber reconocer las importantes.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

NOTA PEDIÁTRICA

En el capítulo "Urgencias pediátricas" se aprenderá que los niños compensan de manera un poco distinta que los adultos. Por ejemplo, un niño depende más de la frecuencia cardiaca y menos del aumento de la contractilidad para enfrentar una deficiencia en el gasto cardiaco. Las diferencias pediátricas en la compensación deben incorporarse en la valoración. Asegúrese siempre de buscar los signos más sutiles de choque y compensación en niños.

- La permeabilidad de las membranas celulares y las paredes capilares ayudan a determinar cuánta agua puede mantenerse en el interior y cuánta se saca fuera de las células y los vasos sanguíneos

Cada uno de estos factores ayuda a regular la cantidad de agua y su distribución. Si se interfiere con estos factores, la cantidad y distribución de líquido se altera.

Alteraciones del balance de líquido

Deshidratación.
Una cantidad baja anormal de agua en el cuerpo.

Pérdida de líquido. La ***deshidratación*** es un descenso anormal de la cantidad total de agua en el cuerpo. La causa puede ser la disminución de la ingesta de líquido o la pérdida significativa de líquido corporal por una o más vías. Sin embargo, debe recordarse que el mantenimiento del balance del agua depende del sistema gastrointestinal sano. El vómito o diarrea intensos también pueden alterar en gran medida la cantidad de agua en el cuerpo. El líquido también puede perderse a través de la respiración rápida (como en un paciente con dificultad respiratoria) y por transpiración profusa. El plasma de la sangre puede perderse por lesiones como las quemaduras. La pérdida sustancial del volumen de líquido puede conducir al choque hipovolémico.

Distribución alterada de líquido. Algunas veces el cuerpo tiene agua suficiente, pero no puede llevarla a donde se requiere. Ciertas enfermedades interfieren con los mecanismos corporales para desplazar el líquido. Antes se explicó la pérdida de proteínas sanguíneas secundaria a la insuficiencia hepática y los cambios en la permeabilidad de la membrana capilar ocurridos en las infecciones graves. En estos casos, el agua migra fuera de la corriente sanguínea y las células hacia el espacio intersticial (donde es mucho menos útil). Esto se observa con frecuencia en forma de edema. El ***edema*** es la hinchazón ocasionada por el desplazamiento del agua.

Edema.
Hinchazón causada por el desplazamiento de agua al espacio intersticial.

El edema puede verse mejor en las partes *en declive* del cuerpo, esto es, las más sometidas a la gravedad, como manos, pies y piernas. El edema también puede producirse por una lesión (p. ej., cuando el pulgar se hincha después de golpearlo con un martillo). En este caso, la lesión modifica la permeabilidad de los capilares locales y el líquido se desplaza. Cuanto mayor sea la lesión, más líquido se desplaza. En ocasiones, el líquido se desplaza por cambio en las presiones dentro de los vasos sanguíneos. Si la presión es alta se observa una tendencia a la salida de la parte líquida de la sangre. Esto puede verse en trastornos como el edema pulmonar agudo.

Sistema nervioso

El cerebro y la médula espinal se describen con más detalle en el capítulo "Traumatismo en la cabeza, cuello y columna vertebral". Sin embargo, es importante señalar aquí que casi todas las funciones del cuerpo están reguladas por el cerebro y la médula espinal. El cerebro es el centro de control y la médula espinal es el mensajero. El traumatismo o la enfermedad de cualquiera de estos órganos pueden ser devastadores para las funciones corporales.

El cerebro y la médula espinal están bien protegidos por hueso y músculo. Además, están cubiertos por membranas protectoras llamadas meninges. Otro mecanismo de defensa es una capa de líquido absorbente de golpes llamado líquido cefalorraquídeo.

Aunque están bien protegidos, la función del cerebro y el líquido cefalorraquídeo puede alterarse por un traumatismo o enfermedad.

Disfunción del sistema nervioso

Traumatismo. A pesar de todas sus defensas, algunas veces el cerebro y la médula espinal están sujetos a fuerzas que los dañan. Las colisiones automovilísticas, las caídas y los accidentes de clavados pueden lesionar a estos órganos. En el cerebro, el daño mecánico interrumpe la función de la región afectada.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Por ejemplo, las lesiones en el área que controla el habla producen incapacidad para hablar o para hacerlo de manera normal.

Como el cerebro está rodeado por la bóveda craneal, la hemorragia y la inflamación también son preocupantes. Dado que el cráneo es un contenedor cerrado, la sangre o el edema ocupan espacio que de otra manera le corresponde al cerebro y lo comprimen. También es posible que la presión sanguínea dentro de la cavidad (presión intracraneal) se eleve y esta presión también lesione más estructuras y altere funciones.

El daño mecánico a la médula espinal y otras vías nerviosas interrumpe la comunicación del sistema nervioso. Cuando se piensa en cortar la médula espinal, viene a la mente la parálisis, pero hay que recordar que además de la función motora, el paciente también pierde los mensajes sensitivos y autonómicos. Esto significa que cuando se destruye una vía nerviosa, afecta el movimiento, la sensibilidad e incluso las funciones automáticas como la respiración y la dilatación de los vasos sanguíneos. Como en el cerebro, la hemorragia y el edema también representan una amenaza en el contenedor cerrado de la columna vertebral.

Disfunción médica. Los problemas médicos, agudos y crónicos pueden alterar la función del sistema nervioso. Los accidentes vasculares cerebrales se producen por coágulos o hemorragia en las arterias que irrigan el cerebro. En la mayoría de los casos, las células cerebrales quedan privadas de oxígeno y mueren. Como en el traumatismo, el resultado neto del daño depende de la función del área afectada. Las enfermedades también pueden afectar al cerebro y la médula espinal. La meningitis, una infección de las capas protectoras del cerebro y la médula espinal; la encefalitis, una infección del propio cerebro; y diversas enfermedades que afectan los nervios, como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y la esclerosis múltiple, pueden afectar la transmisión de mensajes en el sistema nervioso. Las enfermedades generales también pueden dañar la función cerebral normal, por ejemplo un diabético con concentración baja de azúcar (hipoglucemia) que presenta confusión y al final deja de responder cuando su cerebro queda privado de la glucosa que necesita para funcionar.

Los signos de alteración neurológica incluyen:

- Alteración del estado mental
- Convulsiones
- Incapacidad o dificultad para hablar
- Alteraciones visuales o auditivas
- Incapacidad o dificultad para caminar
- Parálisis (algunas veces limitada a un lado)
- Debilidad (en ocasiones limitada a un lado)
- Pérdida de la sensibilidad (algunas veces limitada a un lado o una zona del cuerpo)
- Cambios pupilares

Sistema endocrino

El sistema endocrino está conformado por diversas glándulas que secretan mensajes químicos en forma de hormonas. Estas hormonas determinan y controlan diversas funciones corporales, como la transferencia de glucosa y la absorción de agua en los riñones, entre muchas otras. Los principales órganos de este sistema incluyen varias glándulas, como el páncreas, y las glándulas hipófisis, tiroides y suprarrenales.

Disfunción del sistema endocrino

Las disfunciones del sistema endocrino casi siempre son resultado de problemas en el órgano o glándula. Aunque un traumatismo puede lesionar a estos órganos, por lo general las disfunciones endocrinas están presentes al nacer o son efecto de una enfermedad. Los trastornos endocrinos casi siempre pertenecen a una de dos categorías: exceso de hormonas o deficiencia de hormonas.

Exceso de hormonas. En algunas enfermedades, las glándulas producen una cantidad excesiva de hormonas. Por ejemplo, la enfermedad de Graves es un trastorno en el que la glándula tiroides produce un exceso hormonal. Los pacientes con este padecimiento tienen dificultades como incapacidad para regular su temperatura y frecuencia cardiaca elevada.

Deficiencia de hormonas. Son más frecuentes las alteraciones endocrinas en los casos en que las glándulas producen muy pocas hormonas. En la diabetes tipo 1, el páncreas no secreta hormona insu-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

lina suficiente. La insulina hace posible trasladar la glucosa de la sangre a las células del cuerpo. Sin insulina suficiente, las células padecen hambre.

Para obtener más información sobre trastornos endocrinos, véase el capítulo "Urgencias por diabetes y estado mental alterado".

Sistema digestivo

El sistema digestivo consiste en el esófago, estómago, intestinos y unos cuantos órganos relacionados más. El sistema digestivo permite que el alimento, agua y otros nutrientes entren al cuerpo. También controla la absorción de esas sustancias a la corriente sanguínea.

Disfunción digestiva

Los trastornos digestivos pueden tener un efecto grave en la hidratación y la transferencia de nutrientes.

Hemorragia gastrointestinal. El sistema digestivo recibe un abundante suministro sanguíneo, lo que posibilita la absorción de los nutrientes del tubo digestivo a la corriente sanguínea. La hemorragia gastrointestinal (GI) puede ocurrir en cualquier punto del tubo digestivo entre el esófago y el ano. La hemorragia del tubo digestivo puede ser lenta y crónica o presentarse con choque hipovolémico por la pérdida de sangre masiva aguda en forma de sangrado rectal o vómito de sangre.

Vómito y diarrea. Quizá los trastornos digestivos más frecuentes sean náusea, vómito y diarrea. No son enfermedades en sí mismos, sino síntomas de otros padecimientos. Lo más común es que la combinación de náusea, que puede conducir al vómito, y la diarrea se deban a una infección viral o bacteriana. Cuando son intensos, las complicaciones graves del vómito y diarrea incluyen deshidratación y desnutrición y, en algunos casos, choque hipovolémico. Además de las causas digestivas principales, la náusea y el vómito pueden ser un signo de infarto agudo de miocardio (ataque cardiaco), incluso de algunos accidentes vasculares cerebrales y lesiones cerebrales.

Sistema inmunitario

El sistema inmunitario es el encargado de combatir la infección. Responde a invasores específicos al cuerpo, a los que identifica, marca y destruye. La sangre tiene un papel principal en el sistema inmuni-

PUNTO de VISTA

"Así que este paciente me dijo que despertó a las 3:00 de la madrugada con un terrible dolor en el estómago y vomitó de inmediato. Al principio pensó que podrían haber sido los tacos de pescado que comió en la cena. Cuando regresó a la habitación, sintió que le faltaba un poco de aire, así que se imaginó que podría ser un virus estomacal. Odiaba llamar al 911, ya sabes, despertar a los pobres TUM a mitad de la noche y exagerar un pequeño problema, pero se sentía muy mal, así que hizo la llamada".

"Cuando llegamos, le aseguramos que estaba bien que hubiera llamado. No quería ir al hospital. Dijo que no sufría un ataque cardiaco porque no tenía dolor en el pecho. Pero algo sí sé: lo que ocurre en el interior puede producir muchos síntomas diferentes en el exterior. En los cursos para TUM, llaman "fisiopatología" a esas relaciones dentro/fuera. Me di cuenta que la náusea más la disnea podrían ser indicación de un problema cardiaco, con o sin dolor torácico".

"Así que le dije que era mejor prevenir que lamentar. Seguro, quizá fueran los tacos de pescado, pero podía ser algo más grave. Era mejor ir a la sala de urgencias y que lo valoraran. Estuvo de acuerdo. Mi instinto me indicaba no retrasarme en la escena, sino transportarlo de inmediato".



(© Daniel Limmer)

"Resultó que tenía un ataque cardiaco. Para hacer el cuento corto, se recuperó y ha hecho algunos cambios en su estilo de vida para prevenir otro. El médico de la sala de urgencias me dijo que este paciente podría no haber sobrevivido si no hubiéramos llegado al hospital tan pronto".

"Me alegro de haber tomado en serio mis cursos de fisiopatología y de haberme dado cuenta que algo grave podía causar los síntomas del paciente. ¡Significa que salvé una vida!"

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

tario. Una vez que se identifica el cuerpo extraño, el cuerpo envía células y sustancias químicas especializadas. Los leucocitos y anticuerpos se transportan en la sangre para atacar a los invasores. (Se incluye más información sobre este proceso en el capítulo "Reacción alérgica".)

Ésta es una respuesta normal a la infección o invasión de una sustancia extraña. Una reacción alérgica o una reacción anafiláctica son una versión magnificada de esta respuesta que ocurre como resultado de un defecto en el sistema inmunitario.

Hipersensibilidad (reacción alérgica)

Una respuesta inmunitaria excesiva se conoce como ***hipersensibilidad*** (también llamada reacción alérgica). La hipersensibilidad puede precipitarse como respuesta a ciertos alimentos, fármacos, animales o diversas sustancias. En una reacción de hipersensibilidad, el sistema inmunitario responde a estas sustancias específicas mediante la liberación de toxinas químicas que inducen una reacción mayor a la necesaria. La reacción alérgica aparece cuando estas sustancias afectan más que al invasor designado.

Hipersensibilidad. Una respuesta magnificada del sistema inmunitario a una sustancia particular.

Uno de los compuestos liberados, llamado histamina, produce edema y, en algunos casos, estrechamiento de las vías respiratorias porque induce cambios en la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Otros compuestos pueden ocasionar dilatación del músculo liso de los vasos sanguíneos, lo que produce una rápida caída de la presión sanguínea y estado de choque distributivo. Las reacciones de hipersensibilidad varían desde reacciones menores y localizadas hasta las graves que ponen en peligro la vida. La identificación y tratamiento rápidos pueden a menudo salvar la vida.

Para obtener más información sobre las alergias y anafilaxia, véase el capítulo "Reacción alérgica".

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- La fisiopatología permite comprender cómo las fuerzas negativas afectan la función normal del cuerpo
- La fisiopatología ayuda a comprender cómo los trastornos comunes producen cambios en el cuerpo
- El conocimiento sobre cómo el cuerpo compensa las agresiones dilucida los signos y síntomas que se observan durante la valoración
- Saber cómo sucede la compensación ayuda a identificar pronto los problemas que ponen en peligro la vida

Decisiones clave

- ¿Está obstruida la vía respiratoria? ¿Está abierta? ¿Permanecerá abierta?
- ¿Llega el aire a los alveolos? ¿Es adecuada la respiración?
- ¿Es apropiada la perfusión del paciente? ¿Se encuentra en estado de choque?
- ¿Hay algo que interrumpa la concordancia ventilación/perfusión de este paciente?

Glosario del capítulo

Metabolismo aeróbico. El proceso celular en el cual se usa el oxígeno para metabolizar la glucosa. La energía se produce de manera eficiente con productos de desecho mínimos.

Metabolismo anaeróbico. El proceso celular por el cual se metaboliza la glucosa sin oxígeno para obtener energía. La energía se produce de manera ineficiente con muchos productos de desecho.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Gasto cardiaco. La cantidad de sangre expulsada del corazón en un minuto (frecuencia cardiaca x volumen por latido).

Quimiorreceptores. Sensores químicos en el cerebro y vasos sanguíneos que identifican los niveles de oxígeno y dióxido de carbono.

Espacio aéreo muerto. Aire que ocupa el espacio entre la boca y los alveolos, pero en realidad no llega a la zona de intercambio gaseoso.

Deshidratación. Una cantidad baja anormal de agua en el cuerpo.

Diaforesis. Piel fría, pálida y húmeda/sudorosa; transpiración.

Edema. Hinchazón causada por el desplazamiento de agua al espacio intersticial.

Electrólitos. Sustancia que al disolverse en agua se separa en partículas cargadas.

FiO_2. Fracción inspirada de oxígeno; la concentración de oxígeno en el aire que se respira.

Presión hidrostática. La presión dentro de un vaso sanguíneo que tiende a expulsar agua del vaso.

Hipersensibilidad. Una respuesta magnificada del sistema inmunitario a una sustancia particular.

Hipoperfusión. Incapacidad del cuerpo para circular la sangre de manera adecuada a todas las células y suministrarles oxígeno y nutrientes. Trastorno que pone en peligro la vida. También se llama **choque**. *Véase también* Perfusión.

Metabolismo. La función celular de convertir nutrientes en energía.

Volumen minuto. La cantidad de aire inspirada en cada respiración multiplicada por el número de respiraciones por minuto.

Permeable. Abierto y limpio; libre de obstrucción.

Fisiopatología. El estudio de cómo los procesos patológicos afectan la función del cuerpo.

Perfusión. El suministro de oxígeno a las células y el retiro de desechos de las células y tejidos como resultado del flujo sanguíneo por los capilares.

Presión oncótica plasmática. La tracción ejercida por las proteínas grandes en el plasma de la sangre que tiende a atraer agua del cuerpo a la corriente sanguínea.

Choque. Véase Hipoperfusión.

Receptores de estiramiento. Sensores en los vasos sanguíneos que perciben la presión interna.

Volumen latido. La cantidad de sangre expulsada del corazón en una contracción.

Resistencia vascular sistémica (RVS). La presión en los vasos sanguíneos periféricos que el corazón debe vencer para bombear sangre al sistema.

Volumen de ventilación o volumen tidal. El volumen de aire desplazado en un ciclo respiratorio.

Concordancia $\dot{V}/Q$. Concordancia ventilación/perfusión. Esto implica que los alveolos están perfundidos con aire suficiente y que el aire de los alveolos concuerda con sangre suficiente en los capilares pulmonares para permitir el intercambio óptimo de oxígeno y dióxido de carbono.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Definir el metabolismo. Explicar los componentes necesarios del metabolismo eficiente
2. Describir tres tipos de disfunción respiratoria y cómo esas disfunciones afectan al cuerpo
3. Describir por qué es importante que los vasos sanguíneos tengan capacidad para dilatarse y constreñirse. ¿Cómo influye esto en el sistema cardiovascular como un todo?
4. Definir el gasto cardiaco. ¿Cuáles son los componentes clave del gasto cardiaco?
5. Describir cómo el cuerpo puede compensar un problema en el sistema cardiopulmonar. ¿Cómo podría observarse esta compensación en un paciente?

Analizar y vincular

La fisiopatología, o la disfunción de un sistema particular, casi siempre pueden identificarse a través de los signos y síntomas. En las siguientes situaciones debe vincularse cada mecanismo fisiopatológico listado con sus manifestaciones externas probables para describir los signos/síntomas, incluidos cambios en signos vitales, que pueden derivarse de la disfunción.

Fisiopatología	Signo/síntoma
Vía aérea obstruida	
Broncoespasmo (vías aéreas estrechadas)	
Hemorragia externa masiva	
Frecuencia cardiaca demasiado lenta para mantener la perfusión	

Ejercicios de pensamiento crítico

La comprensión de la fisiopatología del metabolismo celular es importante. La finalidad de este ejercicio es considerar algunos aspectos del metabolismo celular.

1. ¿Cuáles son los requerimientos para el metabolismo celular normal? ¿Qué cambios ocurren cuando esos requerimientos no se satisfacen?
2. Luego de considerar los requerimientos del metabolismo celular normal es necesario analizar cómo cada uno de los siguientes sistemas y órganos contribuye al cumplimiento de tales requerimientos:
   - Respiratorio
   - Circulatorio

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Vasos sanguíneos
- Sangre

De la fisiopatología a la práctica

Las siguientes preguntas están diseñadas para ayudar a reunir información clínica relevante y tomar decisiones precisas en el campo.

1. Se explicó que el corazón tiene un papel sustancial en la compensación. Considerar a un paciente con una lesión traumática del corazón. ¿Qué efecto podría tener una lesión así en la capacidad del paciente para compensar?
2. Se explicó que los vasos sanguíneos tienen una función central en la compensación. Considerar a un paciente con incapacidad para controlar el calibre de los vasos sanguíneos (como en la septicemia). ¿Qué efecto podría tener una enfermedad como ésta en la capacidad del paciente para compensar?
3. Ciertos tipos de anemia reducen la cantidad de eritrocitos en la sangre del paciente. ¿Cuál podría ser el efecto de no tener eritrocitos suficientes? ¿Cómo podría afectar este trastorno la capacidad del paciente para compensar una enfermedad o lesión?



Escenas del trabajo en campo

Son las 20:00 horas. Su unidad sale hacia una deteriorada vivienda por un hombre que se queja de diarrea. Cuando usted arriba identifica un olor fecal desagradable. Encuentra al paciente, un hombre de 68 años de edad, en la sala. Se queja de náusea y diarrea desde hace tres días. Nota que sus evacuaciones intestinales han sido "muy oscuras, casi negras". Está despierto, alerta y respira con una frecuencia de 24 por minuto. Su piel está un poco pálida. Usted tiene dificultad para encontrar el pulso radial, pero percibe el pulso carotídeo de 124.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Qué antecedentes adicionales del paciente debe obtener?
2. ¿Qué revela su evaluación primaria sobre la condición de este individuo? ¿Qué tan enfermo está y por qué?
3. ¿Cuál podría ser la razón por la que este paciente no tiene pulso radial palpable? ¿Cómo se relaciona esto con su frecuencia respiratoria y cardiaca?

Le suministra al paciente oxígeno en alta concentración y continúa la valoración mientras su compañero prepara la camilla para el transporte. Localiza un pulso radial muy débil y obtiene una presión sanguínea de 82/62. No identifica lesiones, pero encuentra sensibilidad ligera en los cuadrantes izquierdos del abdomen. Coloca al individuo en la camilla y prepara su transferencia a la ambulancia.

Preguntas sobre la escena

4. ¿Era esperable una presión sanguínea baja con base en la evaluación primaria?
5. ¿Cuál es la causa de la presión baja de esta persona?

Cuando el individuo se pone de pie para el traslado de la silla a la camilla, se siente muy mareado y "siente que va a desmayarse". Una vez que se acuesta en la camilla, se siente mejor.

En camino al hospital, usted realiza un interrogatorio SAMPLE. Él señala que su mayor problema esa noche es la diarrea, pero que también le duele el estómago. No tiene alergias. Le informa que tiene antecedente de "beber demasiado" y que ha tenido "algunos problemas estomacales debido a eso". No puede especificar cuáles fueron esos problemas, pero "toma una pastilla para eso". No ha podido comer mucho en los últimos dos días. En realidad, le informa que se ha sentido débil desde hace varios días y ahora la diarrea lo ha hecho sentir muy mal.

Se continúa el transporte al hospital. Ahí se le diagnostica hemorragia gastrointestinal grave y se le prepara para cirugía.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Ventilación, perfusión y choque - Comprensión de la fisiopatología.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés.[1]

[1] Uso con fines académicos